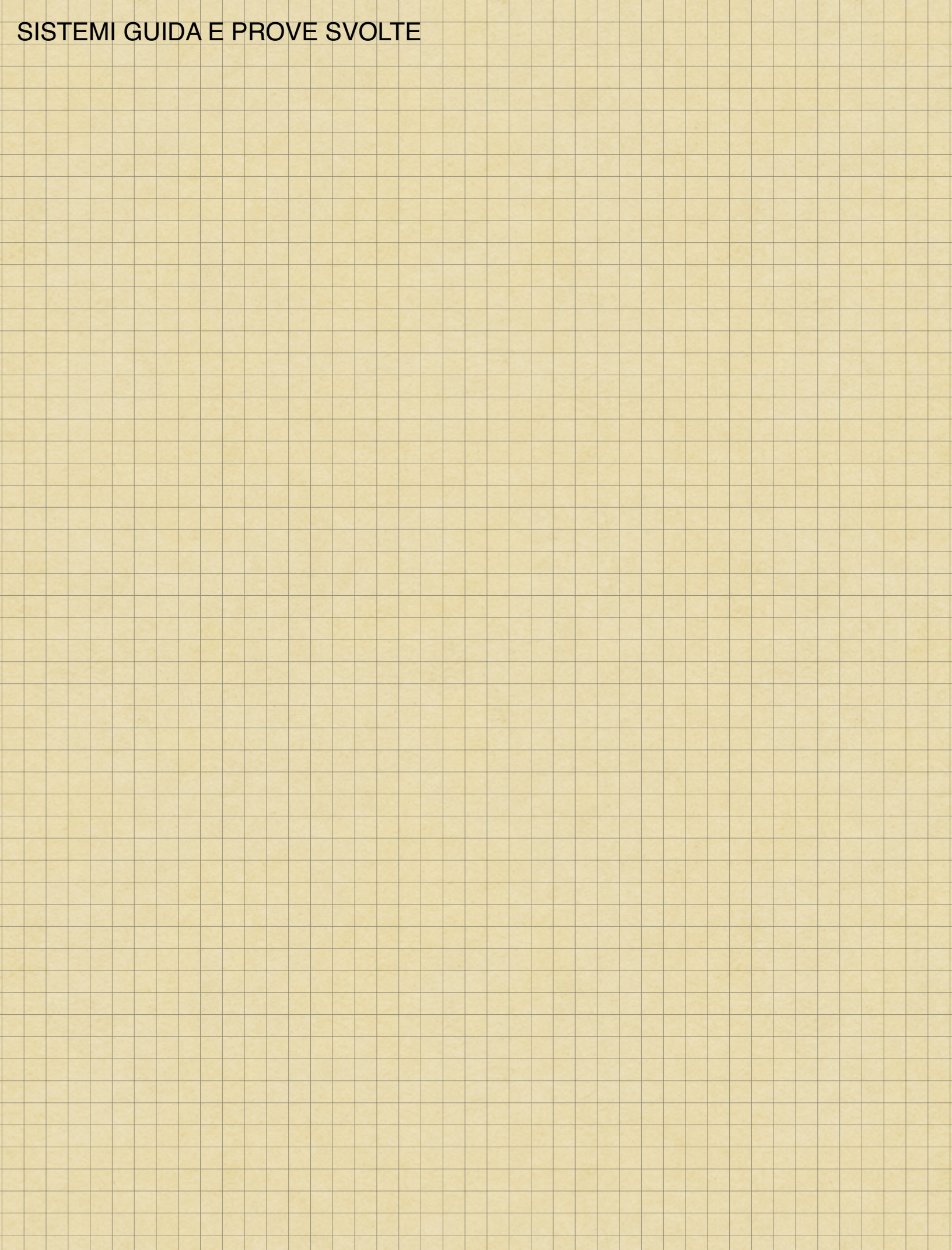




Guida allo svolgimento dell'esame di Stato

Sistemi e Reti

Requisiti fondamentali di Progettazione reti

Per affrontare con competenza la parte di Sistemi e Reti della seconda prova scritta del corso di Informatica occorre costruirsi mentalmente uno schema dei passaggi logici che, dalle specifiche dei requisiti presenti in modo più o meno esplicito nelle richieste della prova, conducano alla progettazione della rete e al relativo software di gestione.

Spesso la prova che viene assegnata impone allo studente di avere una visione globale e aperta del sistema. I casi proposti partono da situazioni reali che vanno analizzate, interpretate e sintetizzate e nelle quali occorre integrare le varie parti, in modo che LAN, WAN, applicazioni software, database e sicurezza possano essere integrati in un unico sistema capace di rispondere alle richieste del testo.

È utile strutturare il progetto basandosi su un'impostazione che presenti uno schema generale a cui aggiungere la propria esperienza maturata durante gli anni scolastici, ottenendo così una giusta sintesi di competenze acquisite sia in ambito formale, qual è quello scolastico, sia in ambito informale.

Occorre anche evidenziare che spesso le tracce d'esame proposte dal Ministero presentano aspetti della realtà descritti nel testo non univocamente interpretabili. In questi casi è necessario formulare delle ipotesi *ragionevoli*, né troppo limitative né troppo complesse, che consentano di comprendere e circoscrivere il tema proposto.

Inoltre, quando si formulano delle ipotesi aggiuntive, devono essere realistiche e legate al caso specifico.

Nel caso in cui le richieste siano generiche, occorre fare scelte ponderate, in linea con il programma svolto durante l'anno, tenendo conto del tempo a disposizione.

La realizzazione di una pagina Web o del codice a essa associato deve semplicemente fornire una traccia, o dei casi prova, che dimostrino la competenza raggiunta, senza cadere nell'errore di pensare alla realizzazione di un progetto completo e dettagliato.

In questa sede forniremo alcuni spunti di progettazione facendo riferimento anche ai concetti sulle reti presentati nel secondo volume. In particolare, analizzeremo i temi proposti per gli esami di Stato del 2014 e del 2012, che offrono due diversi approcci. Formuleremo una serie di proposte da cui prendere spunto per realizzare prove di simulazione in preparazione all'esame di Stato.

Per prima cosa, però, ricordiamo quali sono i criteri generali di progettazione di una rete e diamo lo schema generale utile ad affrontare la progettazione di una rete.

Che cosa significa progettare una rete

Il percorso da seguire per la progettazione di una rete (anche in funzione della sua dimensione) è quello classico mostrato in **Fig. 1**.

In essa sono rappresentati gli elementi attraverso i quali si sviluppa l'analisi del progetto di rete e che andiamo ad analizzare in dettaglio nei prossimi paragrafi:

- Definizione dei requisiti
- Progettazione e pianificazione
- Realizzazione del progetto
- Gestione e controllo del lavoro
- Rilascio del sistema e proseguimento



Fig. 1 Percorso di progettazione della rete: dai requisiti alla realizzazione e rilascio.

Definizione dei requisiti

La comprensione dei requisiti permette di definire:

- Numero di nodi e utenti (dimensionamento della rete)
- Topologia, modalità di accesso, disposizione geografica dei nodi e delle aree da collegare
- Tipo di traffico (dati, voce, video) e banda a disposizione
- Modalità e tipologia della connessione a Internet
- Vincoli (architettonici, tecnologici, legali, di spesa)
- Livello di sicurezza e policy
- Espansione e modifiche previste nel tempo
- Know-how del personale addetto alla gestione della rete

Progettazione e pianificazione

La progettazione dell'architettura di rete deve confrontarsi non solo con vincoli di natura tecnica ed economica, ma deve anche considerare le esperienze e la cultura del personale.

In particolare, deve tener conto delle infrastrutture di supporto alla rete ed eventualmente dell'inserimento nel progetto della loro modifica o realizzazione. Pertanto si dovranno considerare:

- vincoli della struttura (passaggi, canaline, montanti, scavi tra edifici, antenne, accessi protetti, nuove costruzioni)
- punti di alimentazione elettrica (potenza, ridondanza, topologia)
- controllo temperatura/umidità degli ambienti con sistema di condizionamento, se necessario
- controllo perimetrale e protezione degli accessi ai locali dedicati
- obblighi di legge per le norme antincendio e di sicurezza sul lavoro e quanto altro viene richiesto dall'organizzazione interna all'azienda
- esperienza, autonomia e cultura tecnica del personale e di eventuali consulenti

Realizzazione

La realizzazione di una rete deve seguire i principi del Project Management, quali:

- un progetto tecnico di realizzazione dettagliato (blueprint)
- un piano dettagliato temporale con la descrizione delle parti realizzabili in parallelo (diagramma di Gantt) e le scadenze intermedie ("milestone")
- un controllo accurato del rispetto dell'avanzamento del progetto durante la sua realizzazione
- il rilascio di mappe dettagliate della realizzazione su supporto informatico in formato digitale
- il rilascio dei certificati di legge
- un piano di prove per l'accettazione delle varie componenti della rete
- le fasi di messa in funzione e collaudo

Gestione e rilascio

Una volta progettata la rete è necessario attivare un piano di follow-up per un controllo costante del funzionamento, al fine di correggere eventuali errori di progettazione. È necessario poi seguire costantemente l'evoluzione del suo utilizzo e l'evoluzione tecnologica per mantenere sempre aggiornata la rete.

In particolare occorre tenere sotto controllo due aspetti.

- **Problemi organizzativi e di coordinamento (cose e persone):** se è stata fatta una buona pianificazione delle attività da fare e se per ognuna di queste sono stati definiti chiaramente la responsabilità e il periodo di esecuzione, si dovrebbero avere pochi problemi organizzativi e di coordinamento; le fasi di definizione degli obiettivi e di pianificazione sono le attività più importanti nella gestione di un qualsiasi progetto.
- **Difficoltà e soddisfazioni e anche... errori:** le difficoltà si superano facilmente se ci sono buona intesa e buono spirito di collaborazione tra gli stakeholders; certamente occorre prevedere nel piano di lavoro qualche possibile ritardo nell'esecuzione dei lavori, dovuto a volte a banalità o a fraintendimenti; per questo è indispensabile fare una buona pianificazione e una previsione dei rischi.

Traccia per la progettazione di una rete

I punti che seguono forniscono una traccia che facilita lo studente nell'elaborazione del progetto di rete che, tipicamente, costituisce la spina dorsale del tema d'esame.

Inquadramento generale

- Ambito
- Contesto
- Modalità di finanziamento e costi (specificare l'entità dei costi, la fonte, le modalità di finanziamento)
- Dimensionamento dell'utenza effettiva
- Modalità di fruizione dei servizi offerti
- Filosofia di impiego
- Soluzioni organizzative (specificare quali figure professionali sono coinvolte nell'uso della rete)
- Modalità di accesso (libero, regolamentato, con policy, ...)
- Analisi bisogni/benefici
- Riferimenti al modello ISO/OSI

Vincoli e progetto della rete

- Integrazione con eventuali altre reti preesistenti
- Vincoli
- Distanze (comprendorio, edificio, ...)

- Dimensionamento: specificare che cosa si vuole collegare in rete (aree funzionali, numero di host fissi, numero di host mobili wireless, numero di stampanti, server, sottoreti di interconnessione, domini di accesso, ...)
- Schema della topologia della rete
- Apparati di rete, la cui scelta deve tener conto di alcuni parametri fondamentali:
 - velocità e numero di porte di interfaccia presenti su uno switch o su un router
 - costo di un dispositivo (in funzione delle sue caratteristiche: velocità, tecnologia, sicurezza, opzioni, ridondanza, affidabilità, ...) e dei cavi di collegamento
 - scalabilità con la possibilità di inserire nuovi moduli e di espandere il numero delle porte in modo da rispondere a nuove esigenze e collegamenti con nuove reti
 - caratteristiche di funzionamento e servizi offerti: sicurezza, qualità del servizio (QoS), per classificare il traffico distinguendo, per esempio, quello per applicazioni di streaming in tempo reale e VoIP (Voice over IP)
 - NAT, DHCP.
- Indirizzamento (reti/sottoreti/host). Ricordiamo che tutti gli host all'interno di una rete devono avere un indirizzo univoco. Lo schema di indirizzamento IP deve essere pianificato, documentato e conservato. Gli indirizzi possono essere privati e pubblici e l'assegnazione può avvenire manualmente (come si fa di norma con server o dispositivi intermedi), oppure tramite DHCP per i terminali utenti che possono essere abilitati ad accedere a Internet. Se si usano procedure standard (per esempio l'assegnazione di indirizzi prestabiliti ai server o a certi insiemi di terminali), non solo è più facile per l'amministratore di rete risalire a errori e malfunzionamenti, ma anche rilevare intrusioni ed essere pronti a intervenire in caso di attacco.
- Virtual Lan

Confine con l'esterno

- Connessione con la rete Internet
- Velocità di connessione
- Configurazione router: IP pubblico, range di IP privati (DHCP), IP del default gateway, maschere
- Configurazione VPN
- Configurazione firewall e proxy
- Configurazione NAT

Cablaggio strutturato

- Distanze
- Scelta dei mezzi trasmissivi
- Velocità richieste
- Riferimenti alle normative internazionali
- Schema logico (dorsali, concentratori, uscita EF)

Sistemi di sicurezza adottati

- Controllo degli accessi e contrasto delle minacce:
 - minacce ambientali, con temperature e umidità fuori norma
 - minacce elettriche ed elettromagnetiche, con variazioni di tensione, scariche elettriche, disturbi radio
 - minacce ai sistemi hardware, con danni ai server e agli apparati di rete e al cablaggio
- Documento delle "norme che regolano l'accesso e l'uso" (policy)
- Individuazione dei responsabili
- Definizione dell'ambiente di prova e di produzione
- Backup e aggiornamenti del software
- RAID (*Redundant Array of Independent Disks*) per garantire la tolleranza ai guasti
- Ridondanza, necessaria per garantire l'affidabilità alla rete in modo da sopperire a eventuali guasti. Per questo è consigliata la duplicazione dei dispositivi critici, come switch e router e il collegamento con la rete esterna

- Authentication, Authorization and Accounting: servizi utilizzati per l'identificazione di un utente, l'autorizzazione alle attività da svolgere in osservanza alle regole di policy, la misura delle risorse che l'utente consuma durante l'accesso
- Firewall (con filtraggio dei pacchetti, applicazioni, URL, Stateful Inspection)
- Proxy
- DMZ
- VPN, protocolli sicuri (HTTPS, SSL, ...), crittografia e certificati, SSH
- Log degli accessi e degli errori

Gestione dei servizi

- Server interni/esterni
- Sistemi operativi
- Servizi forniti: DBMS, HTTP, SMTP, POP3, ...
- Applicazioni client-server
- Hosting
- Housing
- Cloud/Virtualizzazione

Gestione della rete

- Gestione utenti
- Amministratore di rete
- Manutenzione hardware e software
- Responsabili dei dati sensibili
- Analisi del traffico tramite l'uso di applicazioni e protocolli (SNMP), in modo da poter intervenire tempestivamente in situazioni critiche e ottenere informazioni sulla vulnerabilità dei sistemi e sulla possibilità di contrastare eventuali attacchi
- Documentazione delle operazioni svolte

Sviluppo applicazioni

Le applicazioni si sviluppano su tre livelli.

- Modello dei dati:
 - definizione del modello concettuale (per esempio modello E/R)
 - modello logico (per esempio modello relazionale)
- Logica di funzionamento:
 - realizzazione e codifica delle funzioni che operano sui dati (SQL, PHP, ASP, ...)
 - architettura client-server (Java, NET)
- Interfaccia utente:
 - analisi di usabilità e accessibilità
 - interfaccia per applicazioni Web e/o per sistemi mobili (tipicamente HTML5, CSS, JavaScript, ...)

Prove d'esame

Il primo tema di Sistemi, di cui proponiamo la soluzione, è quello dell'esame di Stato di luglio 2019. Segue la simulazione d'Esame di aprile 2019 e temi d'esame di anni precedenti. Infine verrà fornito il testo di "simulazioni di prove d'esame", da cui è possibile prendere spunto per la preparazione all'esame.

Esame di Stato luglio 2019

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – Articolazione: INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI

Parte prima

Per favorire il turismo culturale, l'Assessorato al Turismo di una città d'arte di medie dimensioni intende realizzare un'infrastruttura tecnologica che offra ai visitatori un servizio per la fruizione di contenuti multimediali che descrivono i "punti di interesse" (Point Of Interest = POI) di tipo monumentale (es. chiese, luoghi storici, ...) e artistico (es. musei, mostre, ...) distribuiti nel centro storico della città.

Per il servizio, si è deciso di erogare i contenuti multimediali sotto forma di pagine web, secondo due possibili formati denominati "pagina multimediale di base" e "pagina multimediale avanzata".

Nella pagina multimediale di base sono previsti:

- un video di presentazione breve del POI della durata tipica di un minuto esclusivamente in italiano con sottotitoli in inglese;
- un massimo di tre immagini relative al POI (es. dettagli architettonici, quadri, ...) con relativa didascalia in italiano ed inglese.

Nella pagina multimediale avanzata sono previsti:

- un video di presentazione approfondita del POI della durata tipica di cinque minuti in una fra 7 possibili lingue compreso l'italiano;
- una galleria di una ventina di immagini con relativa descrizione (tipicamente intorno ai 500 caratteri) in una fra 7 possibili lingue compreso l'italiano.

Il visitatore, acquistando il servizio in uno dei chioschi (InfoPoint) dislocati nella città, riceverà un biglietto con cui potrà avere accesso ai due tipi di pagina sulla base di tre possibili tariffe:

- "tariffa base": permette la fruizione di una pagina multimediale di base per ciascun POI;
- "tariffa intermedia": consente la fruizione di pagine multimediali avanzate per tre POI a scelta dell'utente e pagine di base per gli altri;
- "tariffa piena": consente la fruizione di pagine multimediali avanzate per ogni POI della città.

Il biglietto acquistato riporta la password di accesso ai contenuti, univoca per ciascun visitatore, associata al tipo di tariffa pagata e con validità giornaliera.

In relazione alle funzionalità che il servizio dovrà offrire, l'Assessorato richiede che siano soddisfatti i seguenti vincoli progettuali:

- la consultazione delle pagine multimediali sia abilitata esclusivamente ai dispositivi (minitabled) forniti all'atto dell'acquisto del biglietto, previa consegna di un documento di identità o di un numero di carta di credito valida;
- per facilitare l'aggiornamento periodico dei contenuti esistenti e l'inserimento di nuovi, gli stessi non siano memorizzati sui dispositivi utilizzati dagli utenti ma su sistemi server;
- l'accesso alle pagine multimediali sia effettuabile solo dopo l'inserimento, all'inizio della visita, della password presente nel biglietto;

- l'accesso alle pagine multimediali relative ad un POI debba avvenire solo in prossimità o all'interno del POI stesso;
- la restituzione dei dispositivi (minitab) possa avvenire presso l'InfoPoint che ha in custodia il documento di identità oppure presso un qualsiasi InfoPoint se il visitatore ha optato per lasciare il numero di carta di credito valida.

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea a sviluppare i seguenti punti:

PUNTO 1 Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell'infrastruttura tecnologica ed informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando:

- a) l'architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server, motivando anche la scelta dei luoghi in cui installare questi ultimi;
- b) le modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai visitatori, descrivendo protocolli e servizi software da implementare per gestire la rete e fornire le pagine;
- c) gli elementi dell'infrastruttura utili a limitare la fruizione delle pagine multimediali esclusivamente in prossimità o all'interno dei POI a cui si riferiscono;

PUNTO 2 Il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto: in particolare si richiedono il modello concettuale ed il corrispondente modello logico;

PUNTO 3 La progettazione delle pagine web che consentono all'utente, in possesso di biglietto con tariffa base, la fruizione dei contenuti multimediali relativi al POI presso cui si trova, codificandone una porzione significativa in un linguaggio a scelta;

PUNTO 4 L'analisi di massima delle possibili modalità di gestione delle tre fasce tariffarie, delle opzioni offerte all'utente per la scelta dei tre POI nel caso della tariffa intermedia, e della scelta della lingua nel caso delle tariffe intermedia e piena.

Parte seconda

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati.

Quesito I In relazione al tema proposto nella prima parte, si vuole offrire ai visitatori la possibilità di inserire via Web un commento ed un voto di gradimento su ogni POI visitato. Effettuata a tale scopo una opportuna integrazione della base di dati, si realizzi, codificandola in un linguaggio a scelta, una pagina Web che consente la visualizzazione della media dei voti ricevuti da ciascun POI.

Quesito II In relazione al tema proposto nella prima parte, si discuta la possibilità di allargare la fruizione dei contenuti multimediali anche ai dispositivi personali degli utenti. In particolare, si analizzino le seguenti due ipotesi alternative:

- uso limitato ai soli dispositivi (minitab) forniti all'atto dell'acquisto del biglietto, come sopra descritto: si individuino possibili soluzioni per impedire l'accesso alle pagine multimediali attraverso dispositivi non forniti dagli InfoPoint;
- uso consentito ai dispositivi personali degli utenti (es. smartphone): si descriva una possibile integrazione del servizio volta a consentire la fruizione dei contenuti direttamente ad un singolo dispositivo di proprietà del visitatore, pur mantenendo i vincoli di fruibilità in base alla tariffa associata al biglietto.

Quesito III Nella realizzazione e gestione di una base di dati accessibile da categorie di utenti con differenti ruoli, sono di rilevante importanza gli aspetti relativi alla sicurezza dei dati. Ad esempio, si supponga

che nella realtà scolastica il personale della “Segreteria Alunni” non debba accedere ai dati del personale docente, il personale della “Segreteria Docenti” non debba accedere all’elenco dei fornitori della scuola, ecc. Il candidato approfondisca la tematica proposta discutendo gli strumenti offerti dai sistemi DBMS per creare utenze che abbiano un accesso libero alla totalità dei dati o limitato a parte di essi, in termini di operazioni consentite, in base al ruolo ricoperto nell’organizzazione. Produca quindi esempi significativi, nel contesto proposto della segreteria scolastica, nel linguaggio fornito dal DBMS di sua conoscenza.

Quesito IV Per le aziende che dispongono di sedi dislocate in varie località sorge spesso la necessità di consentire al personale l’accesso ai sistemi da postazioni remote. Il candidato discuta le tipologie e i protocolli di accesso remoto ai sistemi, indicando in particolare le possibilità offerte dalle connessioni VPN. Sviluppi poi esempi nel caso di una azienda che ha due sedi operative e agenti commerciali che, muovendosi sul territorio, hanno necessità di collegarsi al sistema informativo aziendale.

Di seguito mostriamo una **traccia della soluzione**.

PUNTO 1

Tra le diverse soluzioni possibili quella che risulta più immediata, perché non coinvolge altri dispositivi, è quella di acquisire la posizione geografica del POI sfruttando la geolocalizzazione del tablet in dotazione e scambiando i dati con il server in cloud (**Fig. 1**). Nel caso di particolari problemi o di difficoltà di collegamento all'interno degli edifici, occorrerà ricorrere a soluzioni basate su QR code o Beacon BLE (*Bluetooth Low Energy*).

Quando un visitatore si trova nelle vicinanze di un POI (identificato univocamente), il tablet, che si trova

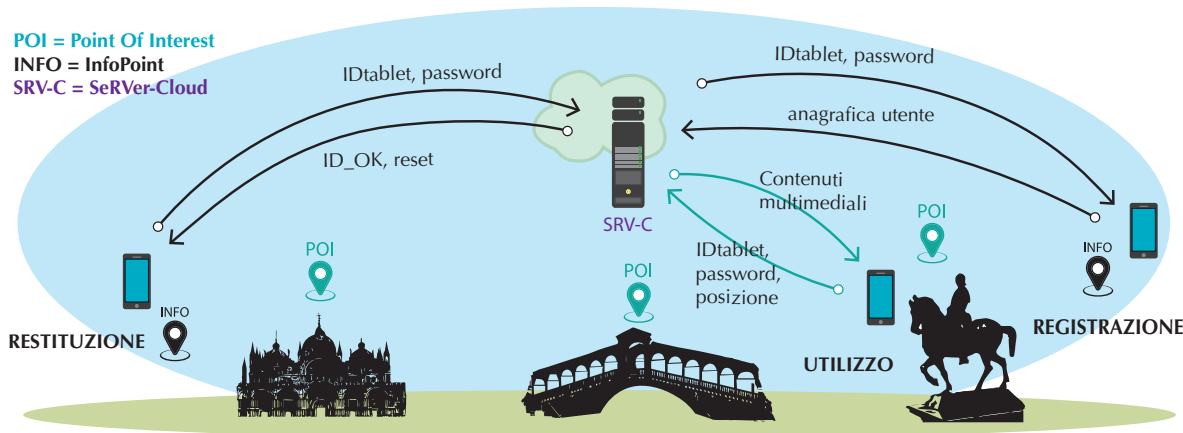


Fig. 1 Il modello della realtà di riferimento. La rappresentazione grafica è lo strumento che meglio sintetizza le caratteristiche di un progetto. È la mappa che contiene i macroelementi di cui è composto il progetto, ne sintetizza il funzionamento e, soprattutto, indica al progettista le interazioni e le relazioni con gli altri partecipanti. Sarà poi l'analisi dettagliata di ciascun elemento ad approfondirne i comportamenti. Ma le mappe, come scrive Alessandro Baricco, «apparentemente servono a navigare, a viaggiare, a portare una carovana al di là del deserto e una chiazza fino alla foce del fiume: ma in realtà servono a viaggiare nel cervello degli umani, e spesso sono la radiografia del loro cuore».

nello stato di **UTILIZZO**, invia al server in cloud, tramite HTTPS, la propria posizione, il proprio codice identificativo (per esempio l'indirizzo MAC, e le credenziali dell'utente con la password che gli era stata assegnata al momento della registrazione. Il server, fatti gli opportuni controlli, invia i contenuti relativi al punto di interesse in questione.

Il tablet potrà, inoltre, trovarsi in altri sue stati:

- **REGISTRAZIONE** quando, all'interno di un InfoPoint, sarà registrato l'utente e gli sarà assegnata la password che gli permetterà di accedere ai servizi. Ogni InfoPoint, POI e minitabiet possiede un identificatore univoco (che, nel caso del tablet, potrebbe coincidere con il suo indirizzo MAC).
- **RESTITUZIONE** quando, al contrario, il tablet sarà restituito all'InfoPoint. I suoi dati saranno inviati al server per un controllo di congruità e, se confermato, il tablet sarà logicamente tolto dal circuito per essere riassegnato a un nuovo visitatore

Il **Punto 1.a** ci invita a precisare “*l'architettura della rete e le caratteristiche del o dei sistemi server*”. Si tratta di utilizzare una soluzione basata su un'architettura client-server, con cui il tablet si interfaccia al server Web, piattaforma LAMP.

Anche in questo caso sono possibili diverse soluzioni che vanno dalla gestione di una piattaforma in hosting che ospita i servizi richiesti a un data center interno. La prima soluzione è poco costosa ma non dà la possibilità di supportare un numero di utenti elevato ed è difficilmente scalabile. La seconda prevede la disponibilità di sistemi hardware con tutte le difficoltà e i costi di manutenzione che ciò implica. Il cloud, almeno in questo contesto, sembra essere la soluzione più moderna ed efficace in quanto è on-demand, facilmente scalabile in funzione del numero di visitatori, ampliabile nei servizi, facilmente gestibile e protetta in termini di sicurezza. È affidabile e offre la continuità del servizio. Il server Web è raggiungibile dagli utenti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo per fornire le pagine richieste.

Il **Punto 1.b** chiede di precisare le “*modalità di comunicazione tra server e dispositivi consegnati ai visitatori*”. Si può supporre che i tablet dispongano di una applicazione dedicata, personalizzabile nella lingua desiderata, con la mappa della città e dei POI, e abbiano una connessione 4G e si colleghino direttamente in Internet o, in alternativa, con un collegamento Wi-Fi (supposto che i tablet dispongano degli SSID delle reti Wi-Fi di tutti i POI) accedano all'Acces Point del POI che, a sua volta, è connesso alla rete Internet via fibra o wireless. Il secondo caso presenta, forse, dei costi di gestione inferiori, ma la semplicità del primo caso può essere vincente in termini di praticità e costi di installazione dei dispositivi per la connettività.

Il protocollo utilizzato dagli utenti per accedere alle pagine Web, base e avanzate, è HTTPS. La scelta di utilizzare una VPN in questo contesto appare fuori luogo per il tipo dei dati trasmessi e per il servizio da erogare.

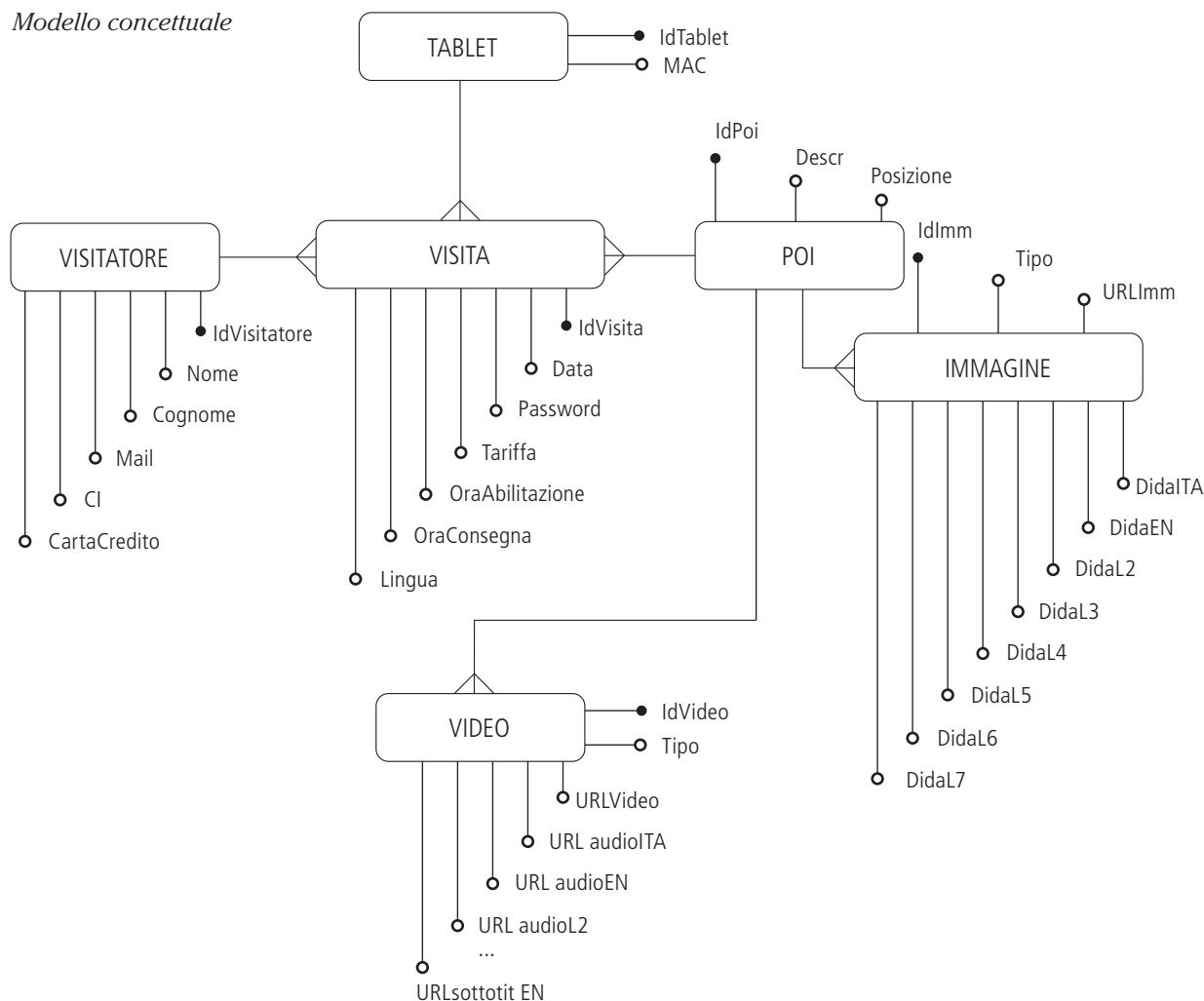
PUNTO 2

Il progetto della base di dati per la gestione del servizio sopra descritto: in particolare si richiedono il modello concettuale e il corrispondente modello logico.

Si suppone che

- la data di acquisto del biglietto corrisponda alla data in cui viene effettuata la visita e alla data in cui viene abilitato il tablet e generata la password;
- la tariffa è codificata con 0 (base) 1 (intermedia) 2 (piena);
- la lingua è codificata con 3 caratteri al massimo: ITA, EN,

Modello concettuale



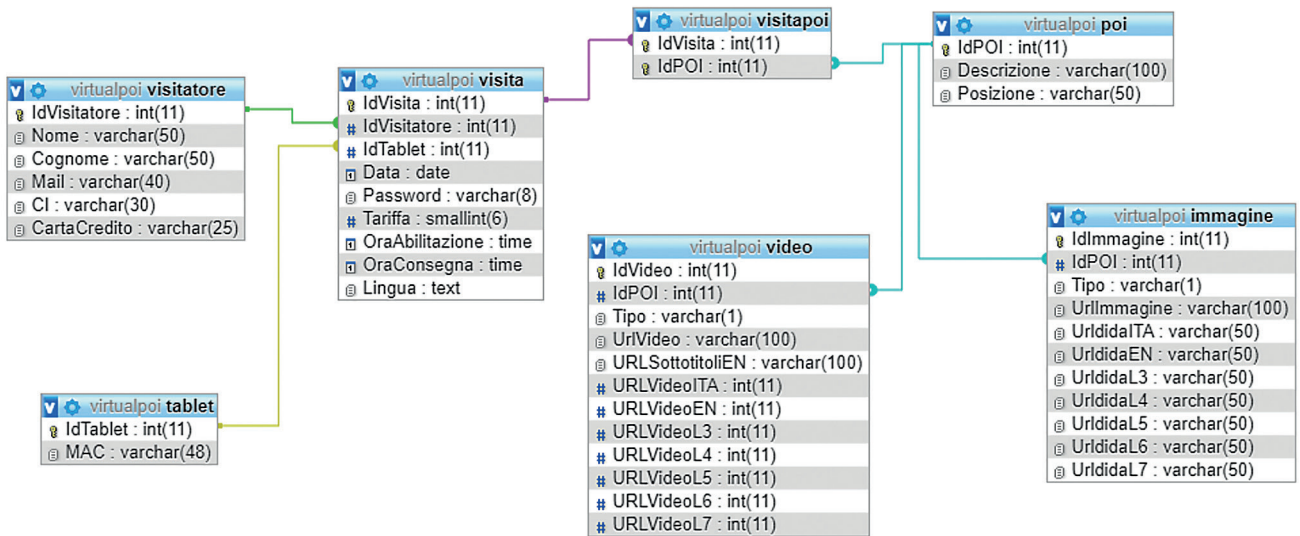
Entità

- Visitatore: persona che si registra al servizio offerto dall'Assessorato del Turismo;
- Visita: servizio erogato dall'Assessorato del Turismo;
- Tablet: dispositivo mobile fornito all'utente per effettuare una visita;
- POI: punto di interesse;
- Immagine: se il tipo è "b" (base) allora è una fotografia di un particolare del POI; se il tipo è "a" (avanzato) allora è una galleria di immagini; In entrambi i casi viene fornito l'URL;
- Video: filmato di un POI. Se il tipo è "b" è valorizzato l'URL dei sottotitoli in inglese e quello dell'audio italiano; se tipo è "a" vengono valorizzati gli URL delle 7 lingue.

Associazioni

- VISITATORE / VISITA 1:N: un visitatore effettua una o più visite, una visita è effettuata da un visitatore;
- TABLET/VISITA 1:N: un tablet è usato in una visita, una visita usa un tablet;
- VISITA/POI N:M: una visita coinvolge uno o più POI, un POI è coinvolto in una o più visite;
- POI/IMMAGINE 1:N: un POI è rappresentato con una o più immagini, un'immagine rappresenta un POI;
- POI/VIDEO 1:N: un POI è descritto in uno o più video, un video descrive un POI.

Modello logico

**PUNTO 3**

La progettazione delle pagine Web che consentono all'utente, in possesso di biglietto con tariffa base, la fruizione dei contenuti multimediali relativi al POI presso cui si trova, codificandone una porzione significativa in un linguaggio a scelta.

Di seguito viene data bozza di soluzione.

Parametri in ingresso: idpoi, password, idvisita.

Trova URL dell'immagine e visualizza immagine.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> visualizza POI </title>
</head>
<body>

<?php
//
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "virtualpoi";

// Crea connessione al database
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// controlla connessione
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

```

```

// id del POI rilevato in base alla posizione, come parametri vengono passati
il biglietto e la password. <la tariffa è base del testo
$idpoi=$_GET ['idpoi'];
$password=$_GET['password'];
$visita=$_GET['visita'];

$stringa= "select * from Visita where password= '$password' and idVisita=$visita and tariffa=0;";

$result = $conn->query($stringa);

if ($result->num_rows > 0) {
    //esiste biglietto con password corretta
    $riga = $result->fetch_assoc();
    echo "autorizzazione concessa " ;
    $stringa1= "select * from Immagine where Tipo= 'b' and idPOI=$idpoi";
    $result = $conn->query($stringa1);
    if ($result->num_rows > 0) {
        $riga = $result->fetch_assoc();
        echo "<img src = " . $riga['UrlImmagine'] . ">" ;}
    else {echo"non ci sono immagini";}
} else {
    echo "autorizzazione non concessa";
}
$conn->close();

?>
</body>
</html>

```

Analogamente si procede con il video.

Parte seconda – RISPOSTE AI QUESITI

Quesito I

In relazione al tema proposto nella prima parte, si vuole offrire ai visitatori la possibilità di inserire via Web un commento e un voto di gradimento su ogni POI visitato. Effettuata a tale scopo una opportuna integrazione della base di dati, si realizzi, codificandola in un linguaggio a scelta, una pagina web che consente la visualizzazione della media dei voti ricevuti da ciascun POI.

Per poter mantenere un commento e un voto dato da un visitatore durante una visita a un POI, aggiungiamo due campi alla tabella "VisitaPOI":

- commento;
- voto (il voto è un numero compreso tra 1 e 5).

La query per ottenere la media dei voti è:

```
SELECT avg(voto),IdPOI
from visitapoi
group by IdPOI;
```

Pagina WEB

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> media voti </title>
</head>
<body>

<?php

$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "virtualpoi";

// Crea connessione al database
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// controlla connessione
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$stringa= "SELECT IdPOI,avg(voto) as media from visitapoi group by IdPOI;";

$result = $conn->query($stringa);

if ($result->num_rows > 0) {
    $riga = $result->fetch_assoc();

    echo "<table border = 1>";
```

```

    echo "<tr> <th> POI </th> <th> media dei voti </th> </tr>";
    echo "<tr> <td>". $riga['IdPOI']. " </td> <td>". $riga['media']. " </td> </tr>";
    while($riga = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr> <td>". $riga['IdPOI']. " </td> <td>". $riga['media']. " </td> </tr>";
    }

```

Quesito II

- “Uso limitato ai soli dispositivi (minitabled) forniti all’atto dell’acquisto del biglietto.

In questo caso ogni dispositivo si fa riconoscere dal server, inviandogli, oltre ai dati di registrazione, il proprio identificativo (IdTablet).

- “Uso consentito ai dispositivi personali degli utenti (es. smartphone)”.

In questo caso i visitatori potrebbero scaricare sui propri dispositivi personali, un’App dedicata che previa registrazione ottenga una password (a scadenza e non utilizzabile su più dispositivi contemporaneamente) e un codice identificativo, nel momento del pagamento del servizio.

In un’ottica più ampia, fatte le dovute distinzioni, questo caso potrebbe forse rientrare nella categoria più generale di *Bring Your Own Device* – BYOD, in cui gli utenti, appartenenti a un’organizzazione, utilizzano i dispositivi personali per accedere ai sistemi che sono loro riservati.

Quesito III

L’accesso ai dati può essere controllato (a livello di DBMS) definendo degli utenti e dando loro permessi di accesso ai dati. Per fare questo utilizziamo i comandi SQL:

- create user
- grant (revoke)

Esempi:

```
create user "pluto"
IDENTIFIED BY "psw01";
```

```
GRANT ALL ON video TO
pluto
```

Con il comando GRANT è possibile assegnare a un utente il permesso di eseguire comandi SQL su una determinata tabella, o parte di essa; REVOKE revoca i permessi.

I possibili permessi che possono essere assegnati con GRANT sono:

PERMESSO	ISTRUZIONI
ALL	tutte esclusa GRANT
ALTER	ALTER TABLE
CREATE	CREATE TABLE
CREATE TEMPORARY TABLES	CREATE TEMPORARY TABLE
CREATE VIEW	CREATE VIEW
DELETE	DELETE
DROP	DROP TABLE
INDEX	CREATE INDEX, DROP INDEX
INSERT	INSERT

LOCK TABLES	LOCK TABLES
SELECT	SELECT
SHOW VIEW	SHOW CREATE VIEW
UPDATE	UPDATE
USAGE	nessuna
GRANT OPTION	GRANT,REVOKE

Quesito IV

La VPN (Virtual Private Network) è una rete privata virtuale che utilizza una rete pubblica per collegare tra loro terminali remoti come se appartenessero alla stessa rete locale (cfr. Vol. 3 Unità 5). Ci possono essere due diverse soluzioni (Fig. 2):

- **VPN ad accesso remoto** che permette di accedere a risorse remote di una LAN, per esempio a un dipendente (l'agente commerciale, nel nostro caso) di un'organizzazione fisicamente distante dalla sede aziendale. Necessitano di un "client VPN" che l'azienda stessa installa sul dispositivo utilizzato dall'utente per collegarsi (tablet, laptop) in modo da assicurare le regole di accesso ai propri server.
- **VPN Site-to-Site** che collegano in modo sicuro due o più sedi operative dislocate sul territorio, utilizzando la rete Internet. Il tunnel è stabilito tra apparati (gateway – router) delle sedi remote, con lo scopo di impedire l'intercettazione del dato aziendale trasmesso. A differenza delle VPN ad accesso remoto, i dispositivi remoti non necessitano di un client VPN, ma inoltrano il traffico attraverso i gateway VPN.

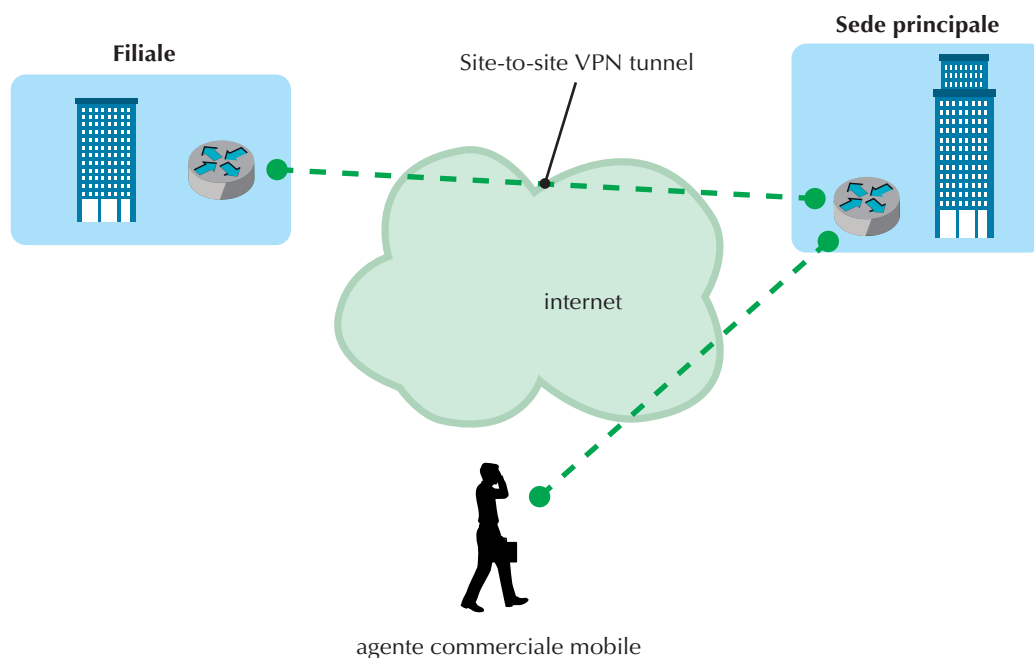


Fig. 2 Le due sedi operative (VPN Site-to-Site) e gli agenti commerciali (VPN ad accesso remoto).

Simulazione Ministeriale aprile 2019

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – Articolazione: INFORMATICA
Tema di: INFORMATICA e SISTEMI E RETI

I

Parte prima

La compagnia ferroviaria *EasyTrain*, che ha sede in una nazione europea, fornisce, previa prenotazione online obbligatoria, servizi di viaggio a lunga percorrenza sul territorio nazionale. Una volta registrati sul portale web della compagnia, la prenotazione è effettuabile online: l'utente, dopo l'accesso mediante credenziali, può procedere ad acquistare un viaggio, selezionando carrozza e posto ed effettuando il relativo pagamento tramite carta di credito.

Il titolo di viaggio (biglietto) corrispondente alla prenotazione può essere stampato al termine della stessa, è comunque inviato all'utente via email in formato PDF e riporta in chiaro: i dati dell'utente, i dati del viaggio ed un codice di prenotazione univoco (PU). Gli stessi dati sono codificati anche in un QR code per una più comoda lettura ottica del biglietto. Inoltre, il solo codice PU può essere inviato via SMS sul cellulare dell'utente su sua richiesta.

Il personale di servizio sul treno, ad ogni stazione, effettua la verifica dei biglietti dei viaggiatori saliti a bordo, confermando la presenza di ciascun viaggiatore ed il posto occupato. La verifica di un biglietto avviene online tramite una applicazione su dispositivi mobili in dotazione al personale; l'applicazione consente di acquisire i dati mediante lettura ottica del QR code o, in mancanza, tramite digitazione del codice PU. Per rendere più confortevole il viaggio, la compagnia *EasyTrain* fornisce su tutte le carrozze un servizio di wifi gratuito, a cui i viaggiatori possono accedere attraverso le stesse credenziali di accesso al portale di acquisto dei biglietti.

EasyTrain mette anche a disposizione dei viaggiatori un catalogo, frequentemente aggiornato, di una trentina di film, visualizzabili sul dispositivo mobile del viaggiatore stesso. Ciascun film in catalogo è descritto da una scheda che, oltre al titolo, riassume le caratteristiche del film quali genere, durata, attori principali, breve descrizione della trama, trailer. Per aggiornare il catalogo, *EasyTrain* si basa anche sulle statistiche di visualizzazione dei film da parte dei viaggiatori.

La qualità della connessione ad Internet offerta all'utente può evidenziare problemi a causa di diversi fattori quali, ad esempio, le caratteristiche del territorio attraversato, il numero di utenti collegati e le tecnologie impiegate. La visione dei film non dovrà essere soggetta a tali problematiche di connessione Internet.

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, fatte le opportune ipotesi aggiuntive, individui una soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea per sviluppare i seguenti punti:

PUNTO 1 il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell'infrastruttura tecnologica ed informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando:

- a) le modalità di comunicazione tra le varie componenti, relativamente alle operazioni di validazione dei biglietti sul treno e di accesso alla rete tramite credenziali da parte dei viaggiatori, descrivendo canali, dispositivi, protocolli e servizi di rete e motivando le scelte effettuate;
- b) le soluzioni hardware e software per garantire una visione fluida e continuativa dei film sui dispositivi mobili dei viaggiatori indipendentemente dalle condizioni sopra esposte che influiscono sulla qualità della connessione ad Internet.

PUNTO 2 il progetto della porzione della basi di dati per la gestione del catalogo dei film e della loro fruizione da parte dei viaggiatori: si richiede in particolare il modello concettuale e il corrispondente modello logico.

PUNTO 3 la codifica in linguaggio SQL delle seguenti interrogazioni:

- a) elenco dei film in catalogo ordinati per genere ed anno di produzione;
- b) elenco in ordine alfabetico degli utenti che non hanno mai visualizzato alcun film;
- c) dato un intervallo di tempo tra due date, produrre il titolo che ha registrato il maggior numero di visualizzazioni.

Parte seconda

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati:

Quesito I In relazione al tema proposto nella prima parte, in particolare al punto 3, si progettino le pagine che consentono, forniti eventuali parametri, la visualizzazione del risultato dell'esecuzione di una delle tre query. Il candidato codifichi le pagine stesse utilizzando linguaggi a sua scelta.

Quesito II In relazione al tema proposto nella prima parte, si consideri che *EasyTrain* per motivi di sicurezza è tenuta a mantenere un registro dei siti visitati dai viaggiatori attraverso la connettività Wi-Fi a loro riservata. Si discutano le possibili soluzioni, anche tenendo conto degli aspetti legati alla privacy.

Quesito III Dato il seguente schema logico

```
FARMACO (COD_F,NOME_F,DATA_PREPARAZIONE,DATA_SCADENZA,PREZZO)
COMPONENTE (COD_C,NOME_C,DESCRIZIONE)
CONTIENE (ID_FARMACO,ID_COMPONENTE,QUANTITA_C)
```

si chiede di:

- a) disegnare il diagramma del modello concettuale corrispondente;
- b) definire in linguaggio SQL il modello fisico corrispondente tenendo conto dei vincoli di integrità referenziali e/o vincoli di dominio;
- c) esporre il significato delle varie tipologie di vincoli che si possono riscontrare nella progettazione delle basi di dati e dei riflessi che essi hanno sulle operazioni di inserimento, aggiornamento e cancellazione.

Quesito IV In una azienda dotata di diversi uffici, alcuni dipendenti collegano impropriamente via cavo i laptop personali ai "punti di rete" della Lan aziendale, allo scopo di attivare, negli stessi laptop, *hot spot* wifi "open" (senza protezioni) con cui fornire connessione per altri dispositivi, o propri o di eventuali ospiti non autorizzati. Il candidato tratti le conseguenze negative che una simile pratica può comportare per l'azienda e proponga soluzioni tecniche ed organizzative che potrebbero essere adottate per prevenire tali abusi.

Simulazione Ministeriale aprile 2019

Svolgimento

Di seguito mostriamo una **traccia della soluzione**

Parte prima – SOLUZIONE

Il metodo più diffuso per fornire connettività ai vagoni di un treno è il collegamento con le reti classiche 4G, le stesse utilizzate per i telefoni cellulari (alternativamente si potrebbe disporre di collegamento via satellite o tramite ponti radio dedicati).

Una o più antenne esterne sono collegate a un dispositivo di comunicazione interno (router con un firewall per la sicurezza). Una rete interna Ethernet, che fa da dorsale, collega gli switch presenti nelle carrozze (Fig. 1).

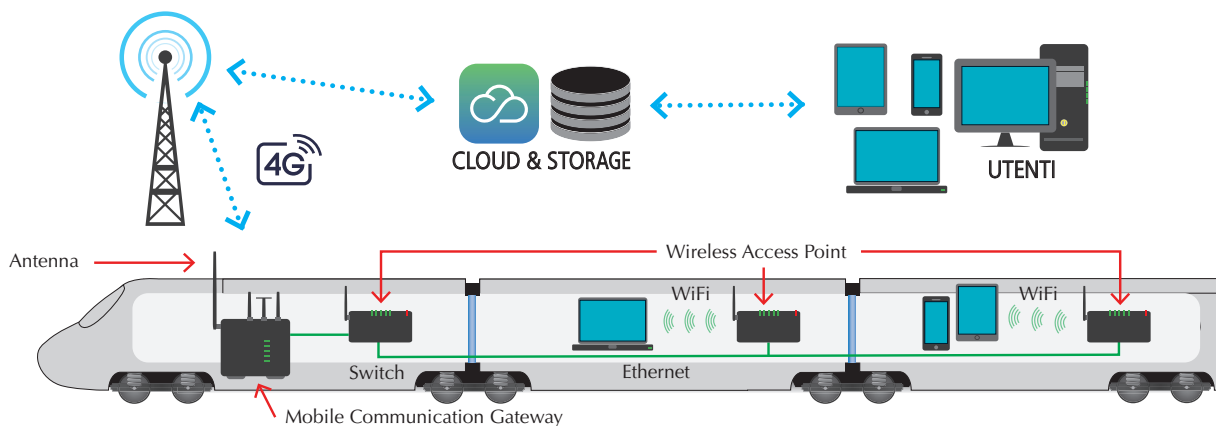


Fig. 1 Lo scenario del progetto ("realità di riferimento").

Agli switch, presenti nelle carrozze, sono collegati gli Access Point (che possono disporre di un cavo radiante come antenna distribuita) che collegano i dispositivi mobili tramite Wi-Fi. (Il rilevatore GPS, non previsto nel compito, è comunque un interessante elemento a corredo).

Vincoli di progetto

- copertura cellulari: è più intensa nei centri urbani e meno diffusa in periferia. Questo causa problemi di connettività.
- Gallerie (Fig. 2) e condizioni geografiche (colline, montagne): possono limitare il segnale (*).
- Qualità del segnale della rete cellulare.
- Numero di passeggeri a bordo di una carrozza.
- Velocità del treno il quale, lanciato sopra i 200 chilometri orari, aggancia un ripetitore ogni qualche decina di secondi con spostamento delle connessioni e rischio di cali di segnale.

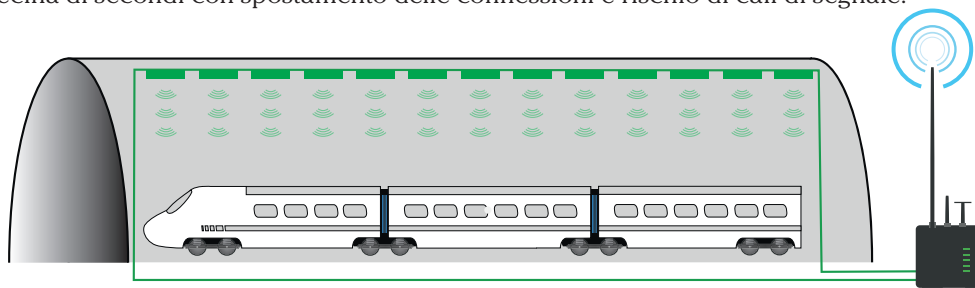


Fig. 2 Sempre più spesso le gallerie vengono "illuminate" con ripetitori radio che forniscono un sistema di copertura che è in grado di accoppiare sistemi di soccorso radio e comunicazioni mobili proteggendoli da interferenza.

PUNTO 1 . “Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell'infrastruttura tecnologica ed informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso”

Nella sua essenza la rete, fatte le dovute precisazioni precedenti, può essere paragonata a una classica rete di edificio con cablaggio strutturato (cfr. maturità 2016) in orizzontale, con le carrozze al posto dei piani dell'edificio e con dorsale di collegamento effettuata con cavi Cat7 tramite Power over Ethernet (POE).

La rete comprende i seguenti dispositivi:

- un router di collegamento a Internet (*Mobile Communication Gateway*) che fornisce comunicazioni 4G/LTE affidabili con la possibilità di aggregazione dell'ampiezza di banda e che integra anche un firewall con meccanismi di sicurezza
- un server dedicato che eroga i contenuti multimediali ai passeggeri
- Su ogni carrozza del treno sono installati:
 - uno switch collegato alla dorsale
 - un access point (AP) (eventualmente con ripetitori) per il collegamento wireless dei dispositivi mobili

PUNTO 1.A “operazioni di validazione dei biglietti sul treno e di accesso alla rete tramite credenziali da parte dei viaggiatori- canali, dispositivi, protocolli e servizi di rete”

- I canali (vedi figura 1) comprendono: la rete 4G, la dorsale interna, i collegamenti Wi-Fi.
- L'accesso dei passeggeri al server Web della compagnia (che potrebbe essere in cloud) avviene dietro presentazioni delle credenziali ottenute con la registrazione del viaggio e utilizza il protocollo HTTPS.
- La gestione centralizzata dei diversi AP è garantita da un wireless LAN controller in collaborazione con il server RADIUS per il monitoraggio e l'autenticazione degli utenti (userID, indirizzo IP, indirizzo MAC, durata connessione,...) e la gestione del roaming. La sicurezza per l'accesso alla rete Wi-Fi interna (802.11x) è garantita dallo standard WPA2 (IEEE 802.11i).
- Il controllo del personale di bordo per la validazione dei biglietti avviene con un dispositivo mobile che ha la possibilità di leggere il QR-code o di inserire il codice del biglietto. Il collegamento con il cloud avviene utilizzando un tunnel VPN (con protocollo SSL). Il server in cloud, con servizio SaaS, espone delle API Restful per l'accesso alle risorse e lo scambio dei dati da validare.

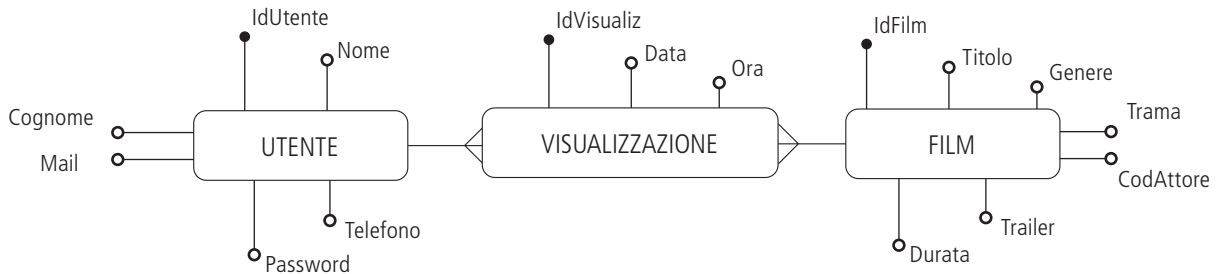
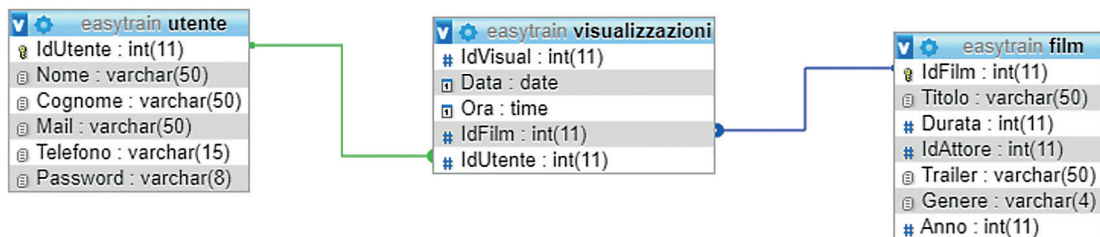
PUNTO 1.B “Le soluzioni hardware e software per garantire una visione fluida e continua dei film”

Un **server locale** presente sul treno potrebbe essere una soluzione pratica immediata per usufruire dei film ottenendo una visione fluida slegata dalla rete mobile e dai relativi problemi di collegamento e di banda. Rimane la necessità di aggiornare il server con i nuovi film e il catalogo online in tempi differiti rispetto alla loro visione.

Si potrebbe anche ipotizzare, prendendo spunto dai server VOD (video-on-demand) e dalla “rete per la distribuzione dei contenuti – CDN” (CDN), di dotare il server locale di una Web caching per il buffering dei film. Se un cliente scarica un film, questo è inserito nel server locale. Un secondo cliente che desidera lo stesso film lo preleva direttamente dalla cache del server locale con un tempo di risposta e una fluidità nettamente superiore.

Naturalmente bisognerà dimensionare il server (o i server) in funzione del numero di utenti che, statisticamente, scaricano i film.

Inoltre, per migliorare il download da Internet potrebbero essere predisposte più antenne per ricevitori 4G che andrebbero a contribuire all'aggregazione delle singole bande in modo da aumentare la banda globale servendosi di un router di bilanciamento.

PUNTO 2*Modello concettuale**Modello logico***PUNTO 3 Codifica in linguaggio SQL**

Query a

```
SELECT titolo, genere, Anno from film order BY genere, anno
```

Query b

```

select cognome, Nome
from utente u, (select idutente as novis
                from utente
                where idutente not in (
                    select idutente
                    from visualizzazioni
                ) t1
                where u.idutente = novis
                order by cognome, nome

```

Query c

```

select max(totvis) as masvis, t1.idfilm, titolo
from (
    select v.idfilm, count(*) as totvis
    from visualizzazioni v
    where data between '2019-03-01' and '2019-03-31'
    group by idfilm) t1, film f
where t1.idfilm = f.idfilm

```

Parte seconda – RISPOSTE AI QUESITI

Quesito I

Elenco dei film in catalogo ordinati per genere e anno di produzione:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> elenco film </title>
</head>
<body>

<?php
//elenco dei film in catalogo ordinati per genere ed anno di produzione
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "easytrain";

// Crea connessione al database
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// controlla connessione
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$stringa= "SELECT titolo, genere, Anno from film order BY genere, anno";

$result = $conn->query($stringa);

if ($result->num_rows > 0) {
    $riga = $result->fetch_assoc();

    echo "<table border = 1>";
    echo "<tr> <th> titolo </th> <th> genere </th> <th> anno </th></tr>";
    echo "<tr> <td>". $riga['titolo']. " </td> <td>". $riga['genere']. " </td> <td>". $riga['Anno']. " </td> </tr>";
    while($riga = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr> <td>". $riga['titolo']. " </td> <td>". $riga['genere']. " </td> <td>". $riga['Anno']. " </td> </tr>";
    }
    echo "</table>";
} else {
    echo "0 results";
}
$conn->close();

?>
</body>
</html>
```


Elenco in ordine alfabetico degli utenti che non hanno mai visualizzato alcun film:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title> elenco film </title>

</head>
<body>
<?php
//elenco dei film in catalogo ordinati per genere ed anno di produzione
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "easytrain";

// Crea connessione al database
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// controlla connessione
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

// $stringa= "select cognome, nome from utente where idutente = (select idutente from utente where idutente not in (select
idutente from visualizzazioni));";
// $stringa="select cognome,nome from utente u, (select idutente as novis from utente where idutente";
// $stringa= $stringa . "not in (select idutente from visualizzazioni)) t1 where u.idutente =novis;";
$stringa = "select cognome,nome\n"

. "from utente u, (select idutente as novis\n"

. "
                                from utente \n"

. "
                                where idutente not in (\n"

. "
                                select idutente \n"

. "
                                from visualizzazioni) \n"

. "
                                ) t1\n"

. "where u.idutente =novis order by cognome, nome";

$result = $conn->query($stringa);

if ($result->num_rows > 0) {
    $riga = $result->fetch_assoc();

    echo "<table border = 1>";

```

```

    echo "<tr> <th> cognome </th> <th> nome </th> </tr>";
    echo "<tr> <td>". $riga['cognome']. " </td> <td>". $riga['nome']. " </td> </tr>";
    while($riga = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr> <td>". $riga['cognome']. " </td> <td>". $riga['nome']. " </tr>";
    }
    echo "</table>";
} else {
    echo "0 results";
}
$conn->close();

?>
</body>
</html>

```

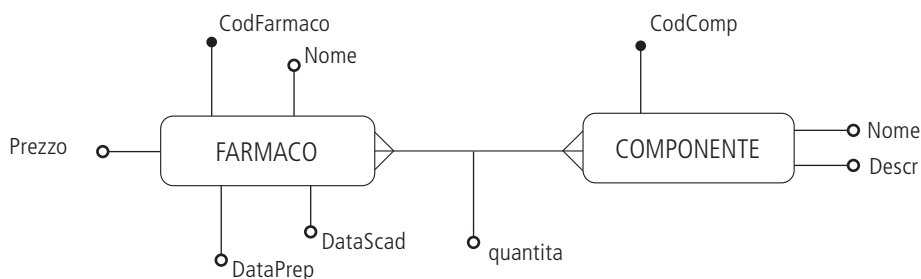
Quesito II

Sarebbe preferibile non eseguire l'autenticazione degli utenti associando a essi un MAC address (che, di fatto, identifica il dispositivo utilizzato ma non l'utente ed è facilmente modificabile) ma è consigliabile un'autenticazione su base SIM e numero di cellulare, associata al passeggero e più sicura.

Le informazioni relative ai siti visitati (soggetti a una possibile limitazione da parte del firewall presente sul treno) possono essere spediti al server in Cloud e qui memorizzati per successivi controlli e statistiche. In realtà a norma di legge (98/2013) gli utenti possono accedere al servizio WiFi senza essere identificati personalmente anche se, in molti casi, l'autenticazione può essere utile per applicare una serie di regole al servizio, come per esempio la durata delle sessioni o per monitorare gli accessi ed evitare alla compagnia di trasporto di essere ritenuta corresponsabile di eventuali violazioni commesse dai passeggeri.

Quesito III

Il modello concettuale:



Il modello fisico corrispondente in linguaggio SQL:

```

CREATE TABLE farmaci (
    CodFarmaco int NOT NULL,
    Nome varchar (25) NOT NULL,
    Prezzo float not null,
    DataPreparazione date,
    DataScadenza date,
    PRIMARY KEY (CodFarm)
);

```

```

CREATE TABLE componenti (
  Codcomp int NOT NULL,
  Nome varchar (25) NOT NULL,
  Descr varchar (100),
  PRIMARY KEY (Codcomp)
);

CREATE TABLE Contiene (
  CodFarmaco int NOT NULL,
  CodComp int NOT NULL,
  Quantita int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CodFarmaco,CodComp),
  FOREIGN KEY (CodFarmaco) REFERENCES farmaci(CodFarmaco)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (CodComp) REFERENCES Componenti(CodComp)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE dosi (
  IdDose int not null,
  IdPrepar int NOT NULL,
  idComp int not null,
  quantita int not null,
  PRIMARY KEY (IdDose),
  FOREIGN KEY (IdComp) REFERENCES Prepareazione(IdPrepar)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE,
  FOREIGN KEY (IdPrepar) REFERENCES Prepareazione(IdPrepar)
  ON DELETE CASCADE
  ON UPDATE CASCADE
);

```

I vincoli di integrità si applicano ai diversi elementi:

- integrità sull'entità: nessun elemento della chiave primaria può avere valore null
Imposto con "not null" nella create. Anche se non si mette è implicito che la PK non può avere valore null;
- integrità sugli attributi: sono vincoli che devono essere rispettati dai valori degli attributo;
Per esempio se un attributo è obbligatorio occorre crearlo con "not null". È possibile in fase di creazione tabella utilizzare opzione "check" per imporre dei vincoli sui valori dei campi;
- integrità sulle associazioni (integrità referenziale):
per garantire l'integrità dei dati il valore di una chiave esterna o è null, oppure deve avere un valore presente come PK nella tabella associata
I problemi si potrebbero verificare in caso di
INSERIMENTO: non è possibile inserire una riga con FK non presente come PK
MODIFICA: non è possibile modificare una PK se ci sono FK associate
CANCELLAZIONE: non è possibile cancellare una PK se ci sono FK associate

In caso di modifica o cancellazione è possibile in fase di create table specificare il comportamento.

In caso di modifica:

- **cascade:** il nuovo valore dell'attributo della tabella principale viene riportato su tutte le corrispondenti righe della tabella secondaria (a cascata);
- **set null:** alla chiave esterna della tabella secondaria viene assegnato il valore nullo al posto del valore modificato nella tabella principale;
- **set default:** alla chiave esterna della tabella secondaria viene assegnato il corrispondente valore di default al posto del valore modificato nella tabella principale;
- **no action:** nessuna azione viene intrapresa e viene generato un errore.

In caso di cancellazione:

- **cascade:** le corrispondenti righe della tabella secondaria vengono cancellate (in cascata);
- **set null:** alla chiave esterna della tabella secondaria viene assegnato il valore nullo al posto del valore cancellato nella tabella principale;
- **set default:** alla chiave esterna della tabella secondaria viene assegnato il corrispondente valore di default al posto del valore cancellato nella tabella principale;
- **no action:** nessuna azione viene intrapresa e viene generato un errore.

Quesito III

Di principio i *laptop personali* non dovrebbero poter accedere alla rete aziendale e fornire servizi hot spot WiFi. Per questo andrebbero autorizzati preventivamente e controllati al momento del collegamento. La cosa più semplice (ma non consigliata, per motivi di sicurezza) è il controllo dell'indirizzo MAC. Meglio è la presenza di un certificato caricato sul laptop a cura dell'azienda o la possibilità di disporre di un token USB, una chiavetta elettronica che, protetta dalla crittografia, permette di accedere a servizi garantendo l'identità del proprietario. Inoltre si rimanda alla possibilità di autenticarsi e ottenere le autorizzazioni tramite il protocollo Kerberos (RFC 4120).

In realtà a norma di legge (98/2013) gli utenti possono accedere al servizio WiFi senza essere identificati personalmente anche se, in molti casi, l'autenticazione può essere utile per applicare una serie di regole al servizio, come per esempio la durata delle sessioni o per monitorare gli accessi ed evitare alla compagnia di trasporto di essere ritenuta corresponsabile di eventuali violazioni commesse dai passeggeri.

Esame di Stato 2014

Corso sperimentale – Progetto “Abacus”
Indirizzo: Informatica
Sessione ordinaria

Una casa automobilistica, per assicurare l'assistenza alla propria clientela, ha costituito, su tutto il territorio nazionale, una rete di officine. L'officina centrale ha il compito di gestire tutte le altre: archivia le informazioni di ogni singola officina (codice officina, denominazione, indirizzo) e memorizza in particolare i dati:

- a. sui pezzi di ricambio (codice pezzo, descrizione, costo unitario, quantità, ...);
- b. sui servizi offerti (codice servizio, descrizione, costo orario, ...);
- c. sugli accessori in vendita (codice articolo, descrizione, costo unitario, ...).

Inoltre offre la possibilità ai dipendenti e ai clienti di poter consultare online il catalogo dei pezzi di ricambio, dei servizi offerti e degli accessori in vendita.

L'officina centrale è composta da tre uffici e da un “info point”. In tutte le officine è presente un locale dove si effettuano le riparazioni e un magazzino, ciascuno dotato di una postazione di lavoro computerizzata. I clienti prenotano l'intervento presso l'officina scelta indicando:

1. i dati dell'autoveicolo (targa, numero telaio, anno di costruzione ecc.);
2. i dati propri (cognome, nome, telefono ecc.);
3. l'intervento richiesto (tagliando, freni, gomme ecc.).

Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

1. proponga un progetto di rete locale per l'officina centrale e per le officine secondarie, specificando:
 - a. il cablaggio con riferimento allo standard IEEE 802;
 - b. l'architettura protocollare proposta al di sopra del secondo livello del modello OSI;
2. indichi la tecnica di comunicazione tra le officine secondarie e l'officina centrale;
3. progetti un sistema per l'archiviazione e la consultazione dei dati utilizzando il modello Entità Relazioni;
4. presenti il disegno della “home page” del sito web della casa automobilistica, che consenta di:
 - a. visionare le informazioni presenti nell'officina scelta;
 - b. consultare il catalogo dell'oggetto scelto: servizi, pezzi di ricambio, accessori;
 - c. modificare i dati, operazione consentita ai soli dipendenti autorizzati.

Infine il candidato codifichi una parte significativa del punto 4 attraverso gli strumenti che ritiene più idonei e giustifichi la scelta operata.

Svolgimento

Il problema proposto viene risolto affrontando in primo luogo il progetto della rete e in secondo luogo il “disegno della home page” del sito Web. La rete globale, in prima battuta, è inquadrabile pensando a un’“Officina Centrale” (OC) che gestisce le “Officine Secondarie” (OS) con un collegamento che avviene tramite Internet. Per completezza, come ipotesi aggiuntiva, si prevede il collegamento punto-punto con la Sede Automobilistica (SA). La **Fig. 1** riporta il collegamento, in Internet, tra l’officina principale centrale e una generica officina remota.

In questo caso si potrebbero fare diverse ipotesi. Per esempio, il collegamento tra periferia e centro può avvenire in modo protetto con VPN; oppure il server Web, che per sicurezza dovrà essere separato dal server che contiene il data-base (OC-Database server), può essere reso accessibile alla DMZ che si può creare nell’officina centrale.

In questo contesto abbiamo preferito, per semplicità di esposizione, considerare un semplice collegamento in Internet accessibile tramite provider.

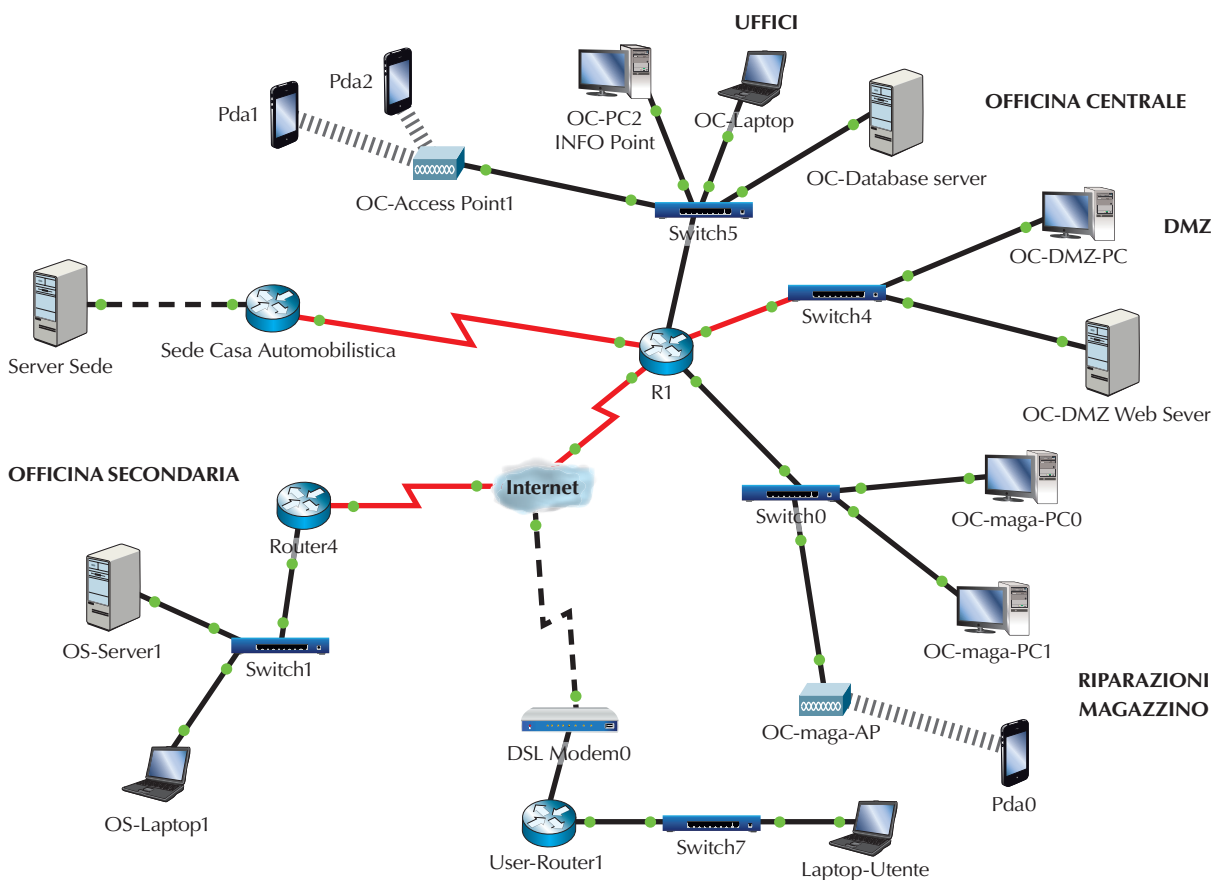


Fig. 1 Struttura generale della rete con i collegamenti, in Internet, tra l’officina principale centrale, una generica officina remota e l’accesso da utenza privata via ADSL.

PUNTO 1 Progetto delle LAN dell’officina centrale e periferica

La rete dell’Officina Centrale segue lo standard 802 (per Ethernet 802.3x e per Wi-Fi 802.11x) ed è logicamente suddivisa in tre sottoreti, compresa la rete DMZ in cui posizionare il server Web:

- sottorete RIPARAZIONE/MAGAZZINO – Piano d’indirizzamento: 192.168.0.0/24 (default gateway 192.168.0.1)
- sottorete UFFICI con INFO POINT – Piano d’indirizzamento: 192.168.100.1/24 (default gateway 192.168.100.1)
- sottorete per DMZ – Piano d’indirizzamento: 192.168.200.0/24 (default gateway 192.168.200.1).

Gli indirizzi privati possono essere assegnati manualmente oppure in automatico tramite server DHCP.

Il router possiederà indirizzi pubblici statici, ad esempio 20.1.1.x/30.

Il gateway di interfaccia è quello dell'interfaccia del router, relativa alla sottorete.

Il collegamento con la casa madre avviene, da OC, tramite un collegamento diretto seriale con il router della sede della casa automobilistica.

Le Officine Secondarie hanno un loro server locale e i collegamenti al server di OC e al server Web con indirizzi privati (interni) e pubblici esterni.

L'utente si collega a Internet e può accedere ai servizi Web del server DMZ.

a. Cablaggio dell'edificio

Per il cablaggio strutturato dell'edificio possiamo riferirci indifferentemente o allo standard americano TIA/EIA o a quello internazionale ISO/IEC, che prevede di ripartire le aree della rete secondo uno schema gerarchico con collegamenti su dorsale (Fig. 2a).

Supponiamo, per comodità, che l'edificio sia disposto su tre piani, ciascuno dei quali comprende una delle aree previste nel testo (Fig. 2b). Ipotizziamo che le distanze in gioco non superino il centinaio di metri.

La struttura dei collegamenti prevede un centro stella (BD), nel nostro caso costituito dal router (altre volte da uno switch di distribuzione/core che offre servizi avanzati per la segmentazione della rete).

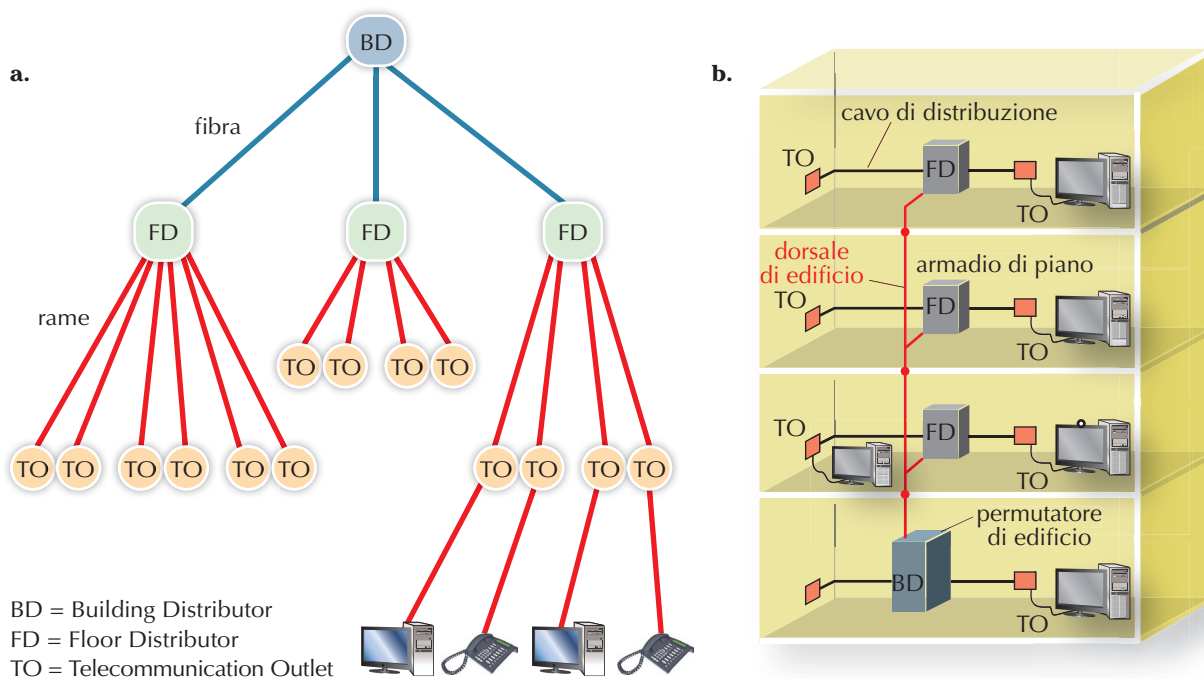


Fig. 2 a. Schema del cablaggio strutturato (non sono mostrati i collegamenti Wi-Fi) in cui BD corrisponde al router e FD agli switch di piano. Nella figura sono mostrati anche i TO, cioè le prese RJ45 per il collegamento dei terminali. **b.** Struttura dell'edificio su tre piani (più l'ambiente dove si trova BD).

notabene

Il cablaggio strutturato è una metodologia che va seguita per progettare e realizzare impianti. Se si vuole realizzare non un semplice ufficio o laboratorio, ma un intero edificio o comprensorio, allora è necessario attenersi a regole stabilite di progettazione, individuate da protocolli standard definiti in sede americana (TIA/EIA-568), europea (EN-50173) e internazionale (ISO/IEC-11801). Il rispetto di tali normative è necessario per poter ottenere la certificazione dell'impianto in ambito comunitario.

Le normative prevedono anche limiti sulle distanze e sulla disposizione degli apparati di rete.

Velocità di trasmissione

- Dorsale in fibra ottica: 1/10 Gbps
- Cavi di distribuzione sui piani (switch-terminali) in rame: 100Mbps/1Gbps con cavi di categoria 5 e 6 (i cavi potranno essere UTP o STP)
- Connessione Internet HDSL 10Mbps (o superiori) garantiti

Switch e router sono collocati in armadi che prevedono l'uso di un patch panel posto tra i terminali e lo switch.

notabene

Le LAN delle OS saranno strutturate secondo gli stessi principi di quella principale.

La connessione verso Internet sfrutta un collegamento ADSL di qualche decina di Mbs non garantiti in download e 2 Mbps in upload.

Analogo discorso vale per l'utente domestico che si collega da casa a Internet con un collegamento ADSL o tramite la rete mobile (GSM, 4G/LTE). In tutti i casi abbiamo a che fare con velocità che hanno un ordine di grandezza di qualche decina di Mbps.

b. Architettura protocollare

Sopra il livello 2 tipico delle LAN (composto dai sottolivelli MAC e LLC) si posiziona lo strato del protocollo IP con gli indirizzi privati e pubblici. Inoltre, al terzo livello si colloca anche il protocollo ARP (*Address Resolution Protocol*) per l'associazione degli indirizzi IP-MAC (**Fig. 3**). Il protocollo TCP, a livello quattro, permette l'apertura e il mantenimento affidabile delle sessioni tra le applicazioni che sfruttano il protocollo HTTP (o HTTPS con i relativi protocolli SSL).

Modello OSI	TCP/IP	
applicazione	HTTP HTTPS	
presentazione		
sessione		
trasporto	TCP, UDP	
network	IP	ARP
linea (data link)	accesso al mezzo	
fisico		
mezzo fisico		

Fig. 3 Le LAN si posizionano al livello 1 e 2 del modello OSI (fisico, MAC e LLC). La gestione degli indirizzi IP prevede il livello di rete. Il livello 4 fornisce l'affidabilità e le applicazioni si interfacciano ai livelli superiori che implementano i protocolli HTTP, HTTPS, DNS, DHCP ecc.

PUNTO 2 Le tecniche di comunicazione

Le applicazioni client-server sfrutteranno, ad esempio, i linguaggi HTML5/JavaScript/CSS, mentre le applicazioni che girano su server Web si appoggeranno a sistemi LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) o Microsoft (ASP / Internet Information Service / Microsoft SQL Server).

L'eventuale utilizzo di una VPN permetterebbe l'accesso sicuro, tramite tunnel, alle informazioni presenti sul server OC.

Un'alternativa potrebbe essere quella di creare applicazioni client-server sfruttando i socket e creando applicazioni in Java (o in altro linguaggio). In questo caso il demone che gira su server resterà in ascolto delle richieste che gli pervengono dai client. La **Tab. 1** propone la struttura software di una possibile soluzione con i socket.

Tab. 1 Client-Server Java Socket

SERVER

L'applicazione su Server si sviluppa secondo i seguenti passi:

```
server = new ServerSocket(port);
creazione di un socket sulla porta passata come parametro dal programma di lancio
(main) (nell'esempio è la porta 1111)
client = server.accept();
il server si mette in ascolto (Listen) e accetta la connessione
String message = in.readUTF();
il messaggio viene letto (dopo l'inizializzazione degli stream per l'input e per
l'output (in, out))
out.writeUTF(echoMessage);
invio del messaggio di echo a client
client.close();
chiusura della connessione ( e degli stream)
```

CLIENT

L'applicazione su Client si sviluppa secondo i seguenti passi:

```
server = new Socket(host, port);
creazione di un socket con l'indirizzo (host) e porta (port) del server) e con-
nessione al server
out.writeUTF(message);
creazione e invio del messaggio (dopo l'inizializzazione degli stream per l'input
e per l'output (in, out))
String echoMessage = in.readUTF();
lettura del messaggio di echo ricevuto
server.close();
chiusura della connessione ( e degli stream)
```

PUNTO 3 Il sistema per l'archiviazione e la consultazione dei dati utilizzando il modello E/R

Vincoli e ipotesi aggiuntive

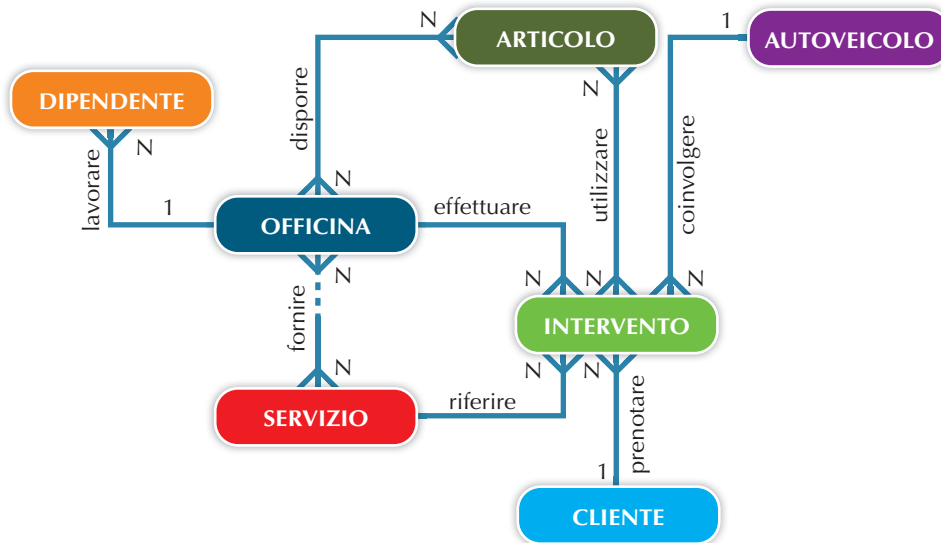
- Pezzi di ricambio e accessori sono considerati in un'unica entità poiché sono descritti dagli stessi attributi.
- Si introduce l'attributo "tipo" per indicare se quell'articolo è in vendita. Si suppone, per semplicità, che tutti gli articoli siano dello stesso tipo in tutte le officine.
- Si suppone che non tutte le officine prestino tutti i servizi.
- Uno stesso servizio ha lo stesso costo in tutte le officine.
- Un articolo ha uno stesso costo in tutte le officine.
- Viene proposta un'unica entità dipendente con tutti gli attributi dei dipendenti (per rispondere al punto 4c.); meglio sarebbe tenere separati i dati anagrafici dei dipendenti dai dati di accesso.

Descrizione entità

- Officina: locale o locali in cui sono installati impianti tecnici della casa automobilistica
- Articolo: pezzo di ricambio utile per effettuare un intervento oppure accessorio che può essere venduto dalle officine

- Servizio: prestazione che viene effettuata dalle officine; ogni istanza rappresenta un possibile servizio
- Intervento: è l'istanza di un servizio. È richiesto da un determinato cliente e coinvolge un determinato autoveicolo. Un intervento è riferito a un unico servizio
- Cliente: persona fisica o giuridica che si avvale di servizi delle officine
- Dipendente: personale che lavora presso le officine
- Autoveicolo: oggetto di un intervento

Modello concettuale E/R



Attributi delle entità

(Vengono definiti gli attributi minimi delle entità)

Officina	(<u>CodOfficina</u> , Nome, Indirizzo)
Servizio	(<u>CodServizio</u> , Descrizione, Costo)
Intervento	(<u>NumIntervento</u> , DataPrenotazione, DataIntervento)
Cliente	(<u>CodCliente</u> , Nominativo, Indirizzo)
Autoveicolo	(<u>Targa</u> , Marca, Modello)
Articolo	(<u>CodArticolo</u> , Descrizione, Costo, Tipo)
Dipendente	(<u>CodDipendente</u> , Nominativo, Indirizzo, User, Password)

Dal modello ER definito è possibile ricavare il modello logico relazionale, avendo cura di effettuare le opportune normalizzazioni, con particolare riferimento alle tabelle Dipendenti e Clienti che, derivate dalle rispettive entità, generano tabelle non in 1FN (Prima Forma Normale) a causa degli attributi indirizzo e nominativo che non sono atomici.

PUNTO 4 Home page del sito della casa automobilistica

La richiesta prevede la realizzazione dell'home page che permette a un utente di accedere ai dati e di visualizzarli. Inoltre, previa autenticazione, permette ai dipendenti di modificare i dati.

Si tratta di impostare la pagina che sarà mostrata sul browser e di fornire le indicazioni che soddisfano ai criteri richiesti.

Si tratta, evidentemente, di una pagina dinamica che prevede, ad esempio, l'utilizzo di un sistema LAMP su server e di HTML5/JavaScript/CSS lato client.

Prima della realizzazione della pagina andrebbero almeno fatte le considerazioni relative al tipo di interfaccia uomo-macchina: accessibilità, usabilità, possibilità di accedere in mobilità responsive ecc.

Qui ci limiteremo a fornire lo scheletro dell'applicazione Web usando HTML5 e PHP.

Home page

In **Fig. 4** è mostrato il “disegno” della videata dell’home page relativa al file index.php.

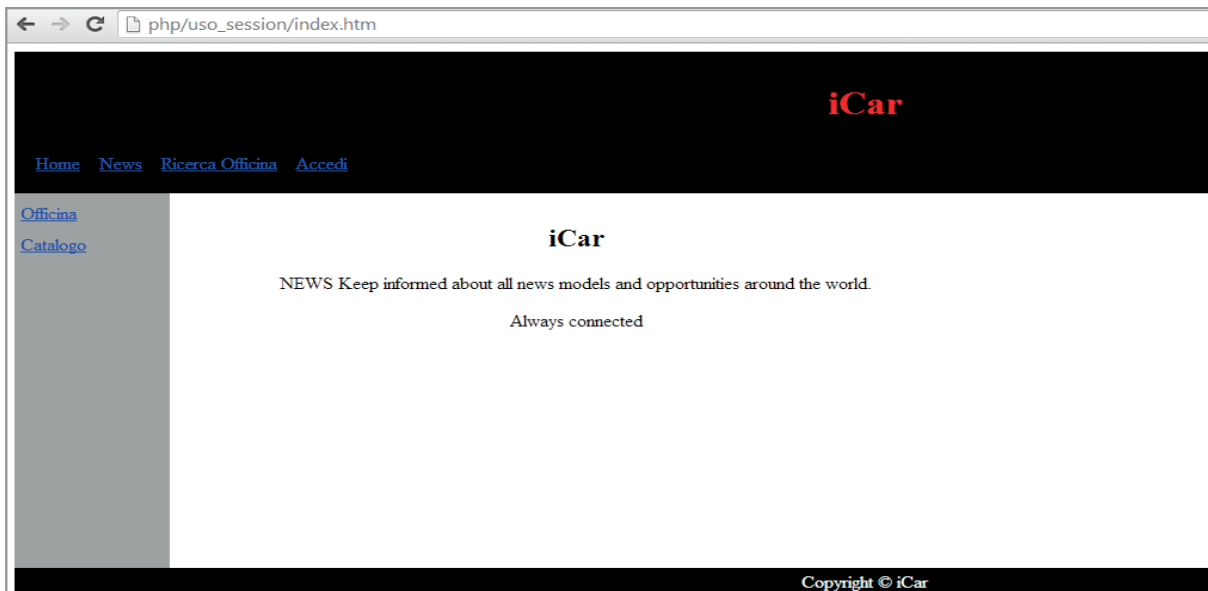


Fig. 4 Home page del sito con la possibilità di registrarsi per accedere.

Nel programma seguente (index.htm) è mostrato il codice HTML (e CSS) per generare l’home page mostrata in **Fig. 4**.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#header {
    background-color:black;
    color:red;
    text-align:center;
    padding:10px;
}
#nav {
    line-height:30px;
    background-color:#aaaaaa;
    height:350px;
    width:120px;
    float:left;
    padding:5px;
}
#section {
    width:800px;
    text-align:center;
    padding:10px;
}
#footer {
    background-color:black;
    color:white;
    clear:both;
    text-align:center;
```

```

padding:4px;
}

ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
overflow: hidden;
background-color: #black;
}

li {
float: left;
}

li a {
display: block;
padding: 8px;
}
</style>
</head>

<body>

<div id="header">
<h1>iCar</h1>
<ul>
<li><a href="#home">Home</a></li>
<li><a href="#news">News</a></li>
<li><a href="r_officina.html">Officina</a></li>
<li><a href="accedi.php">Accedi</a></li>
</ul>
</div>

<div id="nav">
<a href="r_officina.html">Officina</a><br>
<a href="shop.html">Catalogo</a><br>
</div>

<div id="section">
<h2>iCar</h2>
<p>NEWS
Keep informed about all news models and opportunities around the world.</p>
<p>Always connected</p>
</div>

<div id="footer">
Copyright © iCar
</div>

</body>
</html>

</body>
</html>

```

Esame di Stato 2014

Corso sperimentale – Progetto “Abacus”

Indirizzo: Informatica

Sessione ordinaria

Un gruppo amatoriale di appassionati di gare automobilistiche, desidera organizzare una competizione di corsa su strada, suddivisa in 6 prove speciali. Su ciascuna tratta saranno posizionati 5 sensori di rilevazione dei tempi:

- FP: fotocellula alla partenza; si attiva e avvia il cronometro;
- FV1, FV2, FV3: fotocellule che si attivano al passaggio del mezzo e misurano la velocità istantanea e i tempi parziali in tre punti intermedi del percorso;
- FA: fotocellula all'arrivo; si attiva e ferma il cronometro.

Un incaricato alla partenza determina l'inizio della prova di ciascun concorrente, mentre un altro, all'arrivo controlla i dati trasmessi dai sensori durante lo svolgimento della stessa e al termine li convalida per trasmetterli in tempo reale al sistema di gestione della competizione collocato presso la sede del gruppo. Al termine della competizione, un incaricato provvederà all'invio, sul sistema informativo della Federazione Italiana Automobilismo, della classifica, completa di tutte le informazioni richieste (nominativo concorrente, auto, targa, tempo di ogni prova, tempo totale, posizione in classifica, penalità).

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive:

- analizzi il problema, rappresenti lo schema della realtà proposta, descriva le possibili soluzioni per l'acquisizione dei dati che dovranno essere inviati in tempo reale al sistema informativo del gruppo e in seguito alla FIA e scelga quella che a suo motivato giudizio è la più idonea a rispondere alle specifiche indicate;
- rappresenti graficamente l'architettura di rete del sistema fornendo gli elementi essenziali che caratterizzano le parti principali della stessa;
- progetti i sistemi di archiviazione e consultazione dati utilizzando il modello di rappresentazione Entità Relazioni;
- descriva la logica del software di controllo del sistema;
- indichi una soluzione per garantire la continuità del servizio nel caso in cui si interrompa il collegamento del sistema di trasmissione dati al sistema gestionale del gruppo.

Svolgimento

Ipotesi aggiuntive

Il progetto presenta una certa originalità e lascia spazio a diverse interpretazioni e gradi di difficoltà. Per questo occorre formulare alcune ipotesi per meglio rispondere ai quesiti posti.

- La gara amatoriale, fatta su strada, non permette di disporre di particolari tecnologie, come quelle che si avrebbero in pista, e le distanze in gioco e le normative di legge non permettono di costruire una rete via cavo tra le stazioni che rilevano i tempi.
- Per semplicità si suppone che le 6 prove speciali avvengano su un'**unica strada** che viene percorsa 6 volte e che le macchine percorrano il circuito una alla volta. In caso contrario si dovrebbe affrontare il problema del riconoscimento di auto diverse (con la trasmissione di codici via radio o con altri sistemi predisposti sulle autovetture) che girano in contemporanea e possono sorpassarsi tra loro.
- Ogni stazione di rilevamento è una **postazione autonoma**, in grado di connettersi a Internet e dialogare con il server del gruppo. Le postazioni di rilevamento devono consumare poca energia e possono essere costituite da laptop o, meglio ancora, appoggiarsi a sistemi basati su microcontrollore (Arduino, Raspberry), collegati a Internet via HSDPA o moduli (dongle router) 3G.
- La misura dei tempi non potrà essere precisa e istantanea, considerato il fatto che i collegamenti tra le stazioni avvengono tramite Internet. Per la sincronizzazione si potrebbe ricorrere a un server con un orologio condiviso, tramite il protocollo NPT.

Analisi del problema e architettura del sistema

Viste le ipotesi fatte, cerchiamo di adottare una soluzione semplice ma non banale, che è quella di dotare le stazioni che rilevano il passaggio delle auto tramite le fotocellule di un microcontrollore tipo Raspberry con collegamento a Internet. Lo schema in **Fig. 5** rappresenta l'architettura del sistema completo e in essa sono presenti tutti gli elementi che caratterizzano il sistema.

- **Stazione di rilevamento (SR)** basata su microcontrollore (tipo Raspberry) con la coppia di sensori per il rilevamento del passaggio dell'auto e della sua velocità. Il sistema dispone di modulo (dongle router) 3G o HSDPA per la connessione in Internet.
- **Stazione di partenza (SP)** e **stazione di arrivo (SA)**, simile a SR ma dotata di monitor e tastiera per consentire al personale addetto di inserire i dati necessari alla partenza dell'auto in gara e quelli finali rilevati dalle stazioni SR.
- **Server del gruppo (SG)**, capace di raccogliere i dati rilevati dalle SR e di interagire con la stazione di arrivo per l'archiviazione dei dati della gara. Ipotizziamo un server Web (LAMP) che permette l'interazione delle stazioni via HTTP e che dispone di un database.
- **Server FIA (SF)**. È il server a cui vanno inviati i dati finali della gara. Possiamo ipotizzare che si tratti di un server Web che mette a disposizione degli addetti, previa autorizzazione, un'applicazione per l'introduzione dei dati delle gare, che verranno salvati nel database della federazione.

Gli indirizzi IP delle stazioni saranno quelli pubblici forniti dal provider.

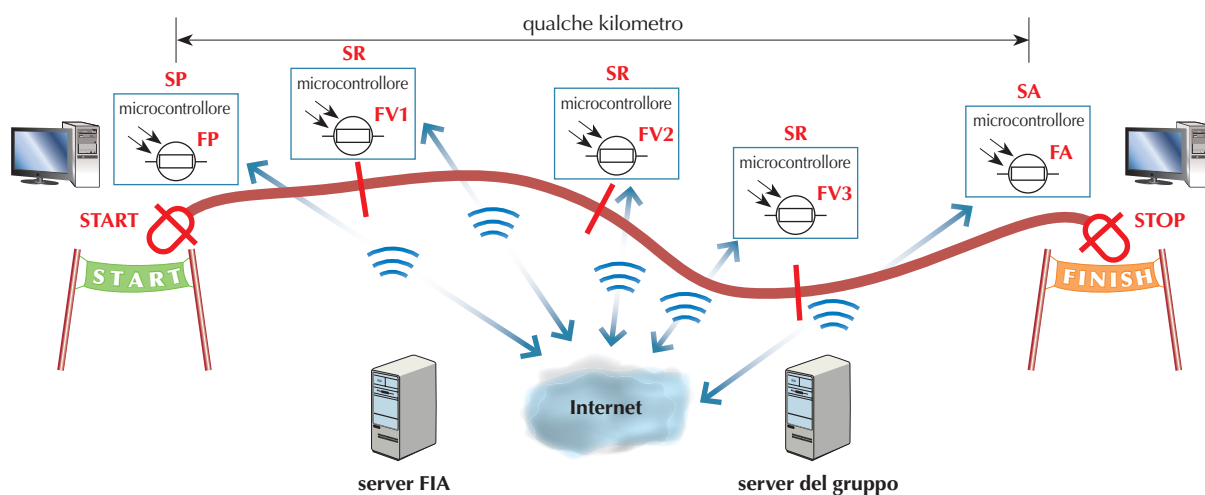


Fig. 5 Schema del percorso: stazione di partenza (SP) con relativa fotocellula FP; stazioni di rilevamento intermedie (basate su microcontrollore) con le fotocellule FV1, FV2, FV3; stazione di arrivo (SA) con la fotocellula FA.

La stazione iniziale e quella finale dispongono anche di monitor e tastiera: nel primo caso l'operatore inserisce i dati dell'autovettura in partenza, nel secondo convalida i tempi ottenuti.

In particolare:

- la rilevazione della velocità istantanea richiede che ciascun microcontrollore disponga di un paio di fotocellule, posizionate a pochi metri di distanza in modo da realizzare una sorta di economico autovelox;
- i segnali prelevati dalle fotocellule vengono velocemente elaborati in locale, per estrarre tempi, sincronizzati con NTP, e velocità, e inviati al server del gruppo che, in questo caso, funge da semplice memorizzatore delle informazioni;

- ipotizziamo che si tratti di un server Web che può tenere traccia di tempi e velocità (in realtà si potrebbe pensare anche a soluzioni client-server, che sfruttano i socket, in cui le stazioni di rilevamento – client – inviano all'applicazione server i dati rilevati);
- la stazione finale accede al server per ottenere le informazioni delle stazioni intermedie e le presenta all'incaricato per la convalida. L'operatore controlla i dati e li invia al server del gruppo, che li acquisisce definitivamente. Alla partenza e all'arrivo, all'incaricato verrà presentata una pagina Web interattiva;
- alla fine della gara la stazione finale comunica alla stazione iniziale (tramite il server del gruppo) l'abilitazione alla partenza di un nuovo concorrente.

Al termine della competizione l'incaricato provvederà a inviare al server FIA, sempre tramite Internet, la classifica finale con tutti i dati previsti: identificativo della prova, nominativo concorrente, targa auto, tempi, velocità ecc.

Sistema per l'archiviazione e la consultazione dei dati utilizzando il modello E/R

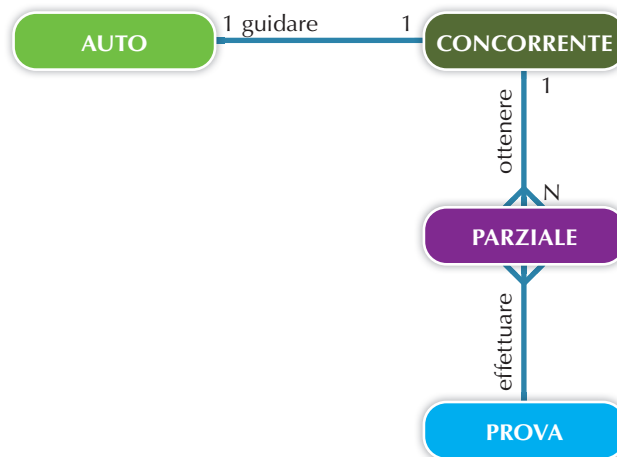
Vincoli e ipotesi aggiuntive

- Un concorrente guida una sola auto e un'auto è guidata da un solo concorrente.
- Si ipotizza che a ogni gara sia assegnato un nome.

Descrizione entità

- Auto: mezzo guidato da un concorrente nella competizione
- Concorrente: persona che effettua la competizione
- Prova: singola tratta che costituisce la competizione
- Parziale: rilevazione di un concorrente in una determinata gara

Modello concettuale E/R



Attributi delle entità

(Vengono definiti gli attributi minimi delle entità)

Auto	(<u>NumAuto</u> , Targa, Modello)
Concorrente	(<u>NumConcorrente</u> , Nome, Cognome)
Gara	(<u>NumGara</u> , NomeGara)
Parziale	(<u>NumParziale</u> , TempoIni, TempoFine, TempoP1, TempoP2, TempoP3, VelIst1, VelIst2, VelIst3, Penalita)

notabene

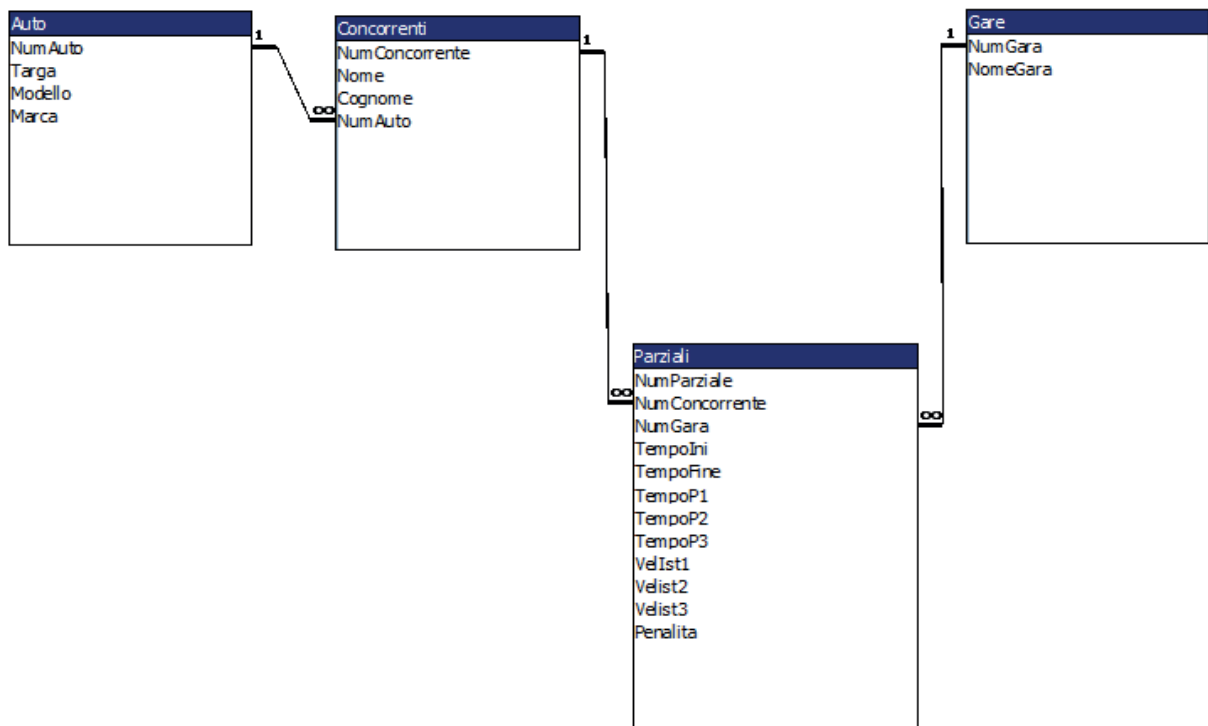
I nomi degli attributi sono appositamente definiti senza accento, poiché essi saranno poi i nomi dei campi delle tabelle e, con ogni probabilità, potrebbero essere coinvolti in uno script. È noto che i nomi di variabili accentati possono creare seri problemi in fase di programmazione. Evitare nomi di campi accentati è perciò una buona regola!

Regole di lettura

- Un'auto è guidata da un concorrente
- Un concorrente guida un'auto
- Un concorrente ottiene una o più rilevazioni
- Una rilevazione è ottenuta da un concorrente
- Una gara effettua una o più rilevazioni
- Una rilevazione è effettuata da una gara

Modello logico relazionale

(Lo schema del modello logico che segue è stato realizzato con Microsoft Access che, applicando l'integrità referenziale, evidenzia la cardinalità delle associazioni utilizzando 1:∞ per indicare l'associazione 1:N.)



- Si è scelto di mantenere due tabelle distinte per Auto e Concorrente per separare i dati dei due oggetti.
- Il testo non fornisce informazioni sulla gestione delle penalità. In questa sede si assume che in ogni gara è possibile assegnare una penalità a un concorrente; per questo motivo il campo *Penalita* è definito di tipo boolean.
- Alla fine della competizione la classifica conterrà il numero di penalità ottenute e saranno opportunamente gestite secondo le regole della competizione.
- La tabella Gare è inizializzata con le 6 righe inerenti alle gare e non sarà modificata.
- La tabella Parziali è inizializzata con 6 righe per ogni concorrente e sarà aggiornata con le rilevazioni dei dati parziali.

La classifica è data dal risultato di varie query (con Microsoft Access):

- tempo di ogni prova: è dato dalla differenza tra tempo finale e tempo iniziale (tempo finale – tempo iniziale) riferito al tempo iniziale del parziale di una prova di un concorrente:

```
select NumConcorrente, Datediff("s",[tempoini],[tempofine])
FROM parziali
```

- tempo totale è dato dalla somma dei tempi di ogni prova:

```
SELECT parziali.NumConcorrente, Sum(DateDiff("s",[tempoini],[tempofine])) into
tempitotali
FROM parziali
GROUP BY parziali.NumConcorrente;
```

- posto che vince chi impiega meno tempo a effettuare le gare, la classifica è data dai tempi totali in ordine crescente.

Facendo le opportune join è possibile avere le informazioni richieste dal testo.

notabene

I dati inviati al server di gruppo da parte delle stazioni intermedie possono essere strutturati in formato XML (o CSV). In particolare si tratta di inviare delle stringhe di dati codificate opportunamente. Per esempio:

```
<information station="AA1" id="416">
<day> 2015.12.12</day>
<time> 12.5 </time>
<vel>68.7</vel>
<description>3</description>
...
</information>
```

Logica del software di controllo

In linea di massima la logica si svolge nel modo seguente.

- La stazione di partenza si collega all'applicazione Web presente sul server del gruppo per aprire la gara e introdurre di volta in volta i dati dei piloti concorrenti e dell'autovettura, man mano che si presentano sulla griglia di partenza.
- Le stazioni di rilevamento possiedono il software su microcontrollore (scritto ad esempio in linguaggio Co) per l'interfacciamento alle fotocellule e per il calcolo della velocità. Questi dati sono inviati al server di gruppo tramite file XML.
- La stazione di arrivo si collega all'applicazione Web sul server di gruppo e, ottenuti i tempi e le velocità intermedie, aggiunge e convalida le informazioni di completamento gara, inviandoli al server del gruppo e abilitando implicitamente la stazione di partenza alla partenza di una nuova auto.
- Alla conclusione della giornata di gare si effettuerà il collegamento al server FIA con i dati definitivi. Per evitare errori di inserimento, questa operazione può essere effettuata direttamente dall'applicazione presente sul server di gruppo che, opportunamente chiamata dall'incaricato o in modo automatico, invia i dati richiesti al server FIA. Potrebbe trattarsi, ancora una volta, di un file XML opportunamente codificato, che viene estratto dai dati della gara, oppure di un form da riempire manualmente a cura dell'incaricato.

Continuità del servizio

Il problema della mancanza di connessione Internet fra le postazioni e il server del gruppo può causare situazioni critiche, con la possibile perdita del sincronismo tra le stazioni. Per questo i dati prelevati da ogni stazione (compresa quella di partenza e quella finale) vengono non solo inviati tempestivamente al server, ma anche mantenuti in locale sotto forma di file XML, in modo da essere rinviati al server appena la connessione viene riattivata. In questo modo, nella peggiore delle ipotesi, sarà possibile recuperare i dati anche in tempo differito. I file, infatti, occupano una quantità di memoria minima per ogni auto/gara e, considerato il numero di auto in corsa (qualche decina), non si dovrebbero avere problemi di occupazione di spazio sulla memoria a stato solido presente nei microcontrollori.

Riportiamo ora per comodità di consultazione le tracce di tre prove proposte negli esami di Stato di Sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni. Non ne forniremo le soluzioni complete, facilmente reperibili in rete, ma ne indichiamo lo schema di risoluzione, che è simile a quello che abbiamo proposto per la Prova 1 e la Prova 2. La traccia di risoluzione prevede i seguenti passi:

- considerazioni critiche e considerazioni personali
- progettazione generale della rete
- topologia della LAN e cablaggio strutturato
- schema di indirizzamento
- considerazioni sui servizi client-server
- applicazione lato client (HTML, CSS, script client come JavaScript ecc.) e applicazione lato server (script come PHP, ASP, Python)

ALTRE TRACCE

Traccia ministeriale 2010

Progetto "Abacus"

Indirizzo: Informatica

I recenti eventi sismici e le conseguenze catastrofiche spingono gli Enti e le Amministrazioni Locali alla ricerca di ulteriori soluzioni in grado di diffondere nel modo più rapido possibile le informazioni raccolte dai vari punti di rilevamento (PR) presenti sul territorio.

Ciascun punto di rilevamento acquisisce i segnali provenienti dalle centraline provviste di sismografi, li elabora, li converte in formato digitale e li invia al centro elaborazione dati della Protezione Civile.

In particolare

- La rilevazione è continua, ad intervalli di 1 minuto, per tutti i giorni dell'anno
- Il segnale digitalizzato (onda sismica in scala Richter) viene integrato con le seguenti informazioni: identificativo della centralina (dal quale sarà possibile risalire al luogo di rilevazione), identificativo del sismografo, data e ora
- Il sistema informativo centrale acquisisce e memorizza, ogni 5 minuti, i dati relativi da tutte le centraline dislocate sull'intero territorio, quindi invia alla Protezione Civile i rapporti sulla valutazione di rischio di sisma nelle diverse regioni monitorate ed eventuali messaggi di allerta.

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive,

1. analizzi il problema e proponga uno schema generale del sistema
2. scelga la tipologia di rete che ritiene più idonea, ne indichi le sue caratteristiche e progetti in dettaglio alcune sue parti
3. analizzi e progetti uno schema concettuale e il corrispondente schema logico del data base della sede centrale
4. proponga una soluzione per la gestione via web dell'interfaccia con i punti di rilevazione.

Esame di Stato 2008
Corso sperimentale – Progetto “Abacus”
Indirizzo: Informatica
Sessione ordinaria

Il proprietario di una catena di supermercati intende aprire dieci nuovi punti di vendita. La sede centrale comprende uffici e due magazzini collegati mediante una rete locale. Ciascun punto di vendita dovrà disporre di un magazzino attiguo per lo stoccaggio delle merci; l'approvvigionamento verrà effettuato con richieste dirette alla sede centrale. Gli uffici si occupano dei rapporti con i punti vendita e con i magazzini (verifica delle giacenze, evasione degli ordini, ...). La base di dati deve consentire la memorizzazione delle informazioni relative alle vendite e agli ordini dei prodotti dei vari punti vendita, che devono potersi interfacciare con la sede centrale; allo stesso modo i clienti devono poter visualizzare i cataloghi dei prodotti e i corrispondenti listini per poter eventualmente acquistare via web.

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive,

1. proponga uno schema generale del sistema che metta in evidenza le diverse funzioni
2. scelga la tipologia di rete che ritiene più idonea, ne indichi le sue caratteristiche e progetti in dettaglio alcune sue parti
3. analizzi e progetti uno schema concettuale e il corrispondente schema logico del data base della sede centrale
4. proponga una soluzione per la gestione via web dell'interfaccia con i punti vendita al dettaglio, oppure, a scelta, con i clienti
5. illustri le metodologie di collaudo
6. effettui un'analisi massima dei costi.

Esame di Stato 2006
Corso sperimentale – Progetto “Abacus”
Indirizzo: Informatica
Sessione ordinaria

L'editore di un quotidiano locale che insiste sul territorio di una piccola provincia, decide di offrire ai suoi lettori alcuni nuovi servizi on-line.

In particolare:

1. vuole pubblicare su un sito appositamente registrato la versione on-line del giornale, inserendo gli articoli più importanti dell'edizione cartacea del giorno, con una eventuale fotografia inerente alla notizia;
2. vuole realizzare una web-radio attiva a partire dallo stesso sito, per la diffusione di notizie, approfondimenti, musica, eventi on-line.

Il candidato, formulate le ipotesi aggiuntive e/o semplificative che ritiene necessarie:

- a) proponga e illustri un primo progetto di massima del sistema hardware/software che comporti la installazione del server web presso la redazione;
- b) proponga e illustri un secondo progetto di massima del sistema che comporti l'utilizzo di apparecchiature in hosting presso un provider ISP;
- c) illustri i pro e i contro di ciascuna delle due soluzioni proposte ai punti a) e b);
- d) proponga e motivi la soluzione eventualmente mista che a suo parere meglio si adatta alle richieste dell'editore;
- e) illustri il progetto organizzativo necessario al mantenimento del sistema proposto al punto d).

Seconde Prove simulate

I testi delle simulazioni di prove di Sistemi che vengono qui proposte forniscono uno spunto per esercitazioni e verifiche che possano preparare lo studente ad analizzare situazioni tipiche. Gli argomenti dei temi proposti, così come i nomi delle società e le indicazioni geografiche di enti pubblici e privati, sono frutto di fantasia e non hanno alcun riferimento a situazioni reali.

Prova 1. Comunità montana

La Comunità montana della Valnera deve monitorare i propri impianti di depurazione delle acque, situati in quattro comuni della valle.

Il progetto prevede che il centro di supervisione, situato nel comune di Crovio, sia in grado di rilevare in tempo praticamente reale gli allarmi (che comunque capitano raramente) provenienti dalle stazioni di controllo dei depuratori e ciclicamente, a intervalli di circa 15-20 minuti, interroghi le stazioni per l'acquisizione dei dati di processo.

Gli allarmi (insieme alla data/ora di rilevamento) e i dati rilevati saranno memorizzati su supporto di massa.

Il centro di supervisione giornalmente invierà sul sito Web *www.valnera.it* gli allarmi verificatisi e i valori massimi, minimi e medi dei dati (*) delle quattro stazioni di controllo.

(*) Ogni stazione fornirà le seguenti informazioni:

DATI (ogni dato in formato di 32 bit)

Misura di portata

Misura pH

Misura cloro

Misura ossigeno

ALLARMI (ogni allarme codificato in formato di 8 bit)

Mancanza rete elettrica

Allarme gasometro

Allarme compressore ossigeno

Richieste specifiche

Fatte le necessarie ipotesi, lo studente:

- A. disegni lo schema a blocchi della rete, specificando i dispositivi usati, le distanze e le velocità in gioco, le normative usate, motivandone le scelte
- B. individui un protocollo di comunicazione di livello 2. Ne disegni la trama specificando i campi usati e le relative lunghezze in byte, disegni un diagramma temporale di Apertura, Mantenimento e Chiusura di una procedura di interrogazione da parte del centro a una stazione periferica, che risponde con una trama di dati
- C. formuli ipotesi dettagliate circa il formato F1 delle informazioni trasmesse dal centro supervisione al sito, il formato dei dati nel DB del sito (cioè il formato delle informazioni memorizzate, non necessariamente coincidente con F1) e la funzione che ogni categoria di informazioni ha nel sito-destinazione (informativo, di controllo, visibile al pubblico, riservato ecc.)
- D. progetti il DB e il sito Web *www.valnera.it*, che ha il compito di immagazzinare le informazioni ricevute per renderle pubbliche e inoltre di visualizzare, su richiesta, l'allarme che si è verificato più spesso per ogni mese dell'anno corrente
- E. scriva il codice relativo alle pagine Web necessarie a implementare nei linguaggi più opportuni la statistica sugli allarmi e almeno un'altra funzione (quella che si ritiene più significativa)

Prova 2. La fondazione CMIt

La fondazione CMIt (Centro Medico Italia), all'avanguardia nel campo medico specialistico, ha la sede principale a Milano e tre sedi distaccate a Genova, Bologna e Perugia.

La sede centrale è costituita da due edifici (edificio A ed edificio B) indipendenti, ma comunicanti tra loro tramite un tunnel sotterraneo.

L'edificio A è su tre piani, così organizzati:

piano terreno

- reception (con due postazioni)
- sala conferenze con sistema Wi-Fi
- area che ospita il sistema informatico: server per la gestione del database Ricoveri, database Personale dipendente, controllo degli accessi

primo piano (ospita gli uffici del personale del sistema informatico):

- due uffici, ciascuno con quattro postazioni, interessati all'area applicativa (gestione personale, gestione ricoveri, gestione contabilità, gestione rapporti con l'esterno e marketing)

secondo piano (direzione generale e amministrativa)

- uno spazio aperto con dieci postazioni
- una segreteria con quattro postazioni
- un ufficio per la dirigenza con due postazioni

L'edificio B è su un unico piano così organizzato:

- degenza (20 camere da due letti) con la possibilità di accedere a un sistema Wi-Fi
- sala medici (tre postazioni per lettura/aggiornamento dati ricoveri, protocolli di cura, dimissioni, ...)
- sala infermieri (due postazioni lettura/aggiornamento piani di cura, ...)

Le sedi distaccate sono costituite ciascuna da un edificio strutturato come il palazzo B di Milano con un ufficio in più per il direttore di sede.

Le tre sedi devono poter accedere alla Intranet per disporre dei dati nella sede di Milano.

Tutte le postazioni delle sedi hanno l'accesso a Intranet e a Internet.

Con riferimento al problema proposto, formulate le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie, si richiede di:

- definire il numero di stazioni dislocate in ciascuna area, stabilendo l'utilizzo di PC, stampanti, server, ...
- disegnare sinteticamente l'intera rete (locale e geografica) comprendente la sede centrale e quelle periferiche evidenziando gli apparati di interconnessione e dotando il disegno di una "legenda"

Per la sola sede centrale di Milano:

- specificare la velocità dell'ADSL usata per la connessione a Internet
- disegnare e descrivere cablaggio strutturato, topologia, apparati di rete, distanze, mezzi trasmissivi, eventuale uso di Virtual Lan ecc., facendo riferimento ai livelli OSI coinvolti e alle normative, motivando le scelte fatte

In particolare:

- si supponga che il router utilizzato a Milano per l'accesso alla Internet sia dotato di un indirizzo privato 192.168.0.1 e di un indirizzo pubblico 62.11.4.101 e che un utente abilitato chieda una pagina Web a un server con indirizzo 128.119.46.186.
Spiegare nel dettaglio il funzionamento del Nat.
- Con riferimento al problema della sicurezza:
 - esporre nel dettaglio in che modo può operare un firewall
 - esporre nel dettaglio il concetto e le caratteristiche di VPN e i vantaggi.

Prova 3. Torre Pennuta

Nel piano provinciale è prevista la ristrutturazione dell'antica torre cinquecentesca del Comune di Torre Pennuta, tutelata dal ministero dei Beni Culturali, come sede della biblioteca, per offrire ai turisti un servizio di biblioteca/intrattenimento culturale riguardante anche le attrattive naturalistiche della zona.

Al salone situato al piano rialzato della torre si accede tramite una scalinata esterna. Tale salone sarà diviso in due zone separate da un pannello mobile: la reception e la sala lettura.

Nella **reception** il personale può dare informazioni, registrare le iscrizioni degli utenti, attuare prestiti e resi. (In fase di *check in*, viene rilasciato a mezzo stampante uno "scontrino" con user id e password, per l'accesso libero a Internet.) La **sala lettura** sarà a disposizione degli utenti, che tramite personal computer potranno consultare gli archivi presenti nel server locale.

Il **piano seminterrato** sarà utilizzato come sala multimediale, per la visione di filmati inerenti al patrimonio storico-naturalistico della zona. I filmati sono conservati nel server locale e vengono visualizzati su PC.

Al **piano superiore**, che nel periodo estivo si apre sulla terrazza vista mare, sarà messo a disposizione degli utenti un punto di accesso a Internet, al quale potranno collegarsi gli utenti dotati di computer Wi-Fi e autorizzati dalla reception.

Da ogni postazione deve essere possibile accedere a Internet, previa autorizzazione attivata all'atto dell'iscrizione alla biblioteca.

Tramite Internet è anche possibile:

- accedere al sito bibliotecario provinciale che offre un servizio FTP anonimo, per il reperimento di documenti, articoli ecc.
- richiedere informazioni sulle manifestazioni organizzate dalla provincia, utilizzando un apposito modulo
- inviare posta elettronica per segnalazioni e richieste particolari.

Si stima che, in media, giornalmente 30 persone usufruiscono del servizio di consultazione e 5 persone usufruiscono del servizio video, 10 persone sfruttano Wi-Fi.

Con riferimento al problema proposto, formulate le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie, si richiede di:

- definire il numero di stazioni dislocate in ciascuna area, stabilendo l'utilizzo di PC, stampanti, server
- disegnare e descrivere l'architettura di rete, la topologia, i dispositivi di connessione, le distanze, i mezzi trasmissivi facendo riferimento ai livelli OSI coinvolti motivando le scelte
- stabilire la velocità dell'ADSL usata per la connessione a Internet e il protocollo di livello2 utilizzato spiegato nei dettagli
- descrivere nel dettaglio un protocollo, a scelta, relativo ai servizi descritti ai punti a., b., c.

La biblioteca sarà fornita di un database (su server locale) per la gestione dei dati inerenti ai libri presenti nella biblioteca stessa e in altre biblioteche dei comuni limitrofi.

Si suppone che ogni libro possa essere disponibile in una o più copie, presso una o più biblioteche.

Con riferimento al problema proposto, formulate le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie, si richiede:

- la progettazione di una semplice applicazione ASP che permetta di visualizzare gli iscritti di un determinato comune alla biblioteca (numero tessera, nome, cognome)
- il disegno e la descrizione sintetica delle pagine Web coinvolte
- il codice per la definizione delle pagine
- il nome completo dei file

Prova 4. VitisNet

La regione Toscana, nell'ottica di proteggere e promuovere le proprie coltivazioni viti-vinicole, intende finanziare il progetto "VitisNet", finalizzato alla realizzazione di un modello statistico di simulazione per l'analisi della qualità dell'aria e, in particolare, del grado di ozono, benzene e PM10. Il sistema viene applicato su un dominio di prova di $30 \times 25 \text{ km}^2$ nella zona di produzione del Chianti, con centraline di rilevamento ogni 5 km.



I dati rilevati dalle centraline vengono spediti giornalmente, tramite un file XML, alla sede di Siena, per essere caricati in un database centrale. La sede di Siena dispone, oltre che di una sala server, di due laboratori statistici con una decina di postazioni per ogni laboratorio e di un ufficio di segreteria con altrettanti terminali. I due laboratori e la segreteria fanno parte di tre sottoreti diverse che fanno capo alla stessa rete. La sede di Siena, oltre a elaborare il modello statistico, mette a disposizione dei cittadini un servizio Web che mostra i dati rilevati giornalmente in tutte le centraline, in forma tabellare e grafica.

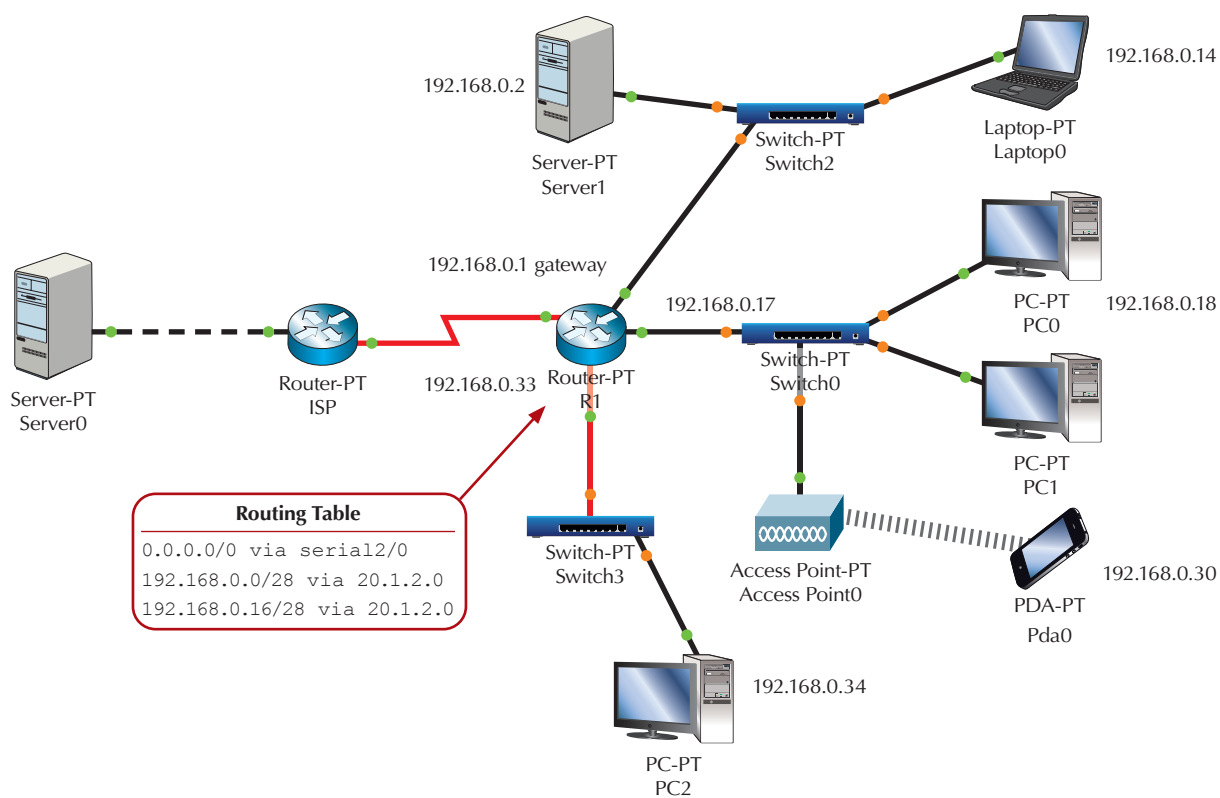
In particolare si supponga che il router utilizzato a Siena per l'accesso a Internet sia dotato di un indirizzo pubblico 64.11.4.101 e che il server Web abbia indirizzo 145.119.46.186; tale server viene anche utilizzato per la ricezione dei file XML trasmessi dalle centraline. Il blocco di indirizzi privati disponibile in sede è 192.168.100.0/26 e con questi si ritiene di attuare un piano di indirizzamento ottimizzato che rende minimo lo spreco di indirizzi.

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive:

1. analizzi il problema e proponga uno schema generale del sistema. In particolare disegni lo schema globale della rete, specificando i dispositivi usati, le distanze e le velocità in gioco, le normative conosciute, motivandone le scelte e facendo riferimento anche ai livelli ISO/OSI
2. per la sede di Siena disegni e descriva la topologia fisica comprendente il cablaggio strutturato, la topologia logica con l'assegnazione degli indirizzi IP ai terminali. Nel progetto si tenga conto di eventuali problemi legati alla sicurezza degli accessi
3. strutturi il file XML, con i dati relativi ad almeno due centraline, che contenga, oltre al codice identificativo delle centraline, la data e l'ora di rilevamento, i valori del PM10, dell'ozono e del benzene rilevati
4. descriva la logica del software per l'estrazione dei dati dal file XML, il caricamento sul database e la successiva visualizzazione in una pagina Web
5. progetti il sistema di archiviazione dati nella sede di Siena, utilizzando il modello Entità Relazioni.

Prova 4. VitisNet

Schema di soluzione della rete



Prova 5. CippyHotel

CippyHotel, una catena di hotel a livello nazionale, ha deciso di fare un nuovo investimento per rilanciare il marchio, usando le nuove tecnologie.

Il progetto di CippyHotel è quello di realizzare un sistema di prenotazioni a cui possono accedere sia le reception degli hotel presenti sul territorio nazionale sia l'utente finale che si collega via Internet.

In concomitanza, dovendo assegnare l'analisi del progetto a una società specializzata in soluzioni informatiche per l'azienda, CippyHotel decide di strutturare la rete informatica sia dei singoli hotel sia della sede centrale.

La dirigenza di CippyHotel desidera predisporre la rete per supportare l'edificio della sede centrale (una palazzina su tre piani) e gli hotel, organizzati nel seguente modo.

Nella **sede centrale**

- al piano terreno saranno situati una reception, una mensa per i dipendenti, una sala stampa, un apposito ufficio specializzato nella grafica e una sala macchine;
- al primo piano saranno situati gli uffici del personale del reparto IT che si occuperà di seguire sia l'area sistemistica (gestione sistema operativo, DBMS, DBA, sicurezza, ...) sia l'area sviluppo applicazioni (gestione prenotazioni, personale, marketing, rapporti singoli hotel, statistiche di vario genere per la definizione di strategie aziendali, ...);
- al secondo piano, vista mare, sono situati gli uffici della direzione generale e amministrativa e una sala conferenze dotata di sistema Wi-Fi.

Negli **hotel** la rete potrà avere dimensioni diverse a seconda della dimensione dell'hotel stesso e del luogo in cui si trova ma, requisito minimo, ci sarà la possibilità di gestire la segreteria dell'hotel, comunicare con gli altri hotel e con la sede centrale, offrire servizio Wi-Fi gratuito ai clienti.

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive

- proponga uno schema generale del sistema che metta in evidenza le diverse funzioni
- per la sola sede centrale, disegni uno schema di cablaggio e la struttura topologica, precisando la scelta degli apparati di rete coinvolti, gli standard utilizzati, i mezzi fisici di trasmissione, le distanze, i protocolli di accesso al mezzo coinvolti, il tipo di connessione a Internet, il piano di indirizzamento, il confine con l'esterno, i protocolli coinvolti in riferimento al modello ISO/OSI
- per i singoli hotel si limiti a proporre il solo schema di topologia di rete
- in riferimento alla gestione dei servizi riferiti ai clienti, analizzi e progetti uno schema concettuale del database di supporto al servizio di prenotazione
- progetti e realizzi una parte a scelta dell'interfaccia dell'applicazione Web rivolta al servizio clienti
- illustri nel dettaglio le strategie previste e pianificate inerenti alla sicurezza del sistema informatico (da ogni punto di vista).

Prova 6. Gestione di stabilimenti balneari

La catena di stabilimenti balneari “Ariel”, presente in diverse località balneari della costa adriatica, da Venezia a Brindisi, vuole aggiungere ai classici servizi di ombrellone/sdraio una serie di possibilità per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.

Ciascun bagno dispone di centinaia di sdraio dislocate su una vasta area. I bagni dispongono di un servizio Wi-Fi che dà la possibilità ai clienti presenti sotto gli ombrelloni di collegarsi a Internet e di usufruire dei servizi che vengono proposti nel sito *www.bagniaridel.com*.

In particolare si tratta di fornire:

- informazioni generali circa la dislocazione geografica degli stabilimenti balneari, i servizi offerti e la possibilità di registrazione del cliente e la prenotazione di ombrelloni e sdraio
- un servizio meteo locale con l’indicazione della temperatura dell’acqua, della velocità del vento, della forza del mare, dei consigli di balneazione
- una programmazione delle attività del giorno con iscrizione ad attività, corsi e giochi nell’acqua e sulla spiaggia
- la gestione della prenotazione di attività collaterali: pedalò, visite guidate, serate danzanti ecc.
- un servizio di ristorazione e di bar
- un servizio di chat e di forum per i clienti.

Il sito prevede anche una sezione dedicata ai bambini e una dedicata ai ragazzi con attività proprie.

L’accesso ai servizi è riservato esclusivamente ai clienti di Ariel che dispongono di un codice di accesso rilasciato loro al momento della registrazione.

Per accedere ai servizi i clienti possono usare i loro tablet/smartphone privati oppure servirsi di alcuni totem dislocati in aree riservate del bagno.

Le direzioni dei singoli bagni sono collegate alla sede centrale di Rimini tramite una rete Intranet che adotta criteri di sicurezza a tutela della privacy e dei dati sensibili che vengono scambiati tra le diverse sedi.

Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, fornisca una soluzione per il progetto della rete, ponendo attenzione, in particolare:

- allo schema generale della rete geografica che interconnette i diversi bagni
- alla topologia della rete locale del bagno, al cablaggio e agli apparati di rete con riferimento ai livelli del modello ISO/OSI e alle normative internazionali
- alla distribuzione degli Access Point e dei totem per la copertura dell’intera parte di spiaggia riservata al bagno
- ai protocolli di transito dei dati e alla loro sicurezza
- all’applicazione Web che prevede la possibilità di una navigazione con dispositivi diversi, quali PC, smartphone, tablet
- alla costruzione di una pagina Web che permetta la registrazione dei clienti

Prova 6. Gestione di stabilimenti balneari**Traccia di soluzione**

- Disegnare lo schema generale della rete geografica con collegamento dei bagni alla sede centrale tramite Internet
- Descrivere le topologie della LAN e del cablaggio strutturato del singolo bagno con particolare attenzione alla realizzazione di una piccola sala server che comprenda, oltre al server, anche gli apparati di rete, come switch, firewall e router per il collegamento in Internet via ADSL. Corredare lo schema con riferimenti ai livelli ISO/OSI coinvolti e alle normative internazionali (ad esempio 802.3x, 802.11x) e alle velocità in gioco sia nella LAN sia per l'accesso alla rete geografica
- Quantificare e posizionare gli Access Point in funzione del numero di ombrelloni e del relativo numero di clienti che possono essere connessi in contemporanea, in modo da stimare il possibile traffico di rete e imporre delle limitazioni di banda (alcuni router supportano la gestione della QoS – Quality of Service –, che permette di impostare la qualità del servizio erogato specificando quali dispositivi connessi alla rete devono avere maggiore banda a disposizione a scapito di altri)
- Descrivere lo schema di indirizzamento e dei servizi di rete utilizzati: DHCP, NAT, DNS
- Indicare i protocolli utilizzati per il transito sicuro su Wi-Fi (ad esempio WPA2) e per quello con la sede centrale (HTTPS/realizzazione di canali sicuri tramite VPN)
- Indicare proposte per la protezione dei dati sul server tramite politiche di accesso rigorose e, se necessario, tramite la possibilità di crittografare i dati salvati. Predisporre un piano di backup e di aggiornamento dei sistemi operativi e dei software utilizzati
- Realizzare pagine Web “responsive” che si adattino automaticamente ai diversi dispositivi fissi e mobili che si utilizzano, in modo da migliorarne l'usabilità
- Realizzare applicazioni server side (che sfruttano linguaggi come PHP, ASP, Node.js, Python) per la registrazione dei clienti

Prova 7. Gestione remota di centri commerciali

La società di telecontrollo “CanUcme” deve dotare i centri commerciali da essa gestiti di un sistema di sorveglianza controllabile anche dalla sede centrale di Milano.

In ogni centro commerciale si deve disporre di:

- sensori per il controllo di umidità, fumo, temperatura, con relativa gestione degli attuatori
- un sistema di sorveglianza con videocamere per evitare intrusioni indesiderate e il controllo di tutti gli accessi
- un collegamento protetto con il sistema centrale di Milano, con l'invio periodico delle informazioni relative allo stato del centro commerciale
- una possibilità di espansione dei controlli in altri ambienti limitrofi, quali parcheggi e aree aperte al pubblico.

Il controllo del clima è realizzato con dispositivi multisensore in grado di rilevare la temperatura, l'umidità, l'irraggiamento solare e le concentrazioni di anidride carbonica nell'aria.

I dispositivi sono dotati di indirizzi IP e sono controllati in modo tale da attivare sistemi di ventilazione e condizionamento, così da garantire protezione e comfort.

L'applicativo di controllo, presente su un server, rileva a intervalli regolari i dati dai sensori e li salva in un database. Periodicamente li trasmette al centro di Milano.

In caso di anomalie o di pericolo, il sistema deve intervenire immediatamente sui dispositivi attuatori con le opportune azioni. Inoltre deve tempestivamente comunicare gli eventuali allarmi al centro di Milano.

Il sistema di videosorveglianza è controllato da un applicativo, che risiede in sala di controllo e che visualizza su schermo i punti controllati.

Solamente il personale abilitato può accedere al server, che deve essere opportunamente protetto contro intrusioni, virus e attacchi, e deve garantire la continuità del servizio. Il sistema deve disporre del backup dei dati.

Il candidato, dopo aver formulato le necessarie ipotesi aggiuntive, fornisca una soluzione per il progetto della rete. In particolare analizzi nel dettaglio i seguenti punti:

- schema generale della rete geografica e collegamento fra i centri commerciali e la sede di Milano
- topologia della rete locale dei singoli centri commerciali, cablaggio strutturato e apparati di rete (con riferimento ai livelli del modello ISO/OSI e alle normative internazionali)
- sicurezza dei dati memorizzati e trasmessi, evitando che siano intercettati e manipolati
- applicativo per il controllo dei sensori, che deve prevedere una soluzione software che definisca il protocollo di scambio dei dati tra i dispositivi multisensore (client) e il server
- collegamento tra i centri commerciali e il centro di Milano tramite canali sicuri

Prova 7. Gestione remota di centri commerciali

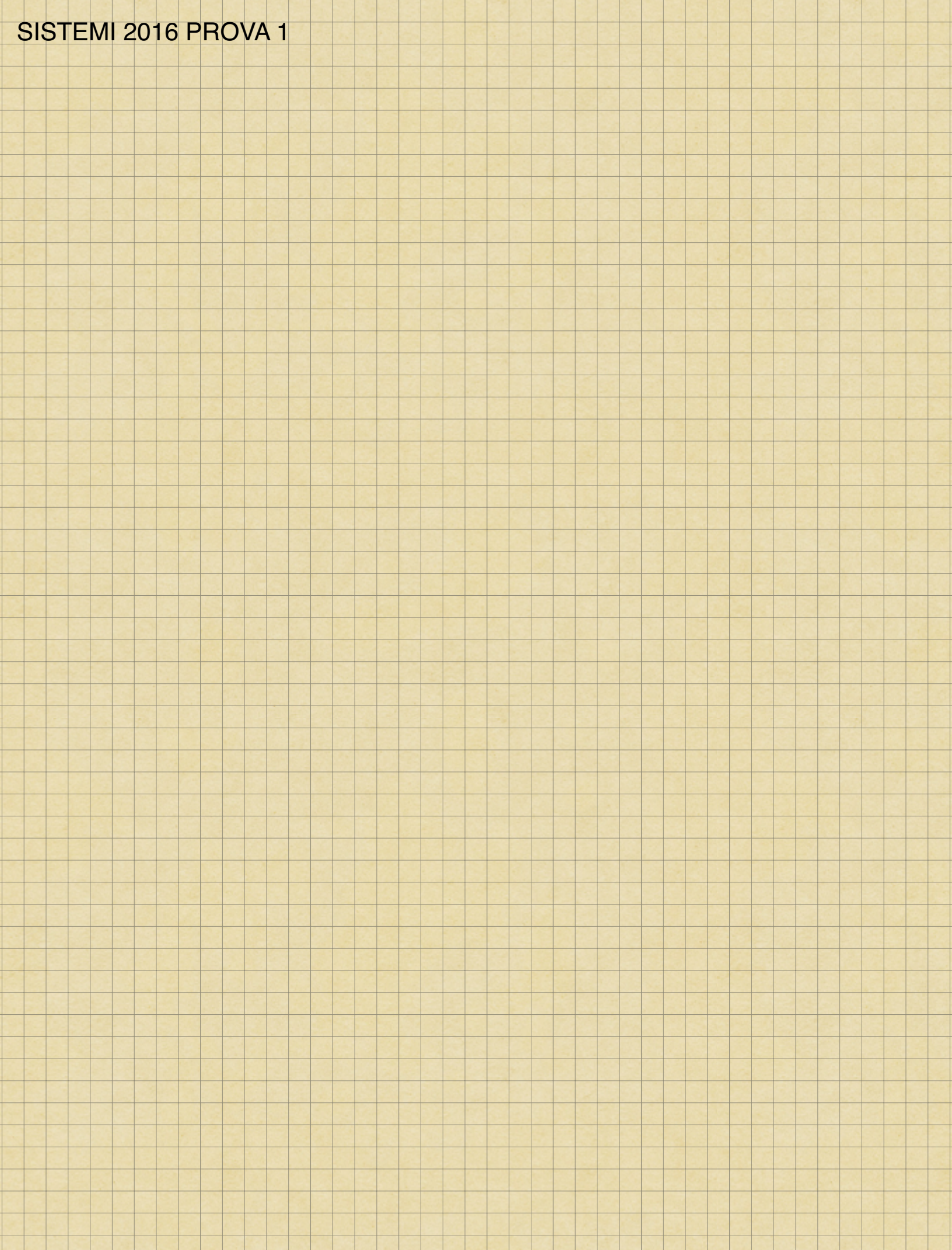
Traccia di soluzione

- Disegnare lo schema generale della rete geografica con collegamento dei centri commerciali alla sede centrale tramite Internet
- Descrivere le topologie della LAN e del cablaggio strutturato del singolo centro commerciale, con particolare attenzione al collegamento dei dispositivi multisensore, che devono essere perennemente connessi, ad esempio via Wi-Fi, a un server (un “hub” intelligente) in grado di controllare l'intero sistema; corredare lo schema con riferimenti ai livelli ISO/OSI coinvolti e alle normative internazionali (ad esempio 802.3x, 802.11x) e alle velocità in gioco sia nella LAN sia per l'accesso alla rete geografica (ad esempio 100Mbps/1Gbps per le LAN, 10/20/100Mbps per il collegamento a Internet)
- Realizzare la sala server che comprende il server e gli apparati di rete: switch, firewall e router per il collegamento in Internet via ADSL
- Descrivere lo schema di indirizzamento e dei servizi di rete utilizzati: DHCP, NAT, DNS
- Individuare i protocolli utilizzati per il transito sicuro su Wi-Fi (ad esempio WPA2)
- Individuare i canali sicuri di scambio informazioni con la sede centrale (ad esempio VPN)
- Provvedere alla protezione dei dati sul server tramite politiche di accesso rigorose e, se necessario, prevedere la possibilità di crittografare i dati salvati
- Predisporre un piano di backup e aggiornamento dei sistemi operativi e dei software utilizzati
- Realizzare un'applicazione client-server per la rilevazione dei parametri d'ambiente e per l'inoltro dei comandi attuativi verso i dispositivi multisensore (un esempio potrebbe essere costituito dall'utilizzo dei socket in Java con lo scambio di messaggi tra le stazioni)

Nota

L'esercitazione si configura come un primo esempio di progetto nel campo della domotica e di IoT (*Internet of Things*), in cui elementi di uso comune, dotati di sensore, divengono potenziali sorgenti di dati, che possono essere messi in correlazione tra loro per migliorare i processi e studiare nuove soluzioni che vadano a vantaggio delle persone, loro stesse parte della rete globale.

In particolare, in questo progetto, si può pensare ad altri elementi, oltre ai sensori di temperatura e di presenza: ad esempio ai rilevatori di fughe di gas o di allagamenti che tengano sotto controllo gli spazi attraverso il sistema di videosorveglianza, che potrebbe essere gestito anche da remoto. A questo proposito non è da escludere la creazione di app, in dotazione anche al personale preposto, con funzioni di monitoraggio e controllo.



Sessione straordinaria 2016 - Seconda prova scritta

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

M047 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLAZIONE INFORMATICA

Tema di: SISTEMI E RETI - *Tipologia C*

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Le nuove tecnologie informatiche e di telecomunicazione offrono opportunità finora impensabili in vari campi, tra i quali quello della prevenzione e sorveglianza sanitaria.

In tale contesto l'Assessorato alla Sanità di una Regione predispone un nuovo progetto, volto a rilevare in tempo reale alcuni parametri biometrici di pazienti con particolari patologie, allo scopo di monitorarne lo stato di salute.

L'idea base del progetto consiste nel fornire ai medici un servizio centralizzato di raccolta di tali parametri biometrici (quali ad es. frequenza cardiaca, temperatura corporea, saturazione di ossigeno, pressione arteriosa, ...), consultabile in modo autonomo dalla sede di lavoro dei medici stessi attraverso un'interfaccia web.

Il progetto prevede la fornitura di dispositivi che ciascun paziente indosserà durante la giornata, e che inviano in tempo reale ogni ora le informazioni relative allo stato di salute.

Il servizio deve essere autenticato e deve operare nel rispetto della riservatezza dei dati di ciascun paziente, garantendo adeguati standard di sicurezza.

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

1. analizzi la realtà di riferimento, produca un modello anche grafico che descriva il sistema, ne ponga in evidenza i vari componenti e le loro interconnessioni, motivando le scelte effettuate;
2. descriva le funzionalità tecnologiche che caratterizzano i dispositivi indossati dai pazienti, anche mediante uno schema a blocchi;
3. individui i protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni, descrivendone le relative tecnologie.

SECONDA PARTE

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato realizzi il modello concettuale e logico della porzione del database necessaria alla gestione delle misurazioni istantanee dei pazienti. Progetti inoltre le pagine web per consentire ad un medico di visualizzare le misurazioni di un suo paziente in un certo intervallo temporale, codificandone una parte significativa in un linguaggio a sua scelta.
2. In relazione al tema proposto nella prima parte, si considerino le due seguenti possibilità alternative:
 - a) che il dispositivo indossato dal paziente sia dotato di connessione alla rete geografica,
 - b) oppure che si colleghi localmente allo smartphone del paziente.Il candidato discuta vantaggi e svantaggi delle due alternative.
3. Il candidato esponga il concetto di difesa perimetrale di una rete di computer, analizzi i componenti necessari alla sua implementazione e le loro modalità di lavoro. Analizzi quindi differenti configurazioni di rete che prevedano anche l'uso di DMZ, e motivi poi la loro adozione a seconda delle differenti esigenze di sicurezza della rete e dei servizi da essa offerti.
4. Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha portato ad una maggiore apertura delle infrastrutture informatiche, ormai ampiamente interconnesse. La sicurezza dei dati è diventata di conseguenza un aspetto fondamentale nell'ambito del trattamento delle informazioni. Il candidato esponga gli obiettivi della sicurezza informatica e gli strumenti attraverso i quali la si può ottenere.

Soluzione prima parte

Il tema proposto riguarda un'applicazione IoT in campo sanitario.

L'IoT, Internet of Things (Internet delle cose), descrive una rete di dispositivi informatici "intelligenti" che possono connettersi a Internet, inviare o ricevere dati e comunicare con altri dispositivi e sistemi. Vengono impiegati in molti campi, dalla logistica ai trasporti, dall'industria 4.0 all'agricoltura intelligente, dalle smart city alla telemedicina.

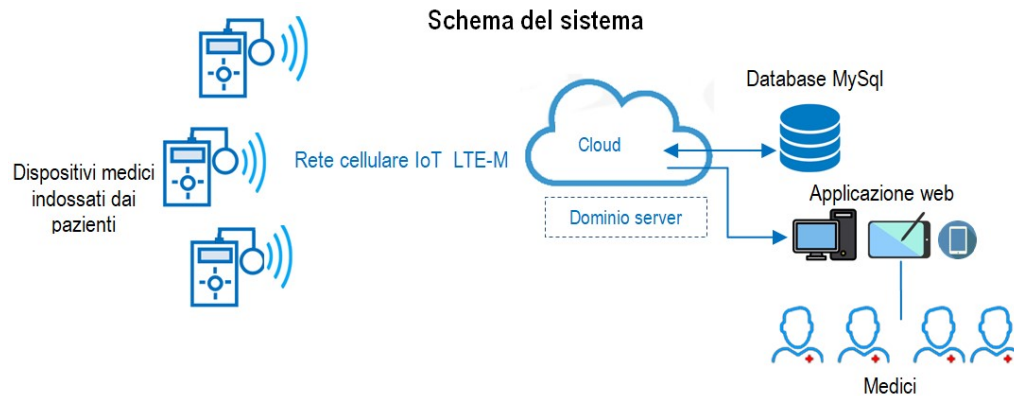


figura 1

Ciascun dispositivo medico si connette a Internet tramite una rete cellulare, rileva i parametri vitali del paziente e ogni ora li trasmette al cloud. I dati vengono memorizzati in un database MySQL e i medici possono monitorarli dalle sedi di lavoro tramite una applicazione web

Il punto di partenza di un progetto IoT è quello di stabilire in che modo i dispositivi si connettono a Internet tenendo conto delle caratteristiche e funzionalità dei dispositivi stessi e della distanza che deve essere percorsa dai dati.

I dispositivi medici indossati dai pazienti sono sempre in movimento perché le persone non stanno ferme e si spostano in aree geografiche anche molto vaste. Poiché non è pensabile che possano collegarsi a Internet via cavo o tramite una rete Wi-Fi locale, si fa ricorso alla tecnologia IoT cellulare, così chiamata perché utilizza le stesse infrastrutture di rete a cui si connettono gli smartphone. I dispositivi IoT che sfruttano le reti cellulari sono già decine di miliardi e a differenza degli smartphone sono caratterizzati da basso consumo e bassa velocità di trasmissione dei dati. Per questi motivi sono state sviluppate reti cellulari specializzate per l'Internet delle cose; le più diffuse sono le reti LTE-M e NB-IoT. Nel nostro caso, tenendo conto delle caratteristiche generali dei dispositivi medici indossabili e di altri fattori quali i costi, la copertura, la sicurezza e l'affidabilità, scegliamo la rete LTE-M.

LTE-M, abbreviazione di LTE (Long Term Evolution 4G) categoria M1, è una tecnologia progettata per collegare i dispositivi IoT alle antenne 4G esistenti, è economica, utilizza una bassa energia e, grazie al supporto del roaming, risulta particolarmente adatta per la connessione dei dispositivi IoT mobili.

Nella pratica, la connessione ad Internet è generalmente fornita da SIM multirete, con IP privati o IP statici e pubblici, in grado di sfruttare più reti cellulari diverse e consentire a un dispositivo IoT di rimanere connesso anche se una delle reti si guasta. Queste SIM supportano oltre che LTE-M, altre tecnologie quali 2G, 3G, 4G, NB-IoT e 5G.

Punti di forza di LTE-M

1. Caratteristiche dei dispositivi medici indossabili:
 - a) sono dispositivi mobili alimentati generalmente con una batteria. LTE-M è una connessione IoT cellulare a basso consumo e i dispositivi dotati di questa tecnologia possono funzionare per un lungo periodo di tempo con una piccola batteria
 - b) la traccia suggerisce che la quantità dei dati trasmessi, per tipologia (temperatura corporea, saturazione di ossigeno, pressione arteriosa,...) e per frequenza di trasmissione (ogni ora), non sia rilevante come potrebbe essere nel caso di trasmissione di immagini o di video. LTE-M è perfettamente in grado di trasmettere i volumi di dati previsti con costi modesti. I costi diventano pesanti solo nei casi in cui occorre veicolare grandi quantità di dati
2. Copertura: LTE-M utilizza le torri 4G già esistenti, fornisce un'ampia copertura di segnale e permette di passare da una cella all'altra senza soluzione di continuità
3. Sicurezza: LTE-M offre potenti funzionalità di sicurezza, come la crittografia e l'autenticazione di rete, essenziali per proteggere i dati sensibili dell'IoT in campo sanitario

Riguardo alle modalità di scambio delle informazioni, *“Il progetto prevede la fornitura di dispositivi che ciascun paziente indosserà durante la giornata, e che inviano in tempo reale ogni ora le informazioni relative allo stato di salute”*. La raccolta dei dati è *“consultabile in modo autonomo dalla sede di lavoro dei medici stessi attraverso un’interfaccia web”*.

I dati trasmessi ogni ora dai dispositivi medici indossabili vengono registrati, tramite uno script PHP, in un database MySQL e sono consultabili dagli operatori sanitari attraverso un’applicazione web ospitata in un dominio di secondo livello che, oltre a supportare PHP e MySQL, dispone di una dashboard per la gestione del database e dei file di programmazione.

La traccia non fa cenno alla possibilità di controllare i dispositivi da remoto (per configurarli, aggiornare il software, resettarli ecc.) né cita la possibilità di localizzare il paziente attraverso il sistema GPS. I dispositivi medici indossabili non fanno altro che raccogliere i dati e trasmetterli al cloud e il flusso dei dati è monodirezionale; questo semplifica la soluzione progettuale e ci consente di utilizzare il protocollo HTTP che, quantunque generalmente poco adatto ad operare nel contesto IoT, è una buona scelta per il trasferimento dei dati del Web.

In alternativa si potrebbe utilizzare MQTT, un protocollo di messaggistica, semplice, leggero ed efficiente, molto diffuso e utilizzato nelle applicazioni IoT.

Funzionalità tecnologiche che caratterizzano i dispositivi indossati dai pazienti

I dispositivi medici indossabili sono dispositivi IoT che, indossati direttamente sul corpo o fissati sugli indumenti, sono in grado di raccogliere *“parametri biometrici (quali ad es. frequenza cardiaca, temperatura corporea, saturazione di ossigeno, pressione arteriosa, ...)”*, e trasmettere i dati al cloud.

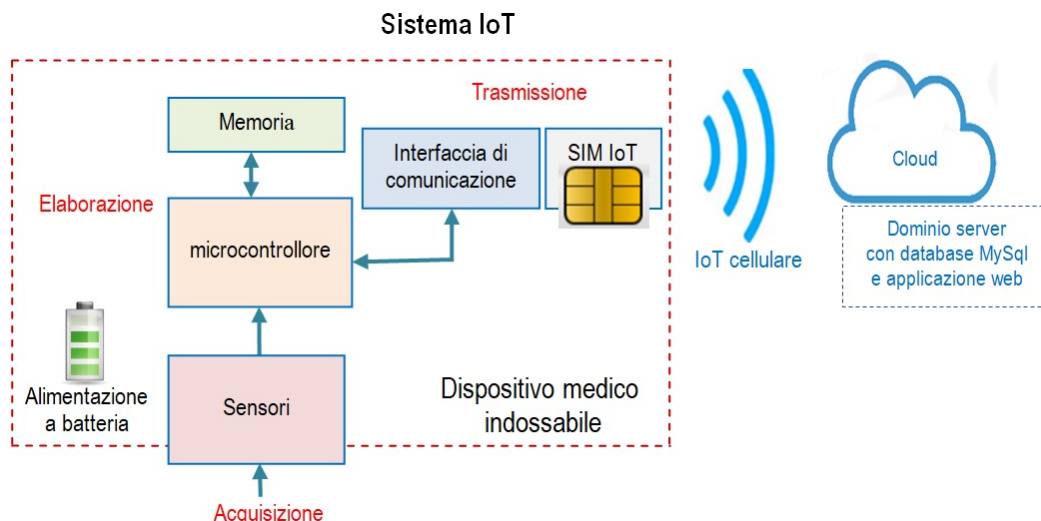


figura 2

Un dispositivo medico indossabile, così come mostra la figura 2, è composto da:

- uno o più sensori in grado di rilevare i parametri vitali del paziente e di monitorarne il movimento, il sonno, ecc
- un microcontrollore (Arduino, Raspberry Pi, ESP32, ecc)
- un’interfaccia di comunicazione (modem a radio frequenza, antenna e scheda SIM-IoT) che fornisce la connettività wireless cellulare
- una memoria, seppure generalmente limitata

E’ alimentato con una batteria a basso consumo ed è progettato per essere poco ingombrante, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico.

Le fasi di funzionamento sono le seguenti:

1. **Acquisizione:** ogni ora i sensori rilevano in tempo reale i valori dei parametri biometrici del paziente e li inviano al microcontrollore
2. **Elaborazione/Trasmissione:** il microcontrollore elabora i dati grezzi e li trasmette al cloud tramite il collegamento wireless cellulare. In molti casi, ad esempio negli smartwatch, i dati acquisiti vengono memorizzati anche nel dispositivo stesso. Le SIM IoT, note anche come SIM M2M (Machine to Machine), forniscono l’accesso sicuro alle reti cellulari e la connessione a Internet ovunque sia presente copertura di rete. Inoltre memorizzano le informazioni necessarie perché i dispositivi indossabili possano connettersi alla rete senza alcuna configurazione manuale
3. **Archiviazione:** i dati trasmessi dai dispositivi medici indossabili vengono registrati in un database cloud MySQL

4. Consultazione e analisi dei dati: il personale medico, in modo autonomo e dalla propria sede di lavoro, accede ai dati tramite l'applicazione web centralizzata in cloud

I dispositivi medici indossabili sono caratterizzati da funzionalità tecnologiche avanzate grazie ai sensori biometrici sempre più sofisticati e all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e della Realtà aumentata: negli ultimi anni, accanto ai dispositivi per il monitoraggio remoto dei parametri vitali dei pazienti, si vanno affermando i dispositivi medici indossabili ad uso personale che consentono a chi li indossa di assumere il controllo della propria salute e del proprio benessere.

Questi dispositivi comprendono:

- gli smartwatch, orologi ormai diffusissimi con centinaia di funzionalità anche di tipo sanitario. Alcuni sono utili nella gestione delle malattie cardiovascolari, misurando la frequenza cardiaca e registrando l'attività elettrica del cuore
- gli smartband, braccialetti intelligenti, dotati di sensori per il tracciamento di dati riguardanti l'attività fisica, cardiaca e del sonno, che comunicano con l'utente attraverso la vibrazione e i segnali luminosi
- i braccialetti fitness che monitorano i parametri vitali durante l'allenamento e l'attività fisica. Molti braccialetti sono in grado di misurare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e il livello di stress

Protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni

Nel settore della Sanità, l'utilizzo dell'ICT (Information and Communication Technologies) è fondamentale per il miglioramento dei servizi e la riduzione dei costi, ma presenta enormi criticità riguardo alla privacy e alla sicurezza dei dati, in particolare di quelli sensibili. Negli ultimi anni, con la diffusione massiccia di tecnologie innovative quali l'IoT, il cloud computing e l'intelligenza artificiale, la quantità di dati sensibili è aumentata a dismisura e i rischi e le minacce informatiche non riguardano più solo server, computer e device mobili, ma anche l'enorme quantità di oggetti intelligenti e connessi. La protezione dei dati è diventata una priorità assoluta e le aziende sanitarie, secondo quanto stabilito dal GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), sono tenute ad adottare misure di sicurezza adeguate.

Nel caso specifico del progetto descritto nella traccia e riguardo alla richiesta di individuare (*"...i protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni..."*) occorre precisare che la sicurezza delle reti di dispositivi IoT (IoT security) non riguarda solo i protocolli di comunicazione della rete ma anche i dispositivi stessi. Ogni singolo oggetto che si aggiunge a una rete diventa un nuovo punto di attacco potenziale; la sua violazione può consentire l'accesso alla rete da parte dei malintenzionati e compromettere la protezione dei dati trasmessi al cloud e dei server in cui essi vengono archiviati.

Tralasciando la protezione del server cloud, affidata in larga parte al provider che fornisce il dominio e l'hosting dei contenuti, le misure principali per garantire la sicurezza dei dispositivi e della rete sono le seguenti:

1. autenticazione dei dispositivi; ciascun dispositivo IoT deve avere un codice univoco che può essere autenticato quando il dispositivo tenta di connettersi a un gateway o a un server centrale
2. progettazione "by design"; molti dispositivi IoT sono vulnerabili agli attacchi informatici perché sono costruiti senza pensare alla sicurezza informatica. Occorre pertanto scegliere i dispositivi di ultima generazione che sono progettati per essere sicuri e consentono di cambiare periodicamente la password ed effettuare gli aggiornamenti del firmware con le patch di sicurezza
3. cifratura dei dati: poiché i dispositivi IoT sono connessi al cloud, i dati raccolti e trasmessi sulla rete sono inevitabilmente soggetti a potenziali attacchi informatici che ne possono compromettere la riservatezza e l'integrità. La misura di sicurezza principale è la crittografia che garantisce che i dati trasmessi tra i dispositivi e il cloud o tra i dispositivi stessi siano crittografati, e quindi non utilizzabili in caso di intercettazione. Un protocollo molto diffuso nelle applicazioni IoT è il TLS, acronimo di Transport Layer Security.

Soluzione seconda parte

Quesito 1

In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato realizzi il modello concettuale e logico della porzione del database necessaria alla gestione delle misurazioni istantanee dei pazienti. Progetti inoltre le pagine web per consentire ad un medico di visualizzare le misurazioni di un suo paziente in un certo intervallo temporale, codificandone una parte significativa in un linguaggio a sua scelta

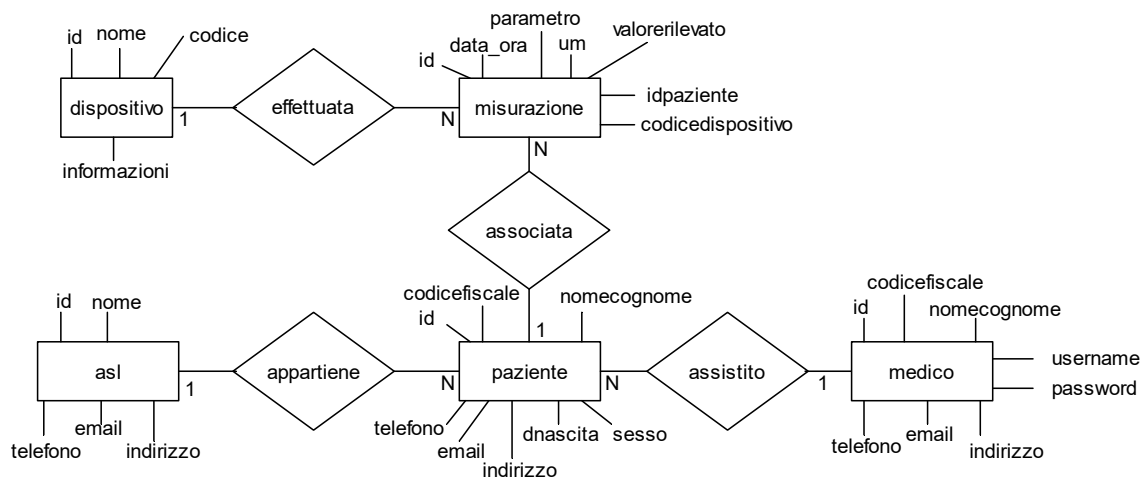
Premessa

- la progettazione del database tiene conto esclusivamente della descrizione proposta nella traccia che è volutamente sintetica e non esaustiva rispetto alla complessità del tema trattato
- il database è centrato sulla tabella "misurazioni" che viene aggiornata da uno script PHP ogni volta che i dispositivi medici trasmettono i dati rilevati
- gli attributi delle entità sono quelli più significativi e strettamente necessari per progettare le pagine web richieste nella traccia

Ipotesi aggiuntive:

- ogni dispositivo indossabile viene inizialmente configurato e, insieme ai dati rilevati, trasmette il codice identificativo del paziente (idpaziente) e il codice alfanumerico del dispositivo (codicedispositivo)

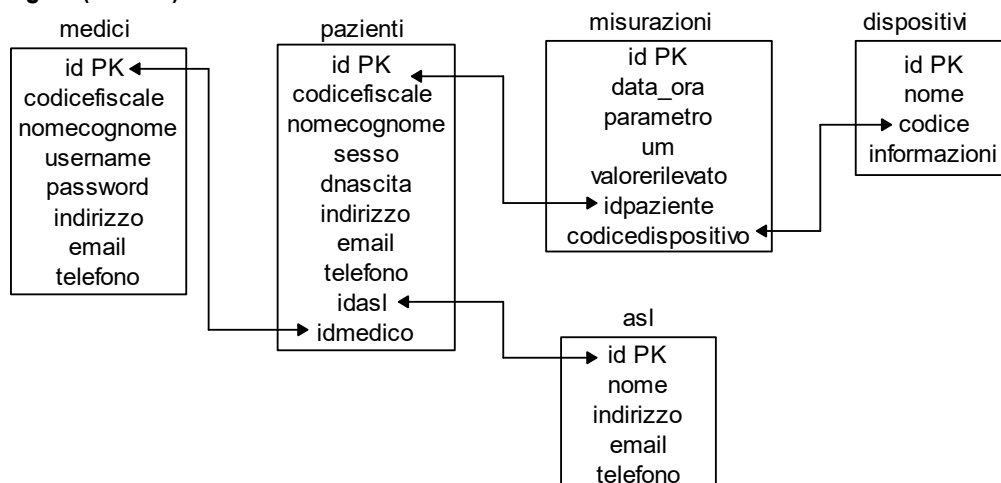
Modello concettuale (Diagramma E/R)



Lettura del diagramma E/R

- Ogni misurazione è associata ad un paziente, ad ogni paziente sono associate N misurazioni
- Ogni misurazione è effettuata da un dispositivo, ogni dispositivo effettua N misurazioni
- Ogni paziente appartiene ad una ASL, a ogni ASL appartengono N pazienti
- Ogni paziente è assistito da un medico, ogni medico assiste N pazienti

Modello logico (Tabelle)



Struttura delle tabelle

Database MySql. Nome del database: iotmedici

tabella	campi	key	tipo	lunghezza	Descrizione/note
asl	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	nome		VarChar	50	Esempio: ASL Teramo
	indirizzo		VarChar	50	
	email		VarChar	30	
	telefono		VarChar	30	
medici	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	codicefiscale		Char	16	
	nomecognome		VarChar	50	
	username		VarChar	20	Username e password sono necessari per effettuare il login all'applicazione web
	password		Char	32	Codifica MD5
	indirizzo		VarChar	50	
	email		VarChar	30	
	telefono		Char	30	
dispositivi	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	nome		VarChar	50	
	codice		VarChar	30	Codice alfanumerico univoco che contraddistingue il dispositivo IoT
	informazioni		Text		
misurazioni	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	data_ora		DateTime		
	parametro		VarChar	30	Esempio: frequenza cardiaca
	um		VarChar	10	Unità di misura del parametro. Esempi: NR, % (Si potrebbe utilizzare una tabella delle um)
	valorerilevato		Decimal	8,2	
	idpaziente	FK	Int	8	Fa riferimento a pazienti.id
	codicedispositivo	FK	VarChar	30	Fa riferimento a dispositivi.codice
pazienti	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	codicefiscale		Char	16	
	nomecognome		VarChar	50	
	sex		Char	1	
	dnascita		Date		Data di nascita del paziente
	indirizzo		VarChar	50	
	email		VarChar	30	
	telefono		VarChar	30	
	idasl	FK	Int	8	Fa riferimento a asl.id
	idmedico	FK	Int	8	Fa riferimento a medici.id

Query MySQL per la creazione del database e delle tabelle

```
create database iotmedici
```

```
create table if not exists asl  
( id int(8) auto_increment primary key,  
  nome varchar(50) not null,  
  indirizzo varchar(50),  
  email varchar(30),  
  telefono varchar(30));
```

```
create table if not exists medici  
( id int(8) auto_increment primary key,  
  codicefiscale char(16) not null,  
  nomecognome varchar(50) not null,  
  username varchar(30),  
  password varchar(32),  
  indirizzo varchar(50),  
  email varchar(30),  
  telefono varchar(30));
```

```
create table if not exists dispositivi  
( id int(8) auto_increment primary key,  
  nome varchar(50) not null,  
  codice varchar(30) not null,  
  informazioni text);
```

```
create table if not exists misurazioni  
( id int(8) auto_increment primary key,  
  data_ora datetime,  
  parametro varchar(30),  
  um varchar(10),  
  valorerilevato decimal(8,2),  
  idpaziente int(8),  
  codicedispositivo varchar(30),  
  foreign key (idpaziente) references pazienti(id),  
  foreign key (codicedispositivo) references dispositivi(codice));
```

```
create table if not exists pazienti  
( id int(8) auto_increment primary key,  
  codicefiscale char (16) not null,  
  nomecognome varchar(50) not null,  
  sesso char (1),  
  dnascita date,  
  indirizzo varchar(50),  
  email varchar(30),  
  telefono varchar(30),  
  idasl int(8),  
  idmedico int(8),  
  foreign key (idasl) references adsl(id),  
  foreign key(idmedico) references medici(id) );
```

Pagina web

La fase di consultazione e analisi dei dati raccolti dai dispositivi medici indossati dai pazienti è demandata all'applicazione web centralizzata.

La pagina "misurazioni.php" consente ai medici autorizzati di

1. selezionare il paziente da un menù a discesa, ovvero da una select popolata esclusivamente dai pazienti del medico
2. inserire la data iniziale e finale dell'intervallo di tempo desiderato
3. visualizzare l'elenco delle misurazioni del paziente nell'intervallo di tempo desiderato

L'autorizzazione ad accedere all'applicazione è fornita al medico tramite una procedura di login che consiste generalmente nell'autenticazione di username e password. Una volta effettuato il login, viene creata una variabile di sessione \$_SESSION["id"] che contraddistingue ciascun medico per tutta la durata della sessione, ovvero fino a quando non effettua il logout, e gli permette di accedere in maniera esclusiva ai dati dei suoi pazienti.

Facendo riferimento alle tabelle del database MySQL 'iotmedici' progettato nelle pagine precedenti:

- a) il codice è scritto in PHP, HTML5 e JS
- b) la pagina non è responsive e il CSS è molto essenziale
- c) per il test del codice ho utilizzato Wamp Server 3.3.0 64bit, MySQL 8.0.31 e PHpMyAdmin 5.2.0

Codice "misurazioni.php"

```
<!--  
misurazioni.php  
Soluzione prova scritta Sistemi e reti Sessione straordinaria Esame di Stato 2016  
ITT Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica" -->  
<!DOCTYPE html>  
<?php  
session_start();  
?>  
<html>  
<head>  
    <title>Misurazioni</title>  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>  
</head>  
<style>  
body{font-size:130%} select{font-size:100%;width:400px}  
input[type=submit],[type=reset]{width:120px;font-size:100%}  
a{text-decoration:none}  
table, th, td {border: 1px solid black;}  
</style>  
<script language="javascript" type="text/javascript">  
function validaForm(){  
    var paziente=mioForm.paziente.value;  
    if (paziente=="Seleziona"){  
        alert("Seleziona il paziente");  
        return false;  
    }  
    var d1=mioForm.data1.value;  
    var d2=mioForm.data2.value;  
    if(d1=="" || d2==""){  
        alert("Selezionare le due date");  
        return false;  
    }  
    if(d1>d2){  
        alert("Selezionare correttamente le due date");  
        return false;  
    }  
}  
</script>  
<?php  
if (!isset($_POST["paziente"]))  
{  
    ?>  
<body>
```

```
<form id="mioForm" method="post" onsubmit="return validaForm();">
<?php
    $idmedico=$_SESSION["id"];
    //quando il medico ha effettuato il login, è stata creata la variabile di sessione
    //$ _SESSION["id"]
    // per testare il codice occorre creare e impostare questa variabile, ad esempio
    //con lo script PHP: session_start();$_SESSION['id']=x dove x è l'id del medico scelto
    $conn=mysqli_connect("localhost","root","mypassword","iotmedici");
    // query SQL per ottenere il nome e cognome del medico che ha eseguito il login
    $s="Select nomecognome from medici where id=$idmedico";
    $q=mysqli_query($conn,$s);
    $r =mysqli_fetch_array($q);
    echo "<h2>Dott. $r[0] <br/>Monitoraggio remoto Progetto IoT <br/></h2>
        <h3>Misurazioni per paziente</h3>";
    $oggi=getdate();
    echo "Teramo ".$oggi["mday"]."-".$oggi["mon"]."-" .-$oggi["year"];
?>
<br/><br/>
<label>Paziente</label><br/>
<select name="paziente" id="paziente">
<option>Seleziona</option>
<?php
    // Query SQL per ottenere l'elenco dei pazienti del medico $_SESSION["id"] e
    // popolare una select da cui selezionare il paziente
    $s="Select id,nomecognome
        from pazienti
        where idmedico=$idmedico
        order by nomecognome";
    $q=mysqli_query($conn,$s);
    $nr=mysqli_num_rows($q);
    $options="";
    if($nr>0){
        while($r = mysqli_fetch_array($q)){
            $options.="<option value=$r[0]>$r[1]</option>";
        }
        echo $options;
    }
?>
</select>
<br/><br/>Dal:<input type="date" name="data1">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~Al: <input type="date" name="data2">
<br/><br/>
<input type='submit' id="login" value='Submit'/>
<input type='reset' id="reset" value='Reset'/>
<?php mysqli_close($conn)?>
</body>
</html>
<?php
else
{
    $idpaziente=$_POST['paziente'];
    $d1=$_POST["data1"];
    $d2=$_POST["data2"];
    $d2=date("Y-m-d",strtotime($d2."+1 days"));
    // occorre aggiungere un giorno alla data2
    $conn=mysqli_connect("localhost","root","","iotmedici");
    // Query SQL per ottenere i dati del paziente
    $s="Select pazienti.id,pazienti.nomecognome,
        pazienti.sesso,pazienti.dnascita,asl.nome
        from pazienti,asl
        where pazienti.id=$idpaziente
        and pazientiidasl=asl.id";
    $q=mysqli_query($conn,$s);
    $r = mysqli_fetch_array($q);
    $datanascita=date("d-m-Y",strtotime($r[3]));
```



```
echo"<h2>Paziente: $r[1]</h2>Sesso: $r[2]<br/>
    Data di nascita: $datanascita<br/>ASL: $r[4] <br/>";
echo "Intervallo temporale: ". date('d-m-Y', strtotime($d1)).
    " / ".date('d-m-Y', strtotime($d2))."<br/>";
// Query SQL per ottenere le misurazioni del paziente nell'intervallo
// di tempo desiderato
$s="SELECT  misurazioni.data_ora,
    misurazioni.parametro,misurazioni.um,
    misurazioni.valorerilevato,dispositivi.codice
from misurazioni, dispositivi
where misurazioni.idpaziente=$idpaziente
and misurazioni.codicedispositivo=dispositivi.codice
and misurazioni.data_ora between '$d1'and '$d2'
order by misurazioni.data_ora";
$q=mysqli_query($conn,$s);
$nr=mysqli_num_rows($q);
if($nr==0){
    echo "<br/>Nessuna misurazione trovata <br/><br/>";
}
else
{
    $k=0;
    echo"<table>
        <tr bgcolor='#FFFF0F'><td>Nr</td><td>Data</td>
        <td>Ora</td>
        <td>Parametro</td><td>UM</td><td>Valore</td>
        <td>Codice dispositivo</td></tr>";
    while($r = mysqli_fetch_array($q))
    {
        $k++;
        $do=$r[0]; //data_ora
        $d=date('d-m-Y',strtotime($do)); //data
        $o=date('H:i:s', strtotime($do)); //ora
        echo"<tr>";
        echo"<td>$k</td>";echo"<td>$d</td>";
        echo"<td>$o</td>";echo"<td>$r[1]</td>";
        echo"<td>$r[2]</td>";echo"<td>$r[3]</td>";
        echo"<td>$r[4]</td>";
        echo"</tr>";
    }
    echo"</table>";
    echo"<br/>";
}
mysqli_close($conn);
echo"<a href='misurazioni.php'>Torna alla pagina precedente</a>";
```

```
?>
}
```

Test del codice "misurazioni.php"



Dott. Guido Lavespa
Monitoraggio remoto Progetto IoT

Misurazioni per paziente

Teramo 17-4-2024

Paziente
Seleziona

Dal: 01/04/2024 Al: 12/04/2024

Submit Reset



Dott. Guido Lavespa
Monitoraggio remoto Progetto IoT

Misurazioni per paziente

Teramo 17-4-2024

Paziente
Seleziona

- Seleziona
- Einstein Albert
- Garibaldi Giuseppe
- Mazzini Giuseppe
- Pinco Pallino**
- Sandri Sandro

misurazioni localhost

localhost/esercizi/misurazioni.php

Dott. Guido Lavespa

Monitoraggio remoto Progetto IoT

Misurazioni per paziente

Teramo 17-4-2024

Paziente
Seleziona

Dal: 01/04/2024 Al: 01/04/2024

Submit Reset

april 2024

lu	ma	me	gi	ve	sa	do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

Cancel Oggi

misurazioni localhost / MySQL / iotmedici / F x +

localhost/esercizi/misurazioni.php

Paziente: Pinco Pallino

Sesso: M
Data di nascita: 02-04-1955
ASL: ASL Teramo
Intervallo temporale: 01-04-2024 / 02-04-2024

Nr	Data	Ora	Parametro	UM	Valore	Codice dispositivo
1	01-04-2024	10:00:00	saturazione	%	97.00	smartxxx1000
2	01-04-2024	11:00:00	saturazione	%	96.00	smartxxx1000
3	01-04-2024	12:00:00	saturazione	%	95.00	smartxxx1000
4	01-04-2024	13:00:00	saturazione	%	94.00	smartxxx1000
5	01-04-2024	14:00:00	saturazione	%	93.00	smartxxx1000
6	01-04-2024	15:00:00	saturazione	%	92.00	smartxxx1000
7	01-04-2024	16:00:00	saturazione	%	92.00	smartxxx1000
8	01-04-2024	17:00:00	saturazione	%	93.00	smartxxx1000
9	01-04-2024	18:00:00	saturazione	%	95.00	smartxxx1000
10	01-04-2024	19:00:00	saturazione	%	99.00	smartxxx1000

[Torna alla pagina precedente](#)

Gli studenti volenterosi e più motivati possono migliorare il codice proposto:

- curando l'aspetto estetico e utilizzando i fogli di stile CSS
- utilizzando AJAX per aggiornare le pagine web in modo asincrono ed evitare che le pagine stesse debbano essere man mano ricaricate

Quesito 2

In relazione al tema proposto nella prima parte, si considerino le due seguenti possibilità alternative:

1. che il dispositivo indossato dal paziente sia dotato di connessione alla rete geografica,
2. oppure che si colleghi localmente allo smartphone del paziente.

Il candidato discuta vantaggi e svantaggi delle due alternative

Le due possibilità alternative messe a confronto nel quesito sono entrambe valide e non si può dire a priori che una è migliore dell'altra. La scelta dipende da molti fattori quali il contesto e gli obiettivi, il numero e la tipologia dei dispositivi, i costi e l'offerta del mercato.

Nella prima alternativa, ampiamente illustrata nella soluzione della prima parte, il dispositivo indossato dal paziente si connette a Internet attraverso una scheda SIM IoT cellulare.

Nella seconda alternativa, la connettività a Internet viene assicurata dallo smartphone del paziente tramite le tradizionali reti cellulari, comprese quelle di ultima generazione 4G e 5G, mentre i dati rilevati dai sensori dei dispositivi medici vengono trasferiti allo smartphone tramite un collegamento locale, del tipo Bluetooth. Più precisamente si utilizza la tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) particolarmente adatta all'IoT e ormai disponibile in tutti gli smartphone e tablet in circolazione. Ovviamente il dispositivo IoT deve contenere l'hardware e il software necessari per il collegamento BLE e lo smartphone deve essere dotato di un'app per ricevere i dati e trasmetterli al cloud.



La tabella che segue mette a confronto le due alternative e sintetizza le differenze più evidenti.

N	Alternativa	Vantaggi	Svantaggi
1	Dispositivo indossato dal paziente dotato di connessione alla rete geografica	Efficienza e basso consumo energetico. Semplicità d'uso; il dispositivo medico, una volta indossato, raccoglie e trasmette i dati senza alcun intervento del paziente. I dispositivi IoT cellulari di ultima generazione sono sicuri "by design", ovvero sono progettati per implementare la sicurezza informatica	Costi mensili della SIM IoT; è un problema se i dispositivi indossati sono più di uno. I dispositivi medici indossabili, di piccole dimensioni e a bassissimo consumo, non hanno il livello di accesso universale a Internet fornito dallo smartphone.
2	Dispositivo collegato localmente allo smartphone del paziente	La connettività a Internet è assicurata dallo smartphone per tutti i dispositivi medici collegati via BLE: i costi sono inferiori se i dispositivi connessi sono più di uno. Lo smartphone è un gateway IoT mobile che offre a tutti i dispositivi un unico e stabile punto di accesso a Internet. Lo smartphone ha la capacità di effettuare un primo livello di elaborazione dei dati: questo può risultare utile quando i dati provenienti dai sensori sono molto numerosi e si ha l'esigenza di raggrupparli o filtrarli prima di trasmetterli al cloud. Lo smartphone ha la capacità di archiviare i dati e permetterne la consultazione immediata da parte dei pazienti.	Lo smartphone deve essere sempre acceso, carico e vicino al paziente. La gestione dell'app dello smartphone per ricevere i dati dai dispositivi e trasmetterli al cloud, può rappresentare un problema per gli utenti meno esperti. Spesso le app utilizzate nei cellulari presentano misure di sicurezza deboli o inesistenti.

Quesito 2

In relazione al tema proposto nella prima parte, si considerino le due seguenti possibilità alternative:

1. che il dispositivo indossato dal paziente sia dotato di connessione alla rete geografica,
2. oppure che si colleghi localmente allo smartphone del paziente.

Il candidato discuta vantaggi e svantaggi delle due alternative

Le due possibilità alternative messe a confronto nel quesito sono entrambe valide e non si può dire a priori che una è migliore dell'altra. La scelta dipende da molti fattori quali il contesto e gli obiettivi, il numero e la tipologia dei dispositivi, i costi e l'offerta del mercato.

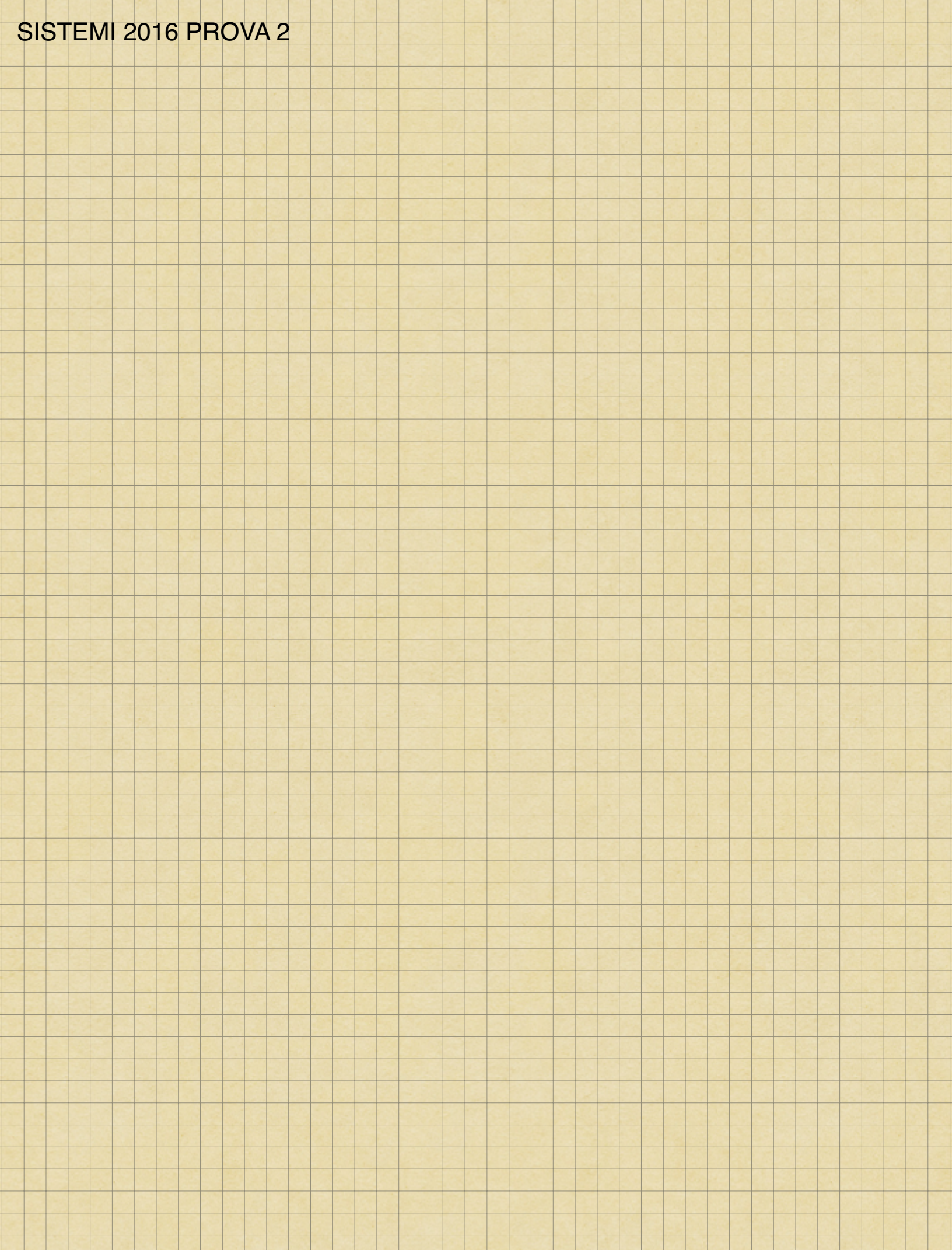
Nella prima alternativa, ampiamente illustrata nella soluzione della prima parte, il dispositivo indossato dal paziente si connette a Internet attraverso una scheda SIM IoT cellulare.

Nella seconda alternativa, la connettività a Internet viene assicurata dallo smartphone del paziente tramite le tradizionali reti cellulari, comprese quelle di ultima generazione 4G e 5G, mentre i dati rilevati dai sensori dei dispositivi medici vengono trasferiti allo smartphone tramite un collegamento locale, del tipo Bluetooth. Più precisamente si utilizza la tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) particolarmente adatta all'IoT e ormai disponibile in tutti gli smartphone e tablet in circolazione. Ovviamente il dispositivo IoT deve contenere l'hardware e il software necessari per il collegamento BLE e lo smartphone deve essere dotato di un'app per ricevere i dati e trasmetterli al cloud.



La tabella che segue mette a confronto le due alternative e sintetizza le differenze più evidenti.

N	Alternativa	Vantaggi	Svantaggi
1	Dispositivo indossato dal paziente dotato di connessione alla rete geografica	Efficienza e basso consumo energetico. Semplicità d'uso; il dispositivo medico, una volta indossato, raccoglie e trasmette i dati senza alcun intervento del paziente. I dispositivi IoT cellulari di ultima generazione sono sicuri "by design", ovvero sono progettati per implementare la sicurezza informatica	Costi mensili della SIM IoT; è un problema se i dispositivi indossati sono più di uno. I dispositivi medici indossabili, di piccole dimensioni e a bassissimo consumo, non hanno il livello di accesso universale a Internet fornito dallo smartphone.
2	Dispositivo collegato localmente allo smartphone del paziente	La connettività a Internet è assicurata dallo smartphone per tutti i dispositivi medici collegati via BLE: i costi sono inferiori se i dispositivi connessi sono più di uno. Lo smartphone è un gateway IoT mobile che offre a tutti i dispositivi un unico e stabile punto di accesso a Internet. Lo smartphone ha la capacità di effettuare un primo livello di elaborazione dei dati: questo può risultare utile quando i dati provenienti dai sensori sono molto numerosi e si ha l'esigenza di raggrupparli o filtrarli prima di trasmetterli al cloud. Lo smartphone ha la capacità di archiviare i dati e permetterne la consultazione immediata da parte dei pazienti.	Lo smartphone deve essere sempre acceso, carico e vicino al paziente. La gestione dell'app dello smartphone per ricevere i dati dai dispositivi e trasmetterli al cloud, può rappresentare un problema per gli utenti meno esperti. Spesso le app utilizzate nei cellulari presentano misure di sicurezza deboli o inesistenti.



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE INFORMATICA

Tema di: SISTEMI E RETI *Tipologia c* **ESEMPIO 2**

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Diverse aziende nello svolgimento delle proprie attività si avvalgono di una “flotta aziendale”, cioè un insieme di automezzi condotti da autisti alle proprie dipendenze.

La società ACME offre soluzioni SaaS (Software as a Service) e vuole fornire alle aziende sue clienti un servizio di "Fleet Management" (Gestione della flotta) il cui obiettivo è il controllo in tempo reale degli automezzi della “flotta” mediante dispositivi di rilevamento e comunicazione installati sugli automezzi stessi. La soluzione SaaS fornita dalla società ACME consiste nella gestione di un servizio centralizzato di monitoraggio degli automezzi e nella fornitura di dispositivi che inviano in tempo reale le principali informazioni riguardo al movimento e allo stato degli stessi (posizione geografica, velocità, eventi anomali, ecc.) ma devono anche poter ricevere informazioni dal servizio centralizzato (informazioni sul percorso, cartografia, messaggi anche vocali, ecc.)

Le aziende clienti, che hanno installato i dispositivi sui loro automezzi, accedono al servizio attraverso una interfaccia web che permette loro di monitorare il movimento e lo stato degli automezzi e di inviare a questi opportune informazioni.

Il servizio deve essere autenticato e deve operare nel rispetto della riservatezza dei dati all'interno dell'azienda, garantendo adeguati standard di sicurezza.

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

- analizzi la realtà di riferimento, produca un modello grafico che descriva il sistema, ne ponga in evidenza i vari componenti e le loro interconnessioni, motivando le scelte effettuate;
- descriva, anche utilizzando uno schema grafico, le funzionalità tecnologiche che dovranno possedere i dispositivi a bordo degli automezzi;
- individui i protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni trasmesse, descrivendone le relative tecnologie.

SECONDA PARTE

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati.

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, realizzi il modello concettuale e logico della porzione del database necessaria alla gestione della riservatezza dei dati (autenticazioni e ruoli) sia per quanto riguarda l'accesso di più aziende clienti al servizio, sia per quanto riguarda l'accesso di più operatori della stessa azienda con ruoli diversi (Amministratore, Operatore, Autista, ecc.). Progetti poi le pagine del sito della compagnia per consentire l'accesso di un operatore all'area riservata, codificandone in un linguaggio a sua scelta una parte significativa.
2. In relazione al tema proposto nella prima parte, descriva una soluzione di connessione client del dispositivo installato su un automezzo con il server del servizio centralizzato, codificandone le parti principali in un linguaggio a sua scelta.
3. Descriva le motivazioni che inducono alla realizzazione di una rete intranet in una organizzazione, esplicitando i principali servizi e i relativi protocolli che la rete deve fornire per soddisfare le esigenze interne. Analizzi il protocollo relativo ad uno di tali servizi.
4. Le aziende possono implementare i propri servizi informativi mediante un'infrastruttura interna oppure attraverso sistemi cloud. Si descrivano le caratteristiche delle due soluzioni e se ne analizzino i rispettivi punti di forza e di debolezza.

1. Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici (references riportanti solo la sintassi, non guide) dei linguaggi utilizzati.

2. È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

3. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema

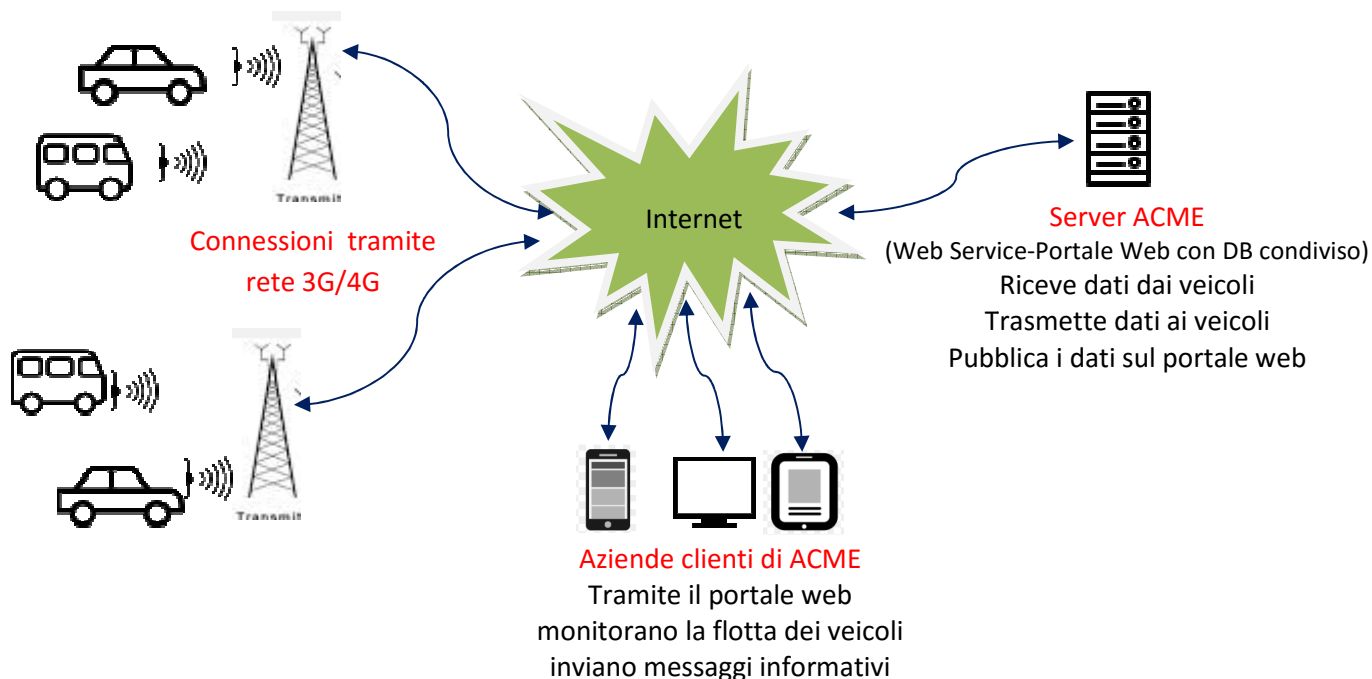
PRIMA PARTE

Il candidato analizzi la realtà di riferimento, produca un modello grafico che descriva il sistema, ne ponga in evidenza i vari componenti e le loro interconnessioni, motivando le scelte effettuate

L'azienda ACME attraverso un portale web permette ai propri clienti di controllare in tempo reale il parco macchine aziendale. In pratica il cliente loggandosi al sito web di ACME può conoscere istante per istante le principali informazioni riguardo al movimento e allo stato dei veicoli che costituiscono la "flotta aziendale" (quando sono partiti e dove si trovano i veicoli, la velocità in quel momento, segnalazioni di eventi anomali, ecc.).

Per conoscere in tempo reale i dati di ciascun veicolo e poterli quindi pubblicare sul sito web, viene installato a bordo di ciascun veicolo un dispositivo elettronico che, come indica la traccia, è in grado di inviare al server di ACME i dati del veicolo ma anche di ricevere da esso informazioni di vario tipo.

E' chiaro che, essendo i veicoli in movimento, lo scambio di dati tra veicoli e server ACME avviene tramite la connettività Internet utilizzata dalla telefonia cellulare. Attualmente il territorio italiano è praticamente tutto "coperto" dalle tecnologie WiFi 3G (UMTS e HSDPA) e 4G (LTE) che consentono di raggiungere velocità di download e di upload molto elevate.



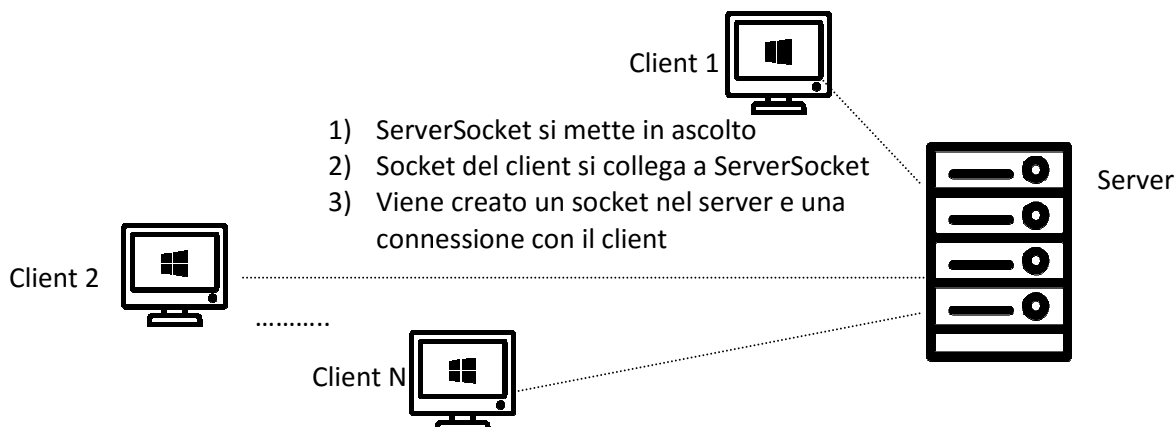
ACME offre un servizio SaaS (Software as a service) di cloud computing, cioè mette a disposizione una o più applicazioni cui i vari client possono accedere via Internet. In questo caso i client sono i dispositivi a bordo dei veicoli e le aziende clienti.

Sui dispositivi a bordo dei veicoli viene eseguita un'applicazione che dialoga con il server. Si tratta di una classica comunicazione client-server per la quale prendiamo in considerazione due tecnologie:

1. l'utilizzo del protocollo TCP
2. l'utilizzo dei Web Services

Utilizzo del protocollo TCP

Ipotizzando di utilizzare il linguaggio Java, l'astrazione principale della programmazione di rete è il socket. Il package `java.net` definisce le classi `Socket` e `ServerSocket` per le connessioni TCP e la classe `URL` per le connessioni HTTP.



I socket (Indirizzo Ip e numero di porta) sono associati a un InputStream e ad un OutputStream: quindi, per far dialogare il server e i veicoli a bordo si usano le normali primitive previste per gli stream. Occorre dunque scrivere del codice Java lato Client e lato Server, utilizzando appunto il package java.net.

Utilizzo di un Web Service

Un Web-Service è un software che consente alle applicazioni che vi si collegano di usufruire delle funzioni che mette a disposizione. La comunicazione avviene su una stessa rete utilizzando il protocollo HTTP e altri standard web tutti basati su XML.

Poiché XML può essere utilizzato correttamente tra piattaforme differenti (Linux, Windows, Mac) e differenti linguaggi di programmazione (Java, Python, Php), i Web service consentono di far interagire due applicazioni indipendentemente dal sistema operativo su cui girano e dal linguaggio di programmazione utilizzato.

Grazie a XML e attraverso un'architettura SOA (Service oriented Architecture), utilizzando le interfacce che i Web Service "espongono" pubblicamente e mediante le funzioni che sono in grado di effettuare, ovvero i servizi che mettono a disposizione, le applicazioni eseguite sui client e sul server possono dialogare tra di loro e consentire di eseguire operazioni ed azioni anche complesse sia su reti aziendali che su Internet.

I dati dei dispositivi a bordo dei veicoli vengono trasmessi al server ACME (a intervalli regolari di tempo, ad esempio ogni minuto, se si tratta della posizione e della velocità) o in modo asincrono se si tratta di segnalazioni da parte degli autisti dei veicoli. Vengono memorizzati in un Database e sono immediatamente disponibili all'applicazione che permette di controllare le flotte aziendali e a cui le aziende clienti accedono tramite il portale web. Allo stesso modo il Server Web, invia in modalità asincrona, le informazioni di vario tipo che le aziende clienti trasmettono tramite il portale ai propri autoveicoli.

Il candidato descriva, anche utilizzando uno schema grafico, le funzionalità tecnologiche che dovranno possedere i dispositivi a bordo degli automezzi;

I dispositivi, secondo quanto dice esplicitamente la traccia, devono essere idonei ad inviare in tempo reale le principali informazioni riguardo la posizione geografica, la velocità ecc. e a ricevere dal server informazioni sul percorso e la cartografia, nonché ad ascoltare messaggi vocali. Ipotizzando che debbano consentire all'autista del veicolo di trasmettere al server messaggi sia da tastiera che vocali per segnalare eventuali anomalie e problemi, si potrebbe utilizzare, pensando ad una soluzione di base, un netbook dotato di display touchscreen, di modem 3G/4G e GPS, o un tablet o uno smartphone.

Pensando più realisticamente ad una soluzione professionale, il dispositivo a bordo del veicolo sarà progettato ad hoc ed integrato nel cruscotto del veicolo.

Le caratteristiche del dispositivo saranno le seguenti:

- processore multi-core del tipo di quelli utilizzati nei tablet di ultima generazione
- memoria Ram 4 GB
- memoria SSD 32 GB
- display 10" touchscreen
- microfono integrato
- collegamento al sistema audio del veicolo
- sistema GPS
- modem 3G/4G
- Sistema operativo Android

Il candidato individui i protocolli di comunicazione da adottare per garantire la sicurezza delle informazioni trasmesse, descrivendone le relative tecnologie.

La sicurezza delle informazioni trasmesse può essere ottenuta attraverso il protocollo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) che è la versione "sicura" di HTTP, il protocollo di rete attraverso il quale i dati vengono scambiati tra i dispositivi a bordo dei veicoli e il web service esposto sul server. HTTPS ha lo scopo di prevenire gli attacchi di eventuali hacker che, inserendosi nella comunicazione tra client e server, intercettano i dati che i due nodi si scambiano. Esso garantisce l'identificazione del sito web che si sta visitando e del server web che lo ospita. Inoltre, i dati che i due nodi si scambiano vengono criptati, proteggendo l'utente dal pericolo di essere intercettato.

La porta standard utilizzata da HTTPS è la porta 443 (nel caso del protocollo HTTP viene utilizzata la porta 80).

Il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) è obsoleto ed è stato sostituito dal TLS (Transport Layer Security). Entrambi sono i protocolli di crittografia che consentono una comunicazione sicura tra due nodi di una rete TCP/IP (come ad esempio Internet) fornendo autenticazione, integrità dei dati e cifratura e operando al di sopra del quarto livello della catena ISO/OSI.

I protocolli HTTPS e TLS lavorano insieme: infatti il protocollo HTTPS è conosciuto anche come HTTP over TLS, HTTP over SSL e HTTP Secure: i dati inviati tramite HTTPS vengono protetti tramite il protocollo TLS (oppure tramite SSL).

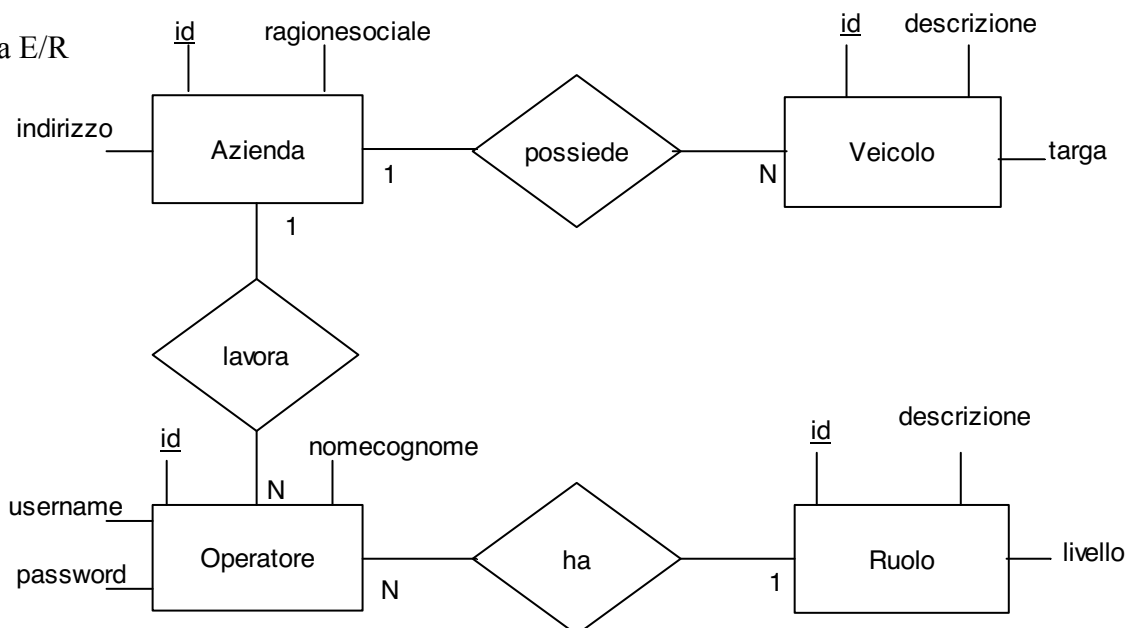
La procedura di criptazione dati è relativamente semplice, si basa su una chiave pubblica che il server invia al client ad ogni connessione, per permettergli di inviare in modo sicuro la propria chiave. Questi pacchetti criptati possono essere letti solo dal server che ha rilasciato la chiave pubblica poiché sarà l'unico host a possedere la chiave privata, la sola in grado di decriptare le informazioni ricevute.

Per l'attivazione di HTTPS occorre richiedere un certificato di sicurezza TLS (o SSL) valido, emesso da un ente certificatore che verifica se il sito per cui si adotta il protocollo HTTPS appartiene effettivamente all'azienda che ha richiesto il certificato.

SECONDA PARTE

Punto 1

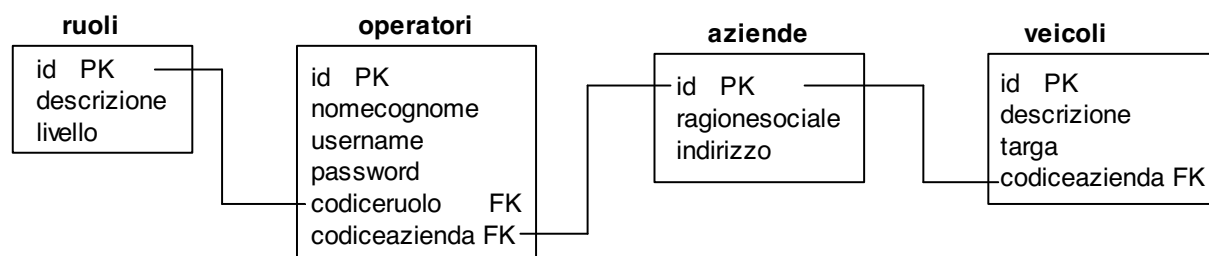
Diagramma E/R



Regole

1. Ogni azienda possiede N veicoli, ogni veicolo appartiene a 1 azienda
2. In ogni azienda lavorano N operatori, ogni operatore lavora in 1 azienda
3. Ogni operatore ha 1 ruolo, ogni ruolo è "coperto" da N operatori

Schema logico



Login per consentire l'accesso di un operatore all'area riservata

Per ragioni di tempo, il codice proposto è essenziale e non contiene codice CSS e controlli JavaScript.

login.html

```

<!DOCTYPE html>
<head><title>Login</title></head>
<form method="POST" action="accedi.php">
<h2> Esame di Stato 2016</br>
  VBI ITT "Alessandrini" Teramo</h2>
<h2>Login</h2>
UserName<br>
<input type='text' name='username'></br>
<br>Password<br>
<input type='password' name='password'></br>
<br><input type='reset' value='Reset'>
<input type='submit' value='Accedi' >
</form>
</body>
</html>
    
```

www.abruzzoscuoladi... Index of /abruzzoscuol... http

Esame di Stato 2016 VBI ITT "Alessandrini" Teramo

Login

UserName

Password

accedi.php

```
<?php
$conn=mysqli_connect("localhost","root","mypassword","sistemi");
$username=$_POST["username"];
$password=$_POST["password"];
$s="SELECT * FROM operatori
    WHERE username='$username'
    AND password=md5('$password')";
$q=mysqli_query($conn,$s);
$numrighe=mysqli_num_rows($q);
if($numrighe==0)
{
    echo "Credenziali errate!";
}
else
{
    $r=mysqli_fetch_array($q);
    echo "<h1>Benvenuto ". $r['nomecognome'] . "</h1>";
}
mysqli_close($conn);
?>
```

Punto 4

Il cloud computing è un nuovo modo di erogare servizi alle aziende, che permette di archiviare, memorizzare ed elaborare informazioni, sfruttando risorse software ed hardware distribuite geograficamente o centralizzate in un'unica struttura e virtualizzate in remoto secondo l'architettura client-server.

Le infrastrutture di cloud computing sono grandi servizi centralizzati che consentono agli utenti di poter disporre delle risorse hardware e software di cui hanno bisogno con la formula del pagamento a consumo.

Da un lato, il fornitore di servizi di cloud computing mette a disposizione risorse hardware e software utilizzabili in qualsiasi momento, da ogni luogo e con qualsiasi dispositivo; dall'altra il cliente accede alle risorse di cui necessita e paga solo quelle, senza doversi preoccupare di fare investimenti, né di effettuare backup o manutenzioni.

I servizi di cloud computing sono essenzialmente di tre tipi:

- **SaaS (Software as a Service):** consiste nell'utilizzo di programmi installati su un server web remoto, generalmente ospitato da un hosting provider, che li rende accessibili via Internet;
- **PaaS (Platform as a Service):** è un modello simile a SaaS ma l'erogazione del servizio riguarda una piattaforma software rappresentata da una serie di programmi, librerie e servizi. Questo modello è tipico delle piattaforme utilizzate per sviluppare altri programmi, quali Microsoft Azure e AWS (Amazon Web Services);
- **IaaS (Infrastructure as a Service):** prevede l'utilizzo di risorse hardware in remoto (server, capacità di rete, sistemi di memoria, backup). Le risorse vengono istanziate on demand al momento in cui una piattaforma ne ha bisogno. Questo modello è tipico dei servizi Google Drive e Dropbox .

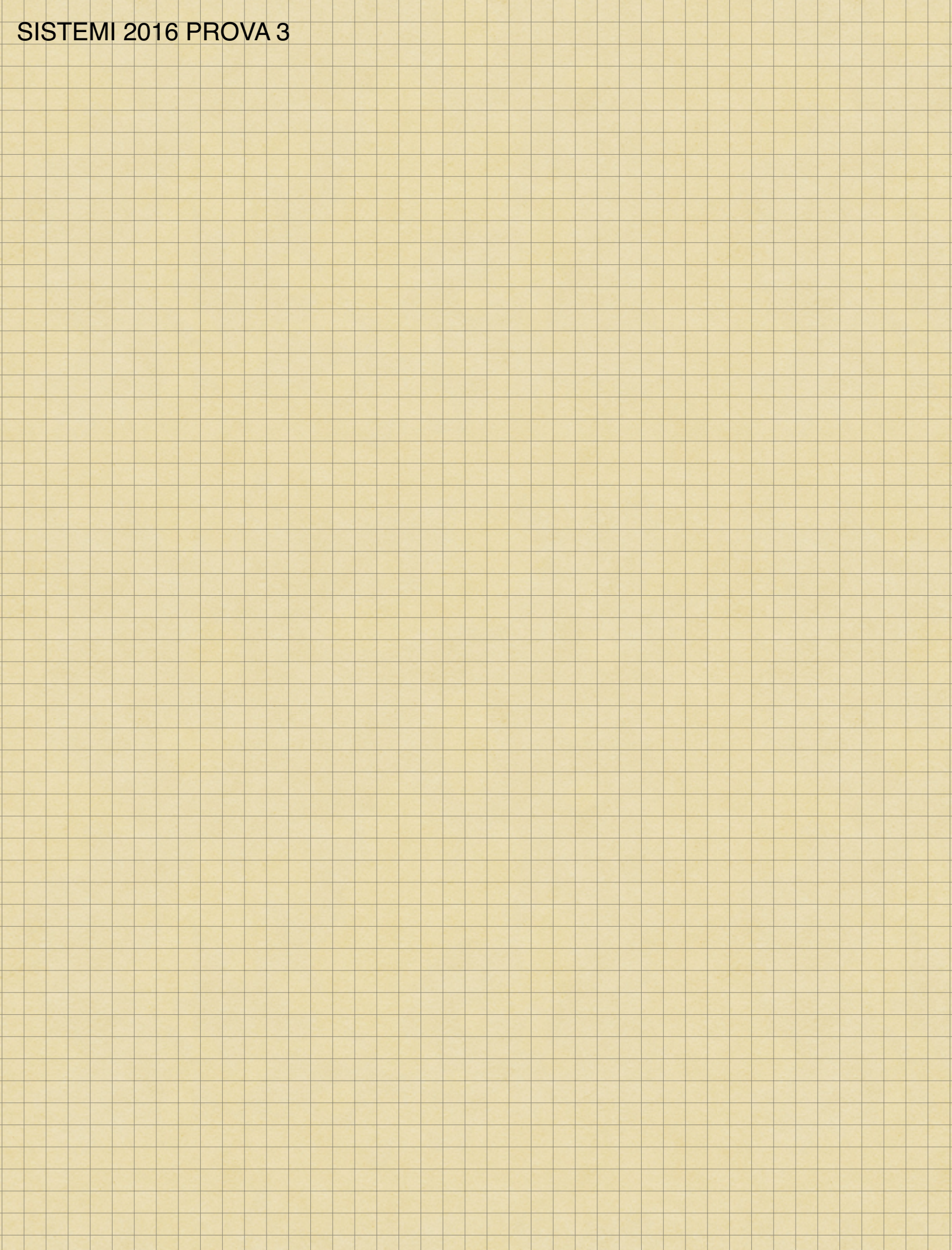
Rispetto alla convenienza o meno che un'azienda può avere se sceglie di implementare i propri servizi informativi attraverso sistemi cloud piuttosto che mediante un'infrastruttura interna, si tenga conto della seguente tabella:

Principali vantaggi e svantaggi del cloud computing

Vantaggi	Svantaggi
Non ci sono investimenti iniziali da fare sull'hardware e sul software	Le soluzioni di cloud computing funzionano solo se è funzionante e stabile la connessione con la rete Internet
Elevata flessibilità e scalabilità: è facile adeguare il servizio in base al verificarsi della necessità di maggiori o minori risorse hardware e software	La sicurezza informatica non è gestita direttamente dall'azienda ed è presente il rischio di utilizzo illecito dei dati per ricerche di mercato o spionaggio industriale.
La connessione al cloud può avvenire da qualsiasi luogo, in qualunque momento e utilizzando il dispositivo che si preferisce (pc, notebook, tablet, smartphone). Il software è online e occorre semplicemente la connessione ad Internet, un device e un browser.	

Teramo 3 giugno 2016

Prof. Mauro De Berardis ITT "Alessandrini" Teramo



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
ARTICOLAZIONE INFORMATICA Tema di: SISTEMI E RETI

ESEMPIO 1 Tipologia c

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Un giornale locale negli anni novanta realizzò una propria banca dati telematica per la distribuzione elettronica di un notiziario settimanale. Gli utenti, previo abbonamento, si collegavano via modem e linea telefonica per la lettura degli articoli e l'invio di posta elettronica.

Da uno studio preliminare risultava che:

1. ad ogni articolo erano associati un titolo, un'immagine ed eventualmente un filmato;
2. un numero settimanale si componeva di circa cento articoli.

Il nuovo direttore del giornale desidera effettuare l'ammodernamento del sistema, realizzando una nuova rete locale per il collegamento dei computer e di altri dispositivi, la cui collocazione è la seguente:

- un computer e una stampante nell'ufficio del direttore;
- trenta computer distribuiti a due a due negli uffici dei giornalisti;
- due computer e una stampante professionale nell'ufficio dei redattori;
- altre apparecchiature mobili (smartphone, pc portatili, ...), che vengono usate all'occorrenza dai giornalisti o da collaboratori occasionali.

Inoltre, in un locale protetto, vi è un sistema su cui risiedono la banca dati e il server Web.

Il giornale ha un sito web contenente informazioni e una sintesi degli articoli pubblicati accessibili a tutti senza autenticazione; contiene inoltre una sezione riservata agli abbonati, i quali possono accedere agli articoli completi. Gli abbonati sono ora circa 5.000.

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

1. proponga un progetto anche grafico dell'infrastruttura di rete, indicando le risorse hardware e software necessarie, esaminandone in particolare l'architettura, gli apparati e le caratteristiche del collegamento della rete ad Internet;
2. descriva possibili tecniche di protezione della rete locale e dei server interni dagli accessi esterni;
3. proponga i principali servizi (tra cui ad es. identificazione degli utenti, assegnazione della configurazione di rete, risoluzione dei nomi, ...), e ne approfondisca la configurazione di due a sua scelta;
4. discuta vantaggi e svantaggi dell'offrire il servizio mediante l'attuale soluzione gestita internamente, oppure utilizzando un servizio esterno (hosting o housing), esponendo le motivazioni che inducono alla scelta.

SECONDA PARTE

Il candidato risponda a due quesiti a scelta tra quelli sotto riportati.

5. In relazione al tema proposto nella prima parte, il sito del giornale consente di differenziare gli accessi tra utenti generici non registrati, abbonati al servizio per la consultazione degli articoli completi, direttore e redattori per l'aggiornamento dei contenuti. Il candidato realizzi il modello concettuale e logico della porzione di base di dati che consente di differenziare gli accessi in base alla tipologia di utente. Progetti poi le pagine Web necessarie a gestire tali accessi all'area riservata e ne codifichi in un linguaggio a sua scelta una parte significativa.
6. In relazione al tema proposto nella prima parte, il giornale offre servizi autenticati di consultazione. Il candidato spieghi il funzionamento dei protocolli https e ssl e gli strumenti di cui è necessario dotarsi per la loro implementazione.
7. I documenti, anche importanti, viaggiano sempre più spesso in rete ponendo in evidenza la necessità di garantire sia l'integrità degli stessi che l'identità del mittente. Descrivere la tecnica che garantisce quanto sopra, anche avvalendosi di schemi.
8. La rete offre agli utenti numerosi servizi, quali posta elettronica, servizio web, FTP, DNS, CHAT, ecc., che possono essere di tipo connesso o non connesso. Si descrivano le caratteristiche dei servizi connessi e non connessi riferendosi ad esempi concreti.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici (references riportanti solo la sintassi, non guide) dei linguaggi utilizzati.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

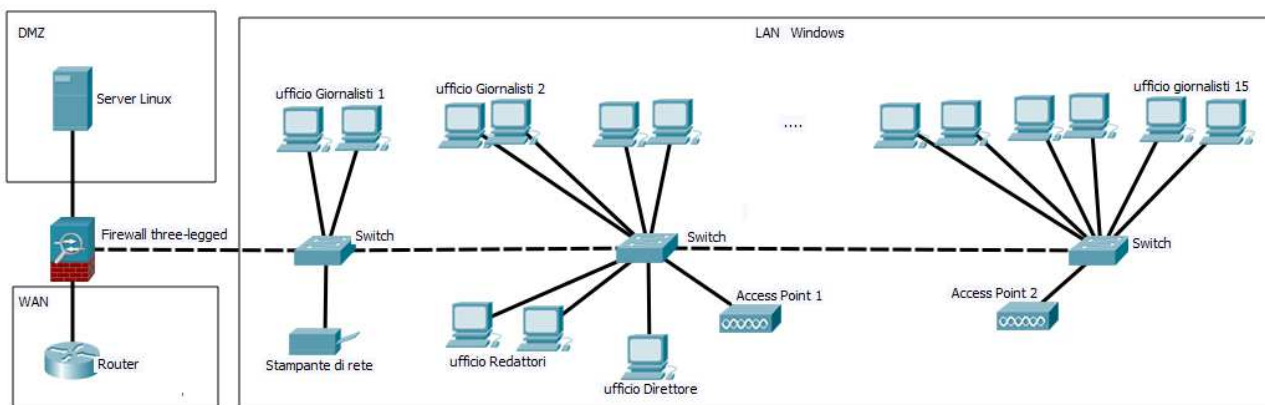
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Prima parte

Ipotesi aggiuntive

1. Il Giornale vuole ammodernare un sistema informativo progettato e realizzato negli anni 90: considerando i progressi tecnologici realizzati da allora, il sistema verrà progettato e realizzato ex-novo, senza tener in alcun conto del sistema preesistente.
2. La sede del giornale è situata in unico piano e il cablaggio delle postazioni fisse può essere realizzato a muro in canalina.
3. La traccia prende in considerazione solo le attività giornalistiche e non tiene conto degli uffici di segreteria e amministrazione, né delle altre figure professionali di supporto (grafici, tecnici informatici, system e db administrators, web designer, ecc.) e indica esplicitamente che in un unico sistema, collocato in un locale protetto, risiedono la banca dati e il server Web. Per semplicità, la soluzione fa riferimento solo a quanto strettamente richiesto dalla traccia.
4. Per l'aggiornamento dei contenuti del sito web, si adotta un CMS (Content Management System) ovvero un software installato sul server che facilita la gestione dei contenuti di siti web. In tal modo tutti i giornalisti abilitati a farlo possono pubblicare e gestire autonomamente gli articoli dell'edizione online.

Punto 1 e Punto 2



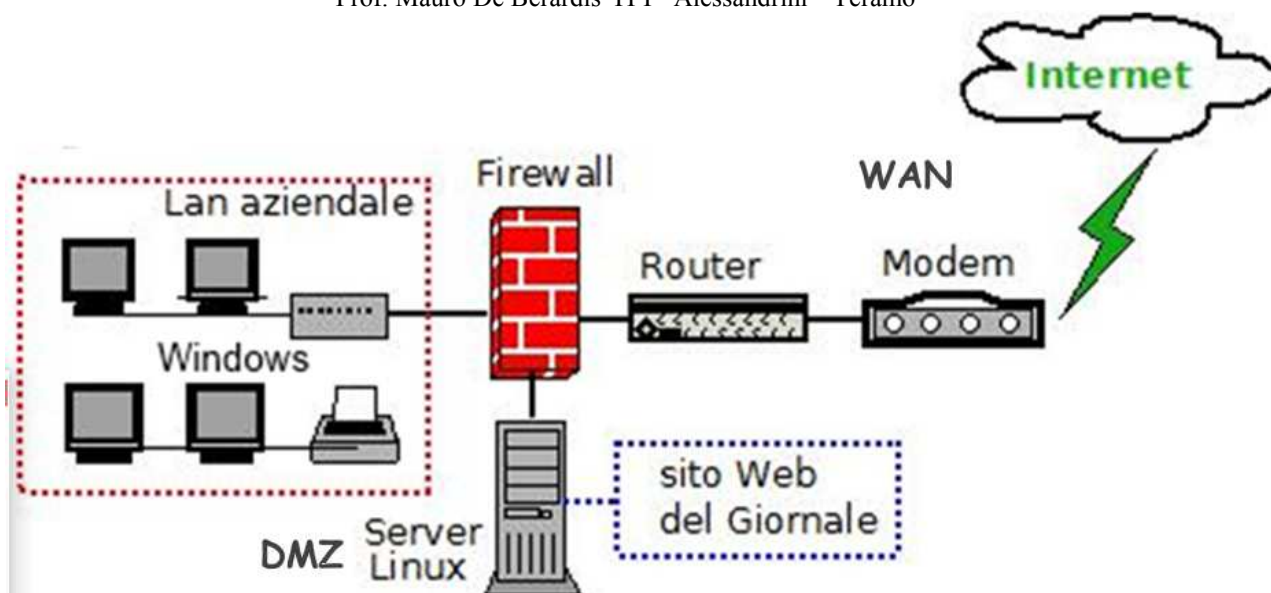
Schema dell'infrastruttura di rete

Per ragioni di affidabilità e sicurezza si sceglie di impiegare un server Linux mentre per quel che riguarda la rete aziendale si preferisce utilizzare Windows, considerando la larghissima diffusione di questo sistema operativo in ambiente desktop. Per gestire l'interazione tra Windows e Linux, sul server si utilizza Samba, un software che:

- agisce da server per i client Windows e permette la condivisione di risorse hardware, software e dati. Grazie a Samba le directory presenti sul server Linux appaiono agli utenti della rete aziendale come normali cartelle di Windows accessibili via rete.
- agisce da controllore di domini in una rete Windows per l'autenticazione degli utenti

Linux funge da server File e server Web e svolge le funzioni di DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) e DC (Domain Controller) per gli utenti autenticati. Il server fornisce inoltre i servizi esterni di email e FTP.

Per proteggere la rete dagli attacchi esterni, si adotta il classico schema che utilizza una DMZ (DeMilitarized Zone ovvero “zona demilitarizzata”) creata utilizzando un firewall con tre interfacce Ethernet (three-legged firewall). Questa soluzione viene adottata per consentire ai server collocati nella DMZ di fornire servizi all'esterno senza pregiudicare la sicurezza della rete aziendale interna. Nel nostro caso se il server Web, esposto verso Internet, subisse un attacco esterno, non ci sarebbero ripercussioni nella rete interna perché il firewall la isola sia dalla DMZ che da Internet.



Scegliendo di configurare la Lan e la DMZ con due reti private di classe C 192.168.1.0/24 e 192.168.10.0/24:

1. Il segmento Wan è connesso all'interfaccia IF_EXT eth0 (Ethernet0/0) del firewall con IP statico fornito dal provider
2. La Lan aziendale interna è connessa all'interfaccia IF_LAN eth1 del firewall con indirizzo IP 192.168.1.1 e subnet mask 255.255.255.0
3. Il segmento DMZ è connesso all'interfaccia IF_DMZ eth2 del firewall con indirizzo IP 192.168.10.1 e subnet mask 255.255.255.0

Il ruolo del firewall è centrale nella rete e perché questa funzioni correttamente, bisogna impostare, generalmente attraverso finestre di dialogo user-friendly, le regole NAT (Network Address Translation) che permettono agli Host della Lan di "uscire" su Internet e le regole ACL (Access Control Lists) che definiscono i criteri di protezione e filtraggio. In particolare bisogna configurare le regole di "Port Forwarding" e abilitare le richieste che vengono fatte sulle porte del server Linux ("aprendo" la porta TCP 80 per l'HTTP, la porta TCP 21 per l'FTP, la porta 22 per SSH, le porte 137, 138 e 139 oppure 445, 389 e 901 per Samba, ecc)

Oltre al firewall, si adottano ovviamente tutte le altre misure di sicurezza di carattere organizzativo, tecnologico e procedurale, sia preventive che di "recupero", idonee a garantire la protezione dei sistemi informatici e dei dati in essi contenuti.

- Misure di protezione fisica: il server, ampiamente "ridondato" e collegato ad un gruppo di continuità, è collocato in un locale condizionato, dotato di sorveglianza, con porta blindata e sistema di controllo degli accessi.
- Misure di protezione logica: antivirus in ogni pc, autenticazione, screen saver protetti, backup giornalieri dei dati
- Misure di protezione organizzativa: incarichi previsti dalla legge 196/2003 sulla sicurezza e la protezione dei dati, applicazione di best practices, ecc

Caratteristiche del collegamento della rete ad Internet

Riguardo alla versione web del giornale, la traccia parla di 5000 abbonati che possono accedere e leggere gli articoli completi, ma anche di un numero imprecisato di utenti che, senza autenticarsi, possono leggere una sintesi degli articoli. Sono numeri, che pur non essendo elevatissimi, richiedono comunque una connettività adeguata e con banda minima garantita e un servizio affidabile e stabile nel tempo. Viene utilizzata dunque una **Connessione HDSL** (una connessione simmetrica che consente di raggiungere velocità notevoli sia in download che in upload) **con banda garantita di 4Mbps** e con almeno un indirizzo IP pubblico statico.

Hardware e software della Lan aziendale

- La rete utilizza la classica topologia a stella ed è basata sullo standard Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab livello 1-2 ISO/OSI) e sullo standard TCP/IP (livello 3-4 ISO/OSI).
- Trattandosi di un'installazione ex-novo, si realizza un cablaggio strutturato (secondo i dettami EIA/TIA 568) che consente di utilizzare cavi ethernet sia per la fonia che per i dati (telefoni e LAN) e assicura flessibilità e possibilità di sviluppi futuri. Si utilizzano cavi STP cat-5e, schermati e in grado di assicurare una velocità massima di 1 Gbps.
- Si utilizza una stampante di rete, con funzioni scanner e fax, per la fruizione da parte di tutto il personale.
- La connettività dei dispositivi mobili viene assicurata da 2 access point, collocati in posizioni ottimali per "coprire" l'intera sede del giornale, aventi le seguenti caratteristiche:
 - standard 802.11n con trasmissione massima a 300 Mbps alle frequenze 2.4 GHz e 5 GHz
 - protezione con sistema di crittografia WPA2
- La rete aziendale collega tra di loro circa 40 postazioni fisse e una stampante-scanner-fax, attraverso 3 switch di buona qualità, con porte di collegamento almeno da 1 Gbps..
- Tutti i PC, per il lavoro editoriale e grafico che dovranno supportare, sono di fascia medio alta e sono dotati di una buona scheda grafica e di un monitor di 21.5 " con elevata risoluzione e bassi tempi di risposta. Sono equipaggiati con sistema operativo Windows e dotati di software professionali di office automation e di elaborazione grafica. Inoltre sono configurati localmente per l'autenticazione di dominio che consente l'accesso alle risorse della rete locale. In ogni postazione è installato un client di posta elettronica.
- L'inserimento e la modifica degli articoli nell'edizione Web del giornale, vengono gestiti dai giornalisti, abilitati a farlo. attraverso il software CMS accedendo al server Web tramite un browser.

Piano di indirizzamento IP

Rete aziendale interna

rete 192.168.1.0/24 (subnet mask 255.255.255.0)

indirizzo di broadcast: 192.168.1.255

Gateway: 192.168.1.1 (indirizzo Ip dell'interfaccia IF_LAN del firewall)

I pc, la stampante di rete e gli access point hanno indirizzi statici, compresi (ad esempio) nel range 192.168.1.10 - 192.168.1.100 mentre ai dispositivi mobili l'indirizzo IP viene fornito dal servizio DHCP degli access point, in un range che non crea conflitto con quello previsto per gli indirizzi statici (ad esempio 192.168.1.110 -192.168.1.200).

Server Linux

rete 192.168.10.0/24 (subnet mask 255.255.255.0)

indirizzo di broadcast: 192.168.10.255

indirizzo IP: 192.168.10.100 (ad esempio)

Gateway: 192.168.10.1 (indirizzo Ip dell'interfaccia IF_DMZ del firewall)

Hardware e software del server Web

- **Server di fascia alta** dotato di sistemi Fault Tolerance e avente le seguenti caratteristiche di massima:
 - alimentatore ridondante
 - scheda madre con processore multicore, memoria Ram 16 GB
 - tre dischi rigidi SCSI da 1 TB, in modalità Raid5
 - sistema di backup

- **Sistema operativo**

- Si sceglie di installare un Sistema Operativo Linux con licenza GPL. Tra le varie distribuzioni, per le sue note caratteristiche di sicurezza e stabilità, si preferisce la distribuzione Debian
- Nel server è installato Samba che fornisce servizi di condivisione di file e stampanti e permette di ottenere interoperabilità tra Linux e Windows.

- **Ambiente Web**

1. Server Web (il programma che fa funzionare le pagine web). Si sceglie Apache completo dei moduli php, perl e python
2. Server FTP (il programma che permette di copiare, cancellare e modificare le pagine/file web sul server via rete) Si sceglie WsFTP
3. Database (DBMS) (il software che si occupa di immagazzinare e gestire i dati relativi ai contenuti del sito) Si sceglie MySQL.
4. Software di amministrazione del DB . Si sceglie PhpMyAdmin

- **Software applicativo**

Software CMS (Content Management System): in commercio ce ne sono diversi, alcuni molto professionali, specializzati per l'editoria

- **PuTTY**

Per l'amministrazione in remoto del server Linux, sui Pc Windows si utilizza PuTTY che è un software molto "leggero" in grado di connettersi, utilizzando i protocolli SSH, Telnet ed rlogin, ad un qualsiasi sistema remoto. Basta avviare PuTTY, (un piccolo eseguibile che si avvia con un doppio click), scegliere il protocollo (nel nostro caso SSH - porta 22), inserire l'indirizzo IP del server remoto e il nostro PC diventa un terminale Linux.

Punto 3

Tralasciando altri servizi, seppure fondamentali, quali il servizio Web, l'FTP e la posta elettronica, prendiamo in esame i 3 servizi di esempio citati nella traccia: il servizio di identificazione degli utenti, il servizio di assegnazione della configurazione di rete e il servizio di risoluzione di nomi

1. Il servizio di identificazione degli utenti (DC-Domain Controller) può essere gestito egregiamente da Samba che ha il compito di far interagire Windows con Linux, fornendo una piattaforma comune per l'impiego condiviso delle risorse. Il servizio DC permette agli utenti della rete di:
 - autenticarsi sul dominio, attraverso le credenziali di username e password
 - accedere a tutte le risorse condivise nel dominio stesso
 - fornire un livello di protezione per l'accesso
2. Il servizio di assegnazione della configurazione di rete è assicurato da DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), un protocollo di livello applicativo che permette ai dispositivi di rete di ricevere la configurazione IP necessaria per poter operare su una rete basata su IP (Internet Protocol). Nei sistemi Linux il DHCP è implementato nel demone dhcpd.
3. Il servizio di risoluzione di nomi è gestito da DNS (Domain Name System). In una rete locale con server Linux e client Windows, per far sì che le comunicazioni di rete avvengano in modo efficiente, è necessario avere un server DNS che sia in grado di risolvere i nomi host dei vari PC in rete locale. Per fare questo Linux utilizza il software Bind che opera in stretto contatto con il server DHCP il quale assegna dinamicamente la configurazione IP ai vari host e contestualmente aggiorna i record DNS su Bind.
Il server DNS viene utilizzato anche per risolvere i nomi di dominio Internet, impostando uno o più forwarders (indirizzi IP di server DNS esterni tipo 8.8.8.8 di Google) da consultare se un dominio non è stato definito sul server DNS locale.

Punto 4

Oltre alla soluzione adottata dal giornale che consiste nella gestione interna del server Web, esistono due alternative gestite da un provider esterno: l'hosting e l'housing.

L'**hosting** è un servizio che ospita più siti Web su una singola macchina, assegnando a ognuno di essi un IP differente. Con il servizio di hosting il sito condivide memoria di massa e banda disponibile con altri siti web.

L'**housing** invece è un servizio in cui il server, di proprietà del cliente, viene ospitato presso il data-center del Provider che fornisce il collegamento a larga banda alla rete internet e il servizio di sorveglianza e di assistenza hardware. La manutenzione sistemistica è invece affidata al cliente. A differenza dell'hosting il sito ospitato non condivide le risorse con altri siti web.

E' chiaro che, considerando il livello di prestazioni richiesto, la soluzione Hosting è da escludere; per cui mettiamo a confronto solo la soluzione "interna" e quella "in housing".

Soluzione "interna"

Vantaggi	Svantaggi
Pieno controllo sui propri dati ed applicazioni	Investimento iniziale elevato per l'acquisto e la configurazione del server
Utilizzo di politiche personalizzate per la sicurezza e la privacy dei dati	Necessità di personale tecnico informatico per la gestione del server, con costi annuali elevati
Eventuale utilizzo del server per applicazioni Intranet	Costi annuali elevati per la connessione DSL a larga banda
Possibilità di intervenire immediatamente in caso di guasti e/o malfunzionamenti hardware e software	Costi annuali significativi per la manutenzione e l'upgrade dell'hardware e del software
Possibilità di intervenire sulla configurazione del Server per migliorare i servizi erogati	

Soluzione "in housing"

Vantaggi	Svantaggi
Pieno controllo del proprio spazio, possibilità di gestirlo ed effettuare tutte le configurazioni che si ritengono necessarie	All'interno dell'azienda deve comunque essere presente una figura professionale in grado di amministrare da remoto un sistema informativo complesso
Nessun investimento iniziale e costi annuali complessivi relativamente modesti. Non occorre una connettività Internet particolarmente performante	Non si dispone di un server per eventuali applicazioni locali
Gradualità degli investimenti: possibilità di richiedere al Provider nuovi servizi o prestazioni più performanti, man mano che crescono le esigenze aziendali	Non si ha la possibilità di intervenire immediatamente in casi di guasti hardware e software. Bisogna aprire un ticket di assistenza e aspettare l'intervento del provider

Seconda parte

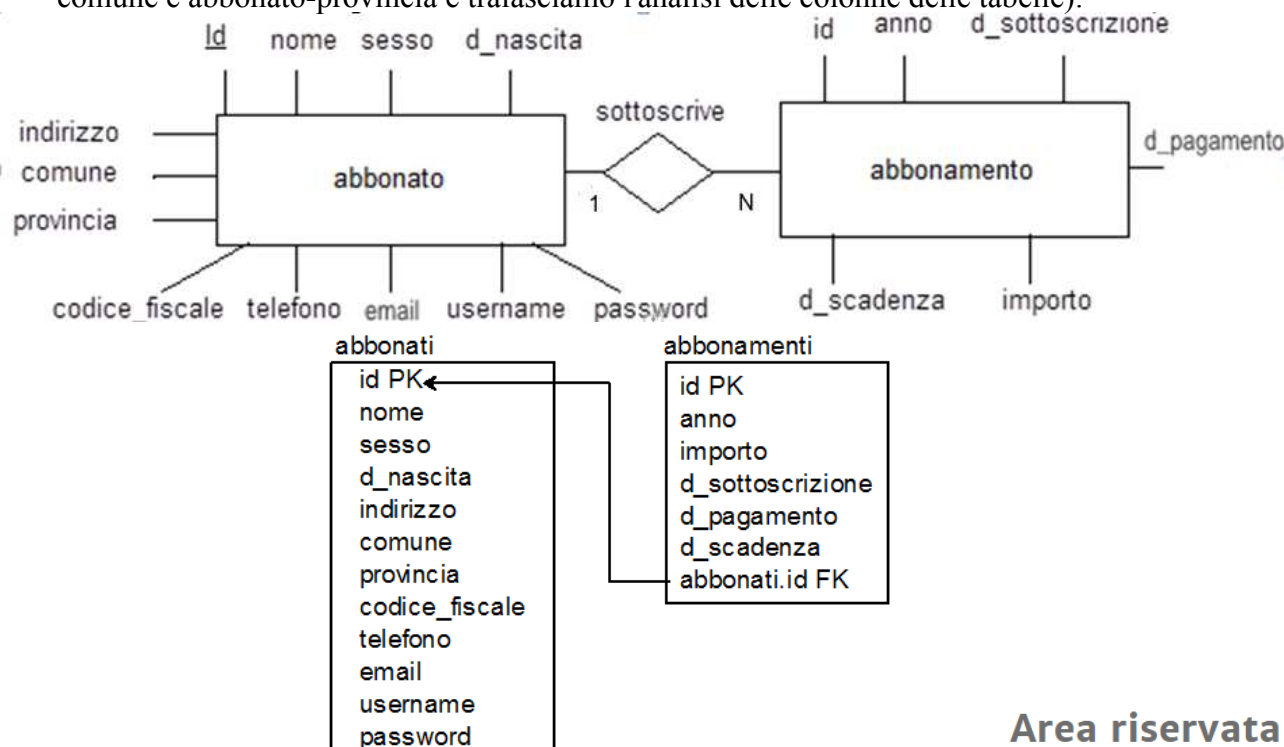
Si sceglie di svolgere i quesiti 1 e 2. Il quesito 3 può essere sviluppato spiegando che cos'è in generale la crittografia e illustrando, in particolare, il funzionamento della crittografia asimmetrica. Il quesito 4, riguardante i servizi Internet connessi e non connessi, può essere svolto facendo riferimento ai servizi Web o FTP (servizi connessi che utilizzano il protocollo TCP) e ai servizi che utilizzano flussi audio e video (non connessi che utilizzano il protocollo UDP).

Quesito 1

In relazione al tema proposto nella prima parte, il sito del giornale consente di differenziare gli accessi tra utenti generici non registrati, abbonati al servizio per la consultazione degli articoli completi, direttore e redattori per l'aggiornamento dei contenuti. Il candidato realizzi il modello concettuale e logico della porzione di base di dati che consente di differenziare gli accessi in base alla tipologia di utente. Progetti poi le pagine Web necessarie a gestire tali accessi all'area riservata e ne codifichi in un linguaggio a sua scelta una parte significativa.

La differenziazione tra utenti generici non registrati e utenti registrati, avviene utilizzando una procedura di login sulla home page del sito. Gli utenti autenticati, potranno leggere integralmente gli articoli online, al contrario gli utenti generici potranno leggere solo una sintesi degli articoli proposti nella edizione Web del giornale.

- Le modalità di aggiornamento dei contenuti vengono gestite dal software CMS
- Il modello concettuale riguarda dunque esclusivamente gli utenti registrati, cioè gli abbonati che ogni anno sottoscrivono l'abbonamento. Per quest'ultima relazione si propone il seguente modello concettuale e logico (per semplicità non teniamo conto delle relazioni abbonato-comune e abbonato-provincia e tralasciamo l'analisi delle colonne delle tabelle):



Facendo riferimento ad un tipico form utilizzato per accedere ad un'area riservata, le pagine Web necessarie a gestire gli accessi degli abbonati riguardano le funzioni di login, di registrazione e di recupero username e password.

Tra queste, utilizzando il Database MySql e le tecnologie HTML5, CSS3, PHP e JavaScript, si sceglie di codificare la procedura di login.

Per ragioni di tempo, il codice proposto è essenziale e non contiene codice CSS e controlli JavaScript.

Area riservata

Nome utente

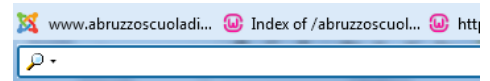
Password

Ricordami ☐

[Password dimenticata?](#)
[Nome utente dimenticato?](#)
[Registrati](#)

formaccesso.html

```
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Login</title>
</head>
<form method="POST" action="eseguiaccesso.php">
<h2> Esame di Stato 2016</br>
  VBI ITT "Alessandrini" Teramo</h2>
<h2>Login</h2>
UserName</br>
<input type='text' name='username'></br>
</br>Password</br>
<input type='password' name='password'></br>
</br><input type='reset' value='Reset'>
<input type='submit' value='Accedi' >
</form>
</body>
</html>
```



Esame di Stato 2016 VBI ITT "Alessandrini" Teramo

Login

UserName

Password

eseguiaccesso.php

```
<?php
$conn=mysqli_connect("localhost","root","mypassword","sistemi");
$username=$_POST["username"];
$password=$_POST["password"];
$s="SELECT * FROM abbonati
      WHERE username='$username'
      AND password=md5('$password')";
$q=mysqli_query($conn,$s);
$numrighe=mysqli_num_rows($q);
if($numrighe==0)
{
    echo "Credenziali errate!";
}
else
{
    echo "<h1>Benvenuto!</h1>";
}
mysqli_close($conn);
?>
```


Quesito 2

In relazione al tema proposto nella prima parte, il giornale offre servizi autenticati di consultazione. Il candidato spieghi il funzionamento dei protocolli https e ssl e gli strumenti di cui è necessario dotarsi per la loro implementazione.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) è la versione "sicura" di HTTP, il protocollo di rete attraverso il quale i dati vengono scambiati tra il client (browser) e il server (il sito web a cui si è connessi).

HTTPS ha lo scopo di prevenire gli attacchi di eventuali hacker che, inserendosi nella comunicazione tra client e server, intercettano i dati che i due nodi si scambiano. Esso garantisce l'identificazione del sito web che si sta visitando e del server web che lo ospita. Inoltre, i dati che i due nodi si scambiano vengono criptati, proteggendo l'utente dal pericolo di essere intercettato o di visitare siti manomessi.

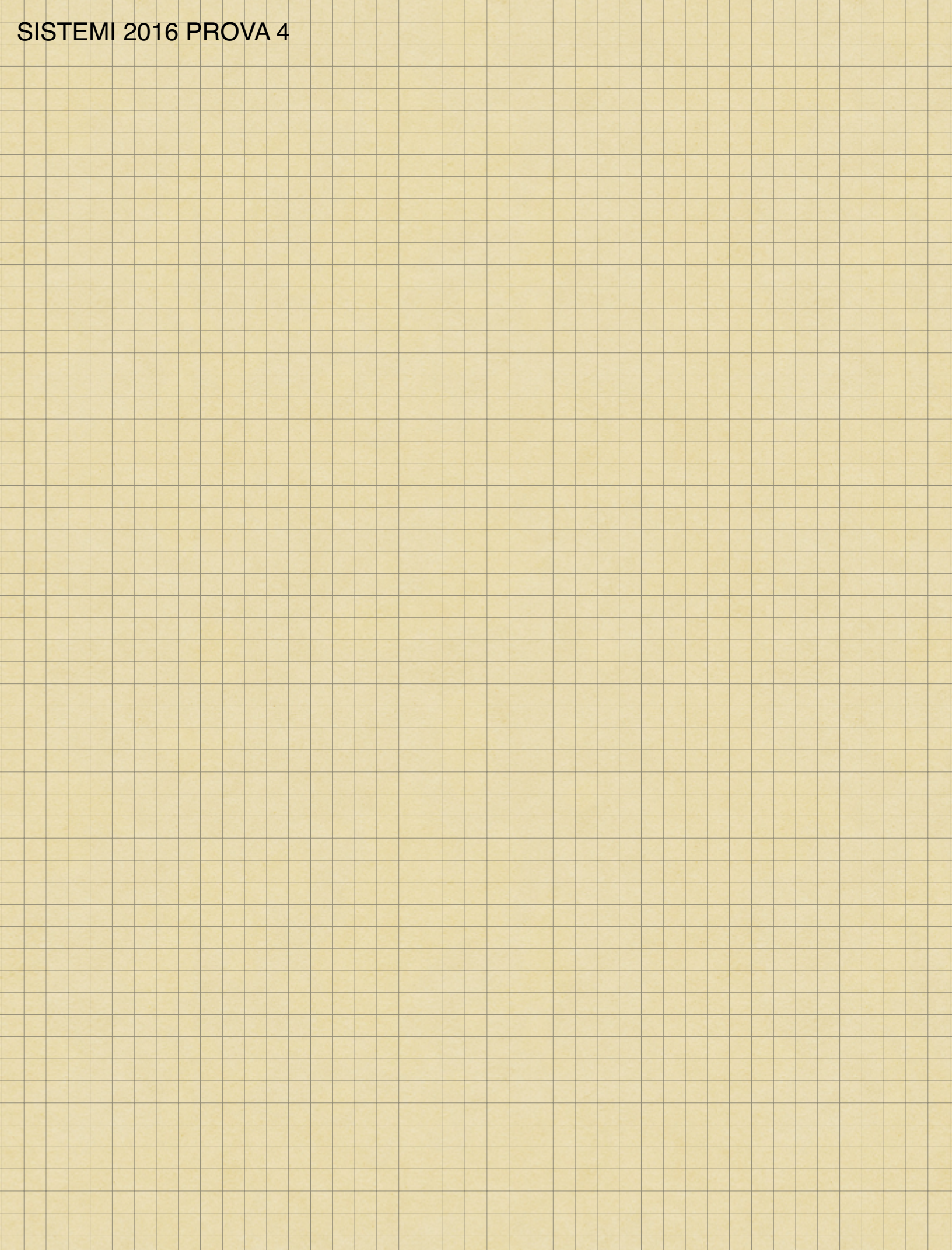
La porta standard utilizzata da HTTPS è la porta 443 (nel caso del protocollo HTTP viene utilizzata la porta 80).

Il protocollo SSL (Secure Sockets Layer) è obsoleto ed è stato sostituito dal TLS (Transport Layer Security). Entrambi sono i protocolli di crittografia che consentono una comunicazione sicura tra due nodi di una rete TCP/IP (come ad esempio Internet) fornendo autenticazione, integrità dei dati e cifratura e operando al di sopra del quarto livello della catena ISO/OSI.

I protocolli HTTPS e TLS lavorano insieme: infatti il protocollo HTTPS è conosciuto anche come HTTP over TLS, HTTP over SSL e HTTP Secure: i dati inviati tramite HTTPS vengono protetti tramite il protocollo TLS (oppure tramite SSL ma questo protocollo da qualche tempo è ritenuto non sicuro). Come già detto TLS (o SSL) fornisce i tre livelli di protezione fondamentali: crittografia, integrità dei dati e autenticazione.

La procedura di criptazione dati è relativamente semplice, si basa su una chiave pubblica che il server invia al client ad ogni connessione, per permettergli di inviare in modo sicuro la propria chiave. Questi pacchetti criptati possono essere letti solo dal server che ha rilasciato la chiave pubblica poiché sarà l'unico host a possedere la chiave privata, la sola in grado di decriptare le informazioni ricevute.

Su una distribuzione Debian di solito il modulo per la gestione del protocollo HTTPS viene installato di default al momento dell'installazione di Apache, quindi basterà abilitarlo. Durante l'attivazione di HTTPS occorre richiedere un certificato di sicurezza TLS (o SSL) valido, emesso da un ente certificatore che verifica se il sito per cui si adotta il protocollo HTTPS appartiene effettivamente all'azienda che ha richiesto il certificato.



M047 - ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITIA – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

ARTICOLAZIONE INFORMATICA

Tema di: SISTEMI E RETI - *Tipologia C*

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Una scuola superiore con 1000 studenti è ospitata in un moderno edificio a due piani.

Negli uffici di segreteria e presidenza, situati al piano terra, ci sono 15 postazioni di lavoro fisse connesse da un'infrastruttura di rete Ethernet con apparati a 100 Mb/s. Questa rete, d'ora in poi denominata "rete amministrativa", è collegata ad Internet attraverso una linea ADSL a 7 Mb/s.

I computer presenti nei 10 laboratori didattici e le altre postazioni fisse a disposizione dei docenti sono anch'essi collegati tramite una seconda rete Ethernet (d'ora in poi denominata "rete didattica") con apparati a 100 Mb/s; la rete didattica è totalmente separata da quella amministrativa e si connette alla rete Internet mediante una seconda linea ADSL a 24 Mb/s. L'attuale separazione fisica delle due reti garantisce che le informazioni trattate all'interno della rete amministrativa non siano accessibili dalla rete didattica.

La scuola ha esigenze crescenti di servizi di rete, sia per quanto riguarda l'attività amministrativa (che sempre più viene svolta su portali esterni ministeriali e privati come per il registro elettronico), sia per quanto riguarda la didattica innovativa e multimediale. Per questo motivo la scuola intende aggiornare la sua infrastruttura al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- a) sostituire, per l'accesso ordinario ad Internet, le due linee ADSL con un'unica linea più performante, per connettere alla rete globale sia la rete didattica che quella amministrativa, pur continuando a mantenere separato il traffico delle due reti; si decide comunque di mantenere con altro scopo una delle due linee ADSL preesistenti, per disporre di una linea di riserva da utilizzare in caso di malfunzionamenti sulla nuova connessione Internet unica;
- b) aumentare la banda disponibile per i computer presenti nei laboratori didattici e dei docenti;
- c) offrire una piattaforma interna per la didattica multimediale e per servizi in streaming, accessibile sia dalla rete locale interna alla scuola che tramite Internet;
- d) garantire la sicurezza della rete interna da possibili minacce, sia interne che esterne.

Il candidato, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, sviluppi i seguenti punti:

- 1. rappresenti graficamente uno schema logico dell'infrastruttura di rete esistente;
- 2. proponga un progetto anche grafico per l'evoluzione di tale infrastruttura, che soddisfi le esigenze sopra esplicitate, indicando le risorse hardware e software necessarie; approfondisca in particolare le caratteristiche della nuova connessione Internet, i meccanismi per mantenere la separazione del traffico tra le due reti interne, la migrazione degli apparati, gli strumenti di sicurezza, la gestione della linea ADSL di riserva;
- 3. proponga i principali servizi da implementare, esemplificando le relative configurazioni per uno di essi a sua scelta;
- 4. specifichi le misure necessarie a prevenire possibili interruzioni nel servizio della piattaforma multimediale.

SECONDA PARTE

1. In relazione al tema proposto nella prima parte, la scuola intende sviluppare per le classi quinte una didattica basata sul principio del BYOD (Bring Your Own Device), che consiste nell'utilizzo in classe dei dispositivi mobili degli studenti (smartphone, tablet, Pc portatili, ...) per la didattica ordinaria, con accesso ad Internet.

Il candidato integri opportunamente il progetto, evidenziando in particolare:

- l'hardware e i servizi necessari all'implementazione di tale infrastruttura;
- le modalità di limitazione dell'accesso a docenti e studenti delle quinte;
- le problematiche che si potrebbero presentare e le possibili soluzioni.

2. In relazione al tema proposto nella prima parte, si immagini di volere gestire sul server Web un sistema di semplici news interne alla scuola, caratterizzate da un autore, un titolo, un contenuto testuale, un possibile contenuto multimediale e una data di inserimento, che potranno essere inserite dai membri del comitato di redazione.

Il candidato progetti lo schema concettuale e logico della porzione della base di dati necessaria alla gestione delle news. Progetti poi le pagine Web per la visualizzazione dei dati relativi ad uno specifico articolo, e ne codifichi in un linguaggio a sua scelta una parte significativa.

3. Vista la crescente quantità di informazioni che transitano sulla rete Internet, le tecniche che consentono di garantire la riservatezza delle comunicazioni rivestono sempre maggiore importanza.

A tale proposito il candidato esponga le caratteristiche principali della crittografia simmetrica e asimmetrica e le loro modalità di impiego.

4. Le società che possiedono più sedi, o che hanno personale che opera in trasferta, necessitano di tecnologie idonee ad uno scambio dati in tempo reale ma al tempo stesso sicuro.

Si espongano le possibili soluzioni che rispondono a questo tipo di esigenza, discutendone in dettaglio le caratteristiche a livello di protocolli.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili non programmabili.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Commento al tema proposto

La traccia propone l'interessante caso di una Scuola Superiore che, già dotata di una buona infrastruttura di rete e di notevoli attrezzature informatiche, vuole evolvere e crescere per innovare, attraverso le tecnologie, la didattica e l'organizzazione scolastica. Il tema è molto attuale perché rappresenta una situazione emblematica di tante scuole italiane che grazie alle nuove figure di "animatori digitali" e "team dell'innovazione" e alle risorse messe a disposizione dal MIUR nell'ambito del PNSD, stanno progettando e realizzando importanti azioni di miglioramento della scuola digitale. Anche per il nostro Istituto, l'IIS "Alessandrini-Marino-Forti" di Teramo, Scuol@2.0 e Polo di riferimento del progetto abruzzoscuoladigitale promosso dall'USR Abruzzo, le problematiche dell'innovazione digitale delineate nella traccia sono centrali e ritengo pertanto che la scelta del tema sia stata quanto mai azzeccata.

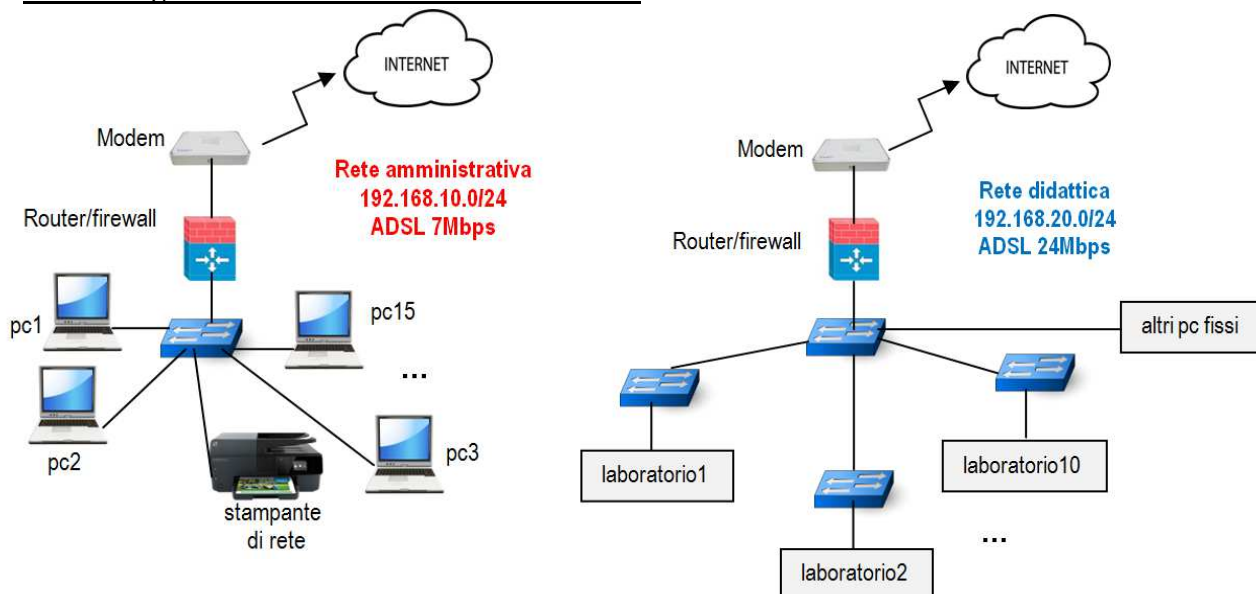
La prima parte del tema è sufficientemente chiara e non ambigua ma gli aspetti da sviluppare sono molti e laboriosi. Il primo quesito della seconda parte evoca l'utilizzo di un'ideale rete WiFi all'interno della Scuola, alla quale, volutamente, l'estensore della traccia non fa alcun riferimento nella descrizione della infrastruttura di rete che si vuole realizzare. Gli altri 3 quesiti della seconda parte sono in linea con il programma di Sistemi e reti e non presentano particolari difficoltà.

Soluzione prima parte

Ipotesi aggiuntive

1. I computer nei laboratori e nelle postazioni fisse sono circa 220 e tutti "parlano" tra di loro
2. la rete informatica dell'Istituto è stata progettata e realizzata già da alcuni anni e, poiché si vuole approdare ad una connettività più performante, si decide di cablare ex novo l'intera infrastruttura e di sostituire tutti gli apparati di rete esistenti

Schema logico dell'infrastruttura di rete esistente



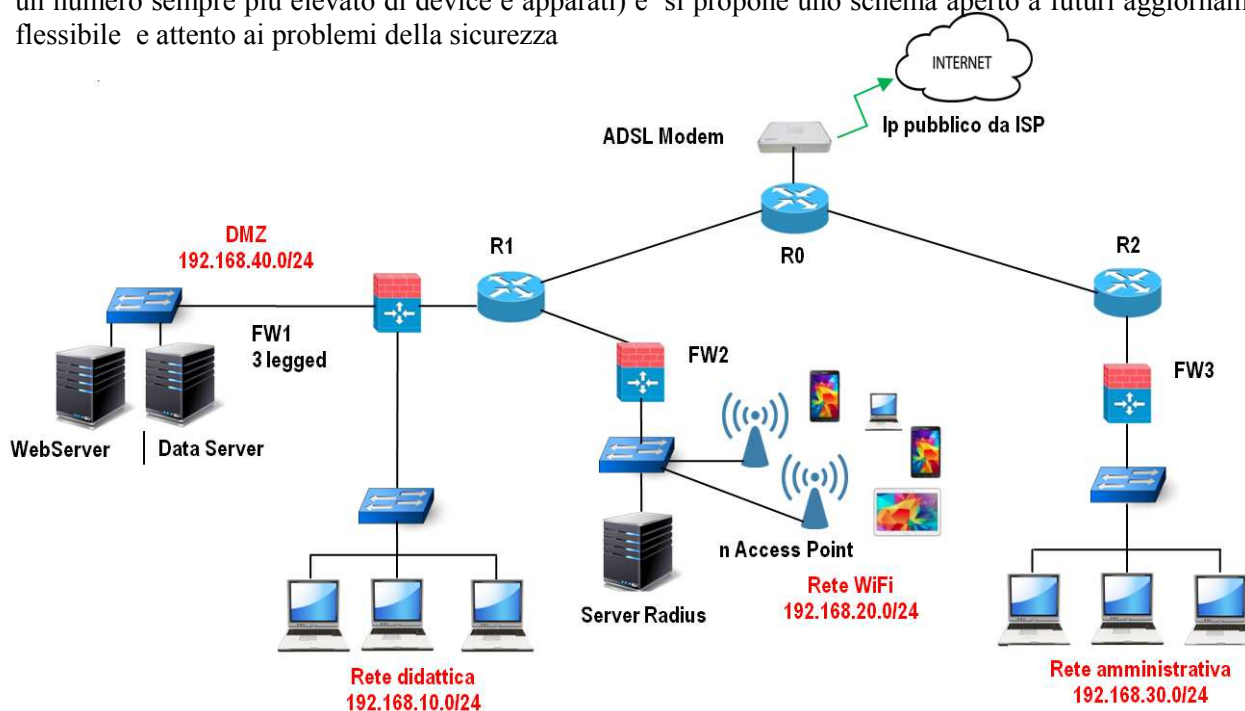
Progetto per l'evoluzione dell'infrastruttura di rete

Per l'accesso ordinario ad Internet si decide di sostituire le due linee ADSL esistenti con un'unica linea più performante a banda ultra larga e con accesso su fibra ottica (ADSL 200Mbps/20Mbps).

Si decide inoltre di mantenere la connettività a 24Mbps per disporre di una linea di riserva da utilizzare in caso di malfunzionamenti sulla linea a 200Mbps.

La rete utilizza la classica topologia a stella ed è basata sugli standard Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab livello 1-2 ISO/OSI) e TCP/IP (livello 3-4 ISO/OSI). Trattandosi di un'installazione ex-novo, si realizza un cablaggio strutturato (secondo i dettami EIA/TIA 568) che consente di utilizzare cavi ethernet sia per la fonia che per i dati e assicura flessibilità e possibilità di sviluppi futuri. Si utilizzano cavi STP Cat-7 schermati; gli apparati di rete, tutti nuovi, professionali e allo stato dell'arte, operano alla velocità di almeno 1Gbps.

Poiché la scuola ha esigenze crescenti di servizi di rete, è facile prevedere ampliamenti futuri (altre sottoreti, un numero sempre più elevato di device e apparati) e si propone uno schema aperto a futuri aggiornamenti, flessibile e attento ai problemi della sicurezza



Caratteristiche della nuova connessione Internet a banda larga

Il progetto di realizzazione della rete in fibra ottica sul territorio nazionale è in piena fase di svolgimento e le offerte commerciali vengono aggiornate continuamente. Nel caso delle scuole è evidente che occorre puntare a soluzioni molto performanti e probabilmente anche costose (ma è un preciso obiettivo del MIUR favorire l'adozione di reti scolastiche veloci).

Si sceglie una linea ADSL in fibra ottica con le seguenti caratteristiche:

- Velocità massima di download 200 Mbps
- Velocità massima di upload 20Mbps
- Tecnologia FTTH (Fiber to the home) che consente di portare la fibra ottica fino al modem. E' la tecnologia più costosa ma sicuramente la più moderna e "future proof" (a prova di futuro)

Descrizione dello schema

Lo schema logico della rete sopra disegnato si basa sull'utilizzo di 3 router:

- Router R0, verso ISP per la condivisione di Internet
- Router R1 e R2 per realizzare 2 reti separate tra di loro e protette: la rete didattica (Net1) e quella amministrativa (Net2). Al posto dei normali router, cui fanno generalmente riferimento i testi scolastici e che ho qui proposto per ragioni "didattiche", vengono oggi utilizzati gli *switch/router* (chiamati anche *switch layer 3*) che sono dispositivi più potenti in quanto abbinano le prestazioni di uno switch con le funzioni di livello superiore di un router

Ciascun router è impostato in una sottorete di classe C differente.

Nell'ambito della Net1, il router R1 è dotato di due interfacce Ethernet collegate a 2 Firewall: FW1 e FW2.

- FW1, three legged (ovvero dotato di tre interfacce Ethernet), assicura la protezione della rete didattica realizzando una DMZ in cui si trovano il Web Server e il Data Server, installati per realizzare la piattaforma per la didattica multimediale e per servizi in streaming e accessibili sia dalla rete locale interna alla scuola che tramite Internet. Se i due server subissero un attacco esterno, non ci sarebbero ripercussioni sulla rete didattica interna perché il firewall la isola sia dalla DMZ che da Internet. Per consentire l'accesso alla piattaforma da parte di utenti esterni, il firewall utilizza il forwarding sulla porta 80 del Web Server (o sulla porta 443 se si utilizza il protocollo HTTPS)
- FW2 è al servizio della rete WiFi, fondamentale per poter sviluppare la didattica basata sul BYOD, e assicura, attraverso il servizio di content filtering, che gli utenti collegati non possano accedere a siti con contenuti pornografici o violenti, di giochi di azzardo, di armi ecc.. Per l'autenticazione tramite le credenziali, si utilizza un *server Radius* (FW2 è un suo client) che consente l'accesso alla rete WiFi solo ai docenti, al personale e agli alunni della scuola

- Tutti i dispositivi al di fuori della zona WiFi vengono configurati con IP statici che fanno parte di reti private di classe C 192.168.xxx.xxx: i dispositivi (smartphone, tablet, netbook) che, attraverso un adeguato numero di access point, si collegano alla rete WiFi ottengono l'indirizzo IP dal servizio DHCP fornito dal firewall FW2. Il numero di utenti che si possono collegare contemporaneamente, considerando che al Firewall e al server Radius si attribuisce un IP statico (ad esempio 192.168.20.1 e 192.168.20.2), risulta essere $N=28-2-1=256-2-2=252$. E' disponibile quindi una rete di 252 host con indirizzi compresi nel range 192.168.20.3 192.168.20.254 (per ambito 192.168.20.0/24). Per le esigenze attuali della Scuola il numero è sufficiente, visto che la traccia parla di BYOD solo per le classi quinte: in futuro il numero può essere aumentato operando un'operazione di resubnetting (può ad esempio raddoppiare, utilizzando la Subnet Mask 255.255.254.0, che "ruba" un bit all'indirizzo di rete e dedica 9 bit agli indirizzi di host).
Il server DHCP assegna a ciascun utente anche un tempo di lease, ad esempio 100 minuti
- La rete didattica utilizza la classe privata C 192.168.10.0/24 e si possono quindi configurare $N=2^8-2=254$ host. L'ipotesi iniziale di avere a disposizione complessivamente circa 220 computer che fanno parte della medesima rete giustifica pienamente la scelta progettuale. Se si vuole tuttavia tenere separati i vari laboratori o se il numero di postazioni complessive dovesse in futuro superare il limite di 254, la rete didattica può essere ridisegnata:
 - utilizzando un altro router e 2 classi di indirizzi IP (ad esempio 192.168.10.0/24 e 192.168.11.0/24) per aumentare a 510 il numero complessivo di host
 - ricorrendo al subnetting per la separazione delle reti dei vari laboratori.

Riguardo alle risorse hardware necessarie, come già detto, la migrazione è integrale; vale a dire che tutti gli apparati vengono sostituiti da nuovi più moderni e potenti, operanti a 1Gbps. La ristrutturazione non riguarda le postazioni di lavoro già esistenti e funzionanti in ambiente Windows.

Caratteristiche degli Access Point

La connettività dei dispositivi mobili viene assicurata da un adeguato numero di access point, collocati in posizioni ottimali per "coprire" l'intero edificio scolastico, aventi le seguenti caratteristiche:

- standard 802.11n con trasmissione massima a 300 Mbps alle frequenze 2.4 GHz e 5 GHz
- protezione con sistema di crittografia WPA2
- autenticazione Radius

Caratteristiche del Web Server

- Server di fascia alta dotato di sistemi Fault Tolerance e avente le seguenti caratteristiche di massima:
 - alimentatore ridondante
 - scheda madre con processore multicore, memoria Ram 16 GB
 - tre dischi rigidi SCSI da 1 TB, in modalità RAID5
 - sistema di backup
- Sistema operativo
 - Si sceglie di installare un Sistema Operativo Linux Debian con licenza GPL.
 - Nel server è installato Samba che fornisce servizi di condivisione di file e stampanti e permette di ottenere interoperabilità tra Linux e Windows, che è il SO di tutti i pc connessi in rete.
- Ambiente Web
 - Server Web (il programma che fa funzionare le pagine web). Si sceglie Apache completo dei moduli php, perl e python
 - Server FTP (il programma che permette di copiare, cancellare e modificare le pagine/file web sul server via rete) Si sceglie WsFTP
 - Server di posta elettronica, per fornire un indirizzo personalizzato a docenti e alunni della Scuola, Si sceglie Postfix come Mail server MTA (il programma che si occupa di spedire la posta) e Dovecot come Mail server POP e IMAP (il programma che permette di scaricare la posta dai propri PC).
In alternativa si potrebbe optare per *Zimbra*, un sistema open source e gratuito, moderno e innovativo, per la gestione della posta elettronica, della collaborazione di gruppo, della gestione di rubriche e calendari condivisi. Zimbra è una soluzione molto diffusa presso enti pubblici, governativi e di istruzione
 - Database (DBMS) (il software che si occupa di immagazzinare e gestire i dati relativi ai contenuti del sito) Si sceglie MySQL.
 - Software di amministrazione del DB . Si sceglie PhpMyAdmin

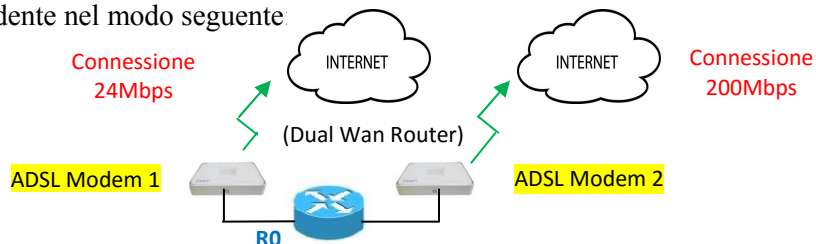
- Server per lo streaming video (è da prendere in considerazione anche la soluzione Cloud)
- Server per l'e-learning Moodle
- Software applicativo: la piattaforma potrebbe essere realizzata con un software CMS (Content Management System). In commercio ce ne sono diversi, alcuni molto professionali e con plugin idonei per la distribuzione di contenuti multimediali.
In alternativa si può pensare, come nel caso del nostro Istituto Tecnico in cui è presente la specializzazione Informatica, di sviluppare internamente una piattaforma completamente personalizzata utilizzando le tecnologie del Web PHP, HTML5, CSS3 e Javascript e il database MySQL
- PuTTY: per l'amministrazione in remoto del server Linux, sui Pc Windows si utilizza PuTTY che è un software molto "leggero" in grado di connettersi, utilizzando i protocolli SSH, Telnet ed rlogin, ad un qualsiasi sistema remoto. Basta avviare PuTTY, (un piccolo eseguibile che si avvia con un doppio click), scegliere il protocollo (nel nostro caso SSH - porta 22), inserire l'indirizzo IP del server remoto e il nostro PC diventa un terminale Linux.

Per quel che riguarda la sicurezza della rete, il ruolo dei 3 firewall è fondamentale. Su di essi bisogna impostare, generalmente attraverso finestre di dialogo user-friendly, le regole che consentono ai device della rete di fruire della connettività Internet e le regole che definiscono i criteri di protezione e filtraggio.

Oltre ai firewall, si adottano ovviamente tutte le altre misure di sicurezza di carattere organizzativo, tecnologico e procedurale, sia preventive che di "recupero", idonee a garantire la protezione dei sistemi informatici e dei dati in essi contenuti.

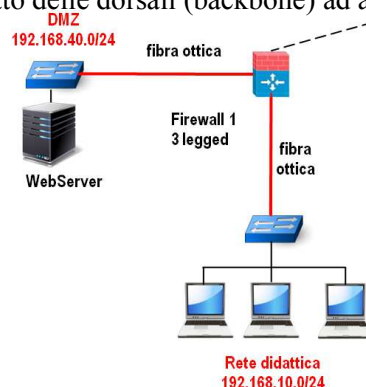
- Misure di protezione fisica: il server, ampiamente "ridondato" e collegato ad un gruppo di continuità, è collocato in un locale condizionato, dotato di sorveglianza, con porta blindata e sistema di controllo degli accessi
- Misure di protezione logica: antivirus in ogni pc, autenticazione, screen saver protetti, backup giornalieri e automatizzati dei dati
- Misure di protezione organizzativa: incarichi previsti dalla legge 196/2003 sulla sicurezza e la protezione dei dati, applicazione di best practices, ecc

Anche l'idea di mantenere una delle due linee ADSL preesistenti, per disporre di una linea di riserva da utilizzare in caso di malfunzionamenti sulla nuova connessione Internet unica, rientra nelle misure di sicurezza; in pratica si tratta di avere un'Internet ridondata. E' un'esigenza sempre più sentita considerando che tante aziende, enti e persone si affidano ai servizi di cloud computing e che molte attività che si svolgono tramite Internet sono così importanti e strategiche che non possono essere interrotte neanche per pochi minuti. Per realizzare la ridondanza di Internet, si può utilizzare un *Dual Wan Router* e modificare lo schema precedente nel modo seguente



I due collegamenti ADSL convergono sul router R0. Normalmente il traffico viene instradato sulla connessione a 200Mbps. In caso di guasto (fail over) il router segnala in tempo reale che il collegamento non sta funzionando e instrada il traffico automaticamente sull'altra linea.

La linea ADSL unificata a 200 Mbps garantisce alla rete didattica e a quella amministrativa una connettività Internet adeguata: anche la banda della rete interna (cavi e apparati tutti a 1Gbps) sembra idonea per i servizi che si vogliono realizzare. Tuttavia, per aumentare la banda disponibile per i pc dei laboratori e dei docenti, si potrebbe utilizzare un cablaggio in fibra ottica sui segmenti della rete didattica in cui il traffico risulta più elevato, realizzando di fatto delle dorsali (backbone) ad alta velocità.



Principali servizi da implementare

Tra i servizi principali da implementare già elencati, si approfondisce il servizio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) implementato sul firewall FW2.

Digitando l'indirizzo di rete del firewall sulla barra degli indirizzi del browser, si accede all'applicazione che permette di configurare il device. Attraverso un menù e un form di dialogo, si possono settare:

- il pool di indirizzi IP disponibili (impostando un Ip iniziale e uno finale appartenenti alla stessa rete)
- l'indirizzo DNS primario
- l'indirizzo DNS secondario

Il firewall consegna a ciascun device che accede alla rete WiFi (previa autenticazione), i seguenti parametri:

1. un indirizzo Ip appartenente al range definito
2. la subnet mask
3. l'Ip del gateway (coincidente con l'indirizzo IP del firewall)
4. l'Ip del Primary DNS server (se non è stato impostato, viene assegnato l'indirizzo IP del firewall)
5. l'Ip del Secondary DNS server (se non è stato impostato, viene assegnato l'indirizzo IP del firewall)

Misure necessarie a prevenire possibili interruzioni nel servizio della piattaforma multimediale.

Le principali misure preventive per ottenere la più ampia continuità di funzionamento della piattaforma multimediale, sono le seguenti:

- Server ridondato, ovvero una macchina con più componenti dello stesso tipo:
 - 2 alimentatori
 - 2 schede di rete
 - 2 banchi di memoria Ram
 - 3 dischi rigidi (RAID 5)

Se ad esempio si rompe l'alimentatore, il sistema continua a funzionare grazie all'alimentatore ridondante. Generalmente il componente rotto può essere sostituito senza spegnere la macchina (Hot Swap). La ridondanza più comune si applica alle memorie di massa tramite la tecnica del RAID che previene la perdita di dati anche in caso di rotture di uno o più dischi (RAID5 con almeno 3 dischi è la versione più diffusa)

- Gruppo di continuità
- Backup automatico dei dati su hard disk locale. In alternativa o ad abundantiam, si può utilizzare un servizio di backup remoto

Una soluzione molto utilizzata nelle aziende e ottimale per garantire la continuità di servizio di un'applicazione, è rappresentata dalle tecnologie di *Clustering*, basate sulla ridondanza di un'applicazione su due (o più) macchine. Il carico dell'elaborazione è concentrato su una macchina ma la seconda è pronta a intervenire in caso di guasti, malfunzionamenti o rotture sulla prima e ad evitare interruzioni di servizio.

E' evidente che la ridondanza nulla può nel caso di errori di programmazione o di danneggiamento dei databases. In questi casi si ricorre al ripristino dei programmi e/o dei dati dai file di backup (*disaster recovery*).

Soluzione seconda parte

I quesiti 3 e 4 riguardano due temi che generalmente vengono trattati ampiamente nel corso del Quinto anno (il quesito 3 affronta il tema della crittografia mentre il quesito 4 riguarda sostanzialmente le reti VPN). Per questo motivo mi pare più utile proporre la soluzione dei primi due quesiti.

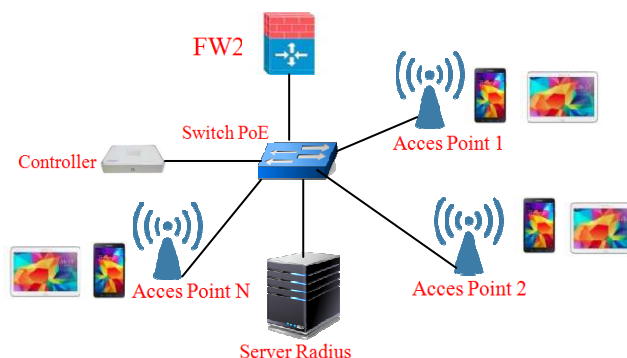
Quesito 1

Il BYOD (Bring Your Own Device, ovvero "porta il tuo dispositivo (telefono, tablet, notebook) a scuola e usalo per la didattica") viene espressamente previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) come strumento in grado di favorire lo sviluppo di una didattica digitale basata sull'integrazione tra le dotazioni informatiche scolastiche e i dispositivi personali degli alunni e dei docenti. L'obiettivo è quello di promuovere una nuova didattica laboratoriale, basata sulla costruzione dei saperi e su modalità di apprendimento di tipo cooperativo. E' evidente che per poter applicare il BYOD, considerando la natura mobile dei dispositivi personali, occorre una rete WiFi che permetta ai vari device di dialogare tra di loro e di accedere ad Internet.

La rete WiFi già illustrata nella prima parte copre l'intero edificio attraverso una serie di access point (standard 802.11n, trasmissione massima a 300 Mbps alle frequenze 2.4 GHz e 5 GHz, WPA2) collocati opportunamente in vari punti della scuola. Il firewall FW2 assicura il servizio di content filtering e fornisce il servizio DHCP, il Server Radius è utilizzato per autenticare gli accessi.

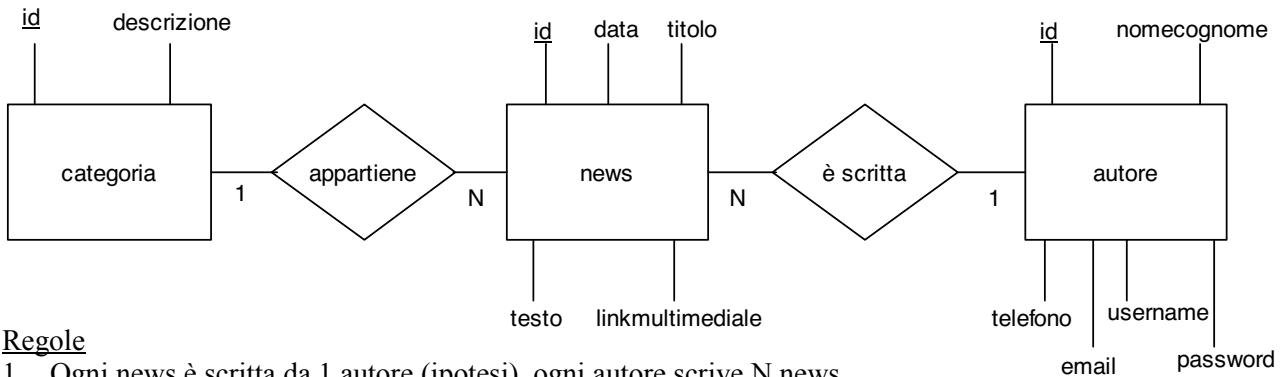
Restringendo il campo alle sole classi quinte, ipotizziamo che il BYOD interessi in una prima fase 6 classi e circa 150 alunni, che teoricamente potrebbero essere tutti collegati contemporaneamente. Si tratta di un numero non elevato ma in grado di "collassare" la rete se questa non è ben progettata e realizzata. Considerando gli sviluppi futuri del BYOD, si comprende come la rete WiFi scolastica debba essere progettata con cura e tenendo conto di precise indicazioni progettuali:

1. Utilizzare access point professionali, in grado di "reggere" il carico di lavoro di almeno 40 dispositivi che accedono contemporaneamente
2. Gli access point devono essere collegati agli switch attraverso un collegamento via cavo e non via wireless
3. E' preferibile che gli access point vengano alimentati tramite i cavi stessi di collegamento con gli switch (tecnologia PoE - Power over Ethernet) in maniera da evitare che cavi elettrici e alimentatori possano interferire con il segnale WiFi
4. Posizionare gli access point in maniera tale che le sovrapposizioni siano minime
5. Utilizzare un sistema centralizzato di controllo (controller wireless manager) in grado di monitorare e gestire da remoto tutti gli access point per:
 - regolare in automatico la potenza di uscita degli access point ottimizzando la copertura e limitando le zone d'ombra
 - determinare ed ottimizzare il carico di ogni singolo access point allocando i dispositivi connessi in maniera bilanciata
 - stabilire i canali di trasmissione dati di ogni singolo access point configurando automaticamente le frequenze operative in modo da eliminare le interferenze
 - intervenire automaticamente sulle configurazioni nel caso uno degli access point si disconnetta per qualche ragione



Quesito 2

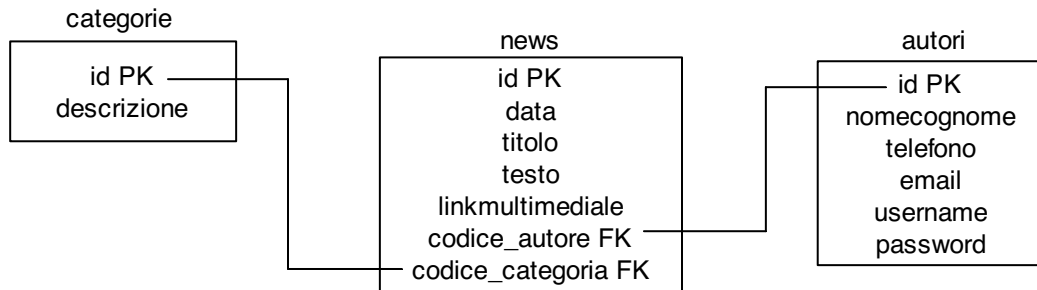
Diagramma E/R



Regole

1. Ogni news è scritta da 1 autore (ipotesi), ogni autore scrive N news
2. Ogni news appartiene ad una categoria, ad ogni categoria appartengono N news

Schema logico



Struttura delle tabelle

Si fa riferimento a MySQL. Nome del database: *scuola*

Tabella	Campi	Key	Tipo	Lung.	Descrizione/note
categorie	id	PK	Int	2	Contatore auto_increment
	descrizione		VarChar	40	Es. Corsi, Seminari e convegni
autori	id	PK	Int	3	Contatore auto_increment
	nomecognome		VarChar	50	
	telefono		VarChar	30	
	email		VarChar	30	
	username		VarChar	20	
	password		VarChar	32	Si utilizza la cifratura md5
news	id	PK	Int	8	Contatore auto_increment
	data		Date		
	titolo		Text		
	testo		Text		
	linkmultimediale		Text		Link ad un'immagine, ad un filmato youtube ecc.
	codice_categoria	FK	Int	2	References categorie.id
	codice-autore	FK	Int	3	References autori,id

Codice php per la visualizzazione di una news

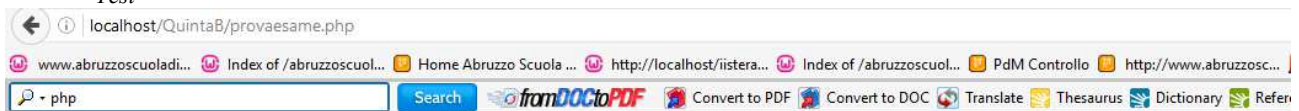
Per semplicità:

1. non si fa uso di css e di javascript
2. si suppone che la news da visualizzare sia presente in tabella
3. si suppone che il link multimediale si riferisca ad un'immagine
4. si suppone che il testo della news venga inserito utilizzando un editor di testo e che nel campo news.testo vengano memorizzati i tag html di formattazione

nome del file: visualizzanews.php

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <title>Sistemi e reti 2015-2016 VBI </title>
</head>
<body>
  <?php
    $id=$_GET[$id]; // recuperato da un form HTML
    $id=(int)$id; //precauzione per l'sql-iniection
    $conn=mysqli_connect("my_server","my_username","my_password","scuola");
    if(!$conn) die('Non riesco a connettermi: '.mysqli_error());
    $s="select news.*,categorie.descrizione,autori.nomecognome
      from news,categorie,autori
      where news.codice_categoria=categorie.id and news.codice_autore=autori.id
      and news.id=$id";
    q=mysqli_query($conn,$s);
    $r=mysqli_fetch_array($q)
    echo "<p>Titolo: ".$r['titolo']. "</p>";
    ?><p></p><?php
    echo "<p>Categoria: ".$r['descrizione']. "</p>";
    echo "<p>Autore: ".$r['nomecognome']. "</p>";
    echo "<p>Data: ".$r['data']. "</p>";
    echo $r['testo']. "</p><br/>";
    mysqli_close($conn);?>
  </body>
</html>
```

Test



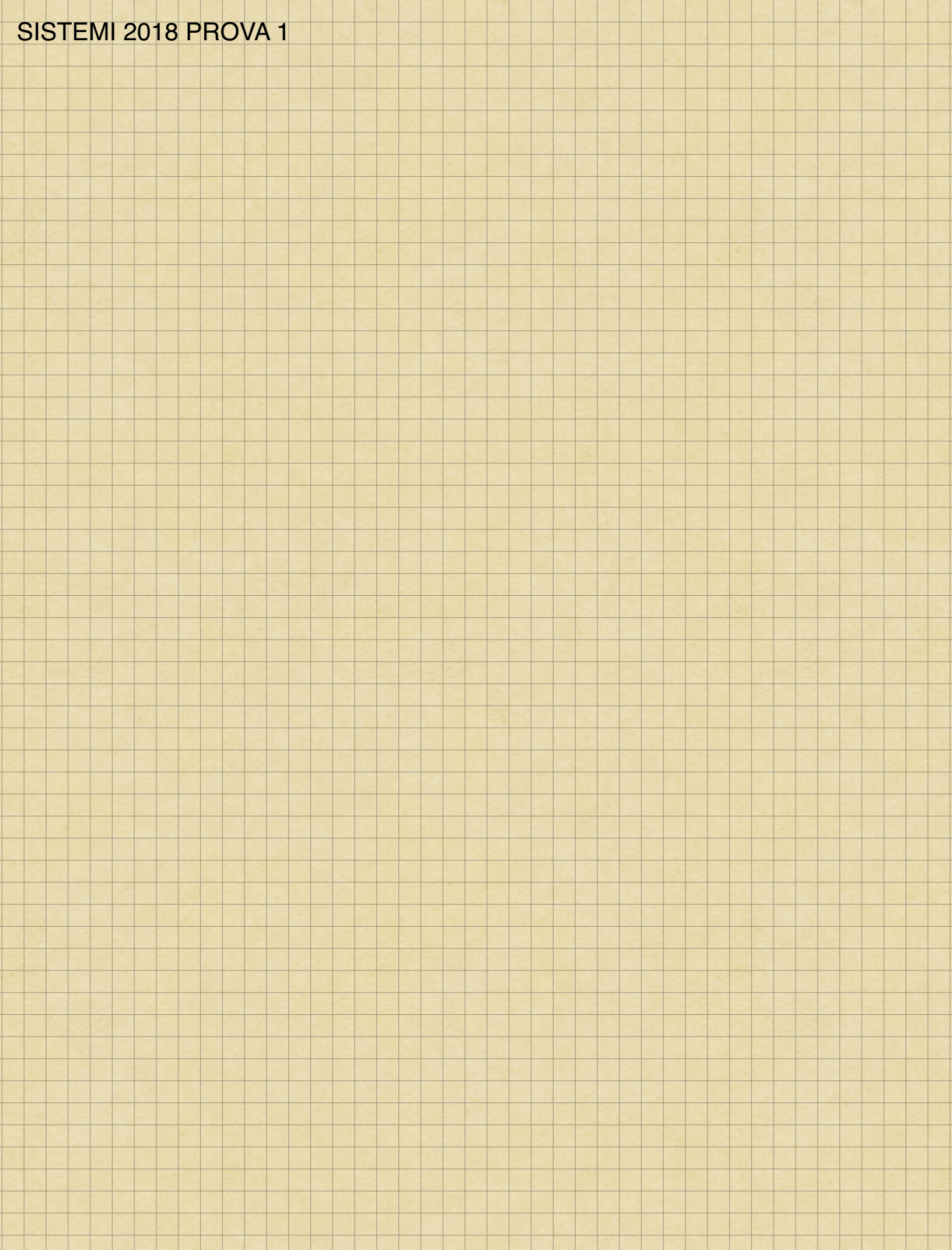
Corso di PHP - 30 giugno 2016



Categoria: Corsi, Seminari e convegni
Autore: Mauro De Berardis
Data: 27-06-2016

Il prossimo 30 giugno, presso l'Auditorium dell'ITT Alessandrini di Teramo si svolgerà un seminario introduttivo sul linguaggio PHP. Potranno partecipare gli alunni delle classi terze delle specializzazioni informatica e telecomunicazioni.

Orario: 9.00-12.30.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ITIA
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Tema di: SISTEMI E RETI - Tipologia C

Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in azienda) svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

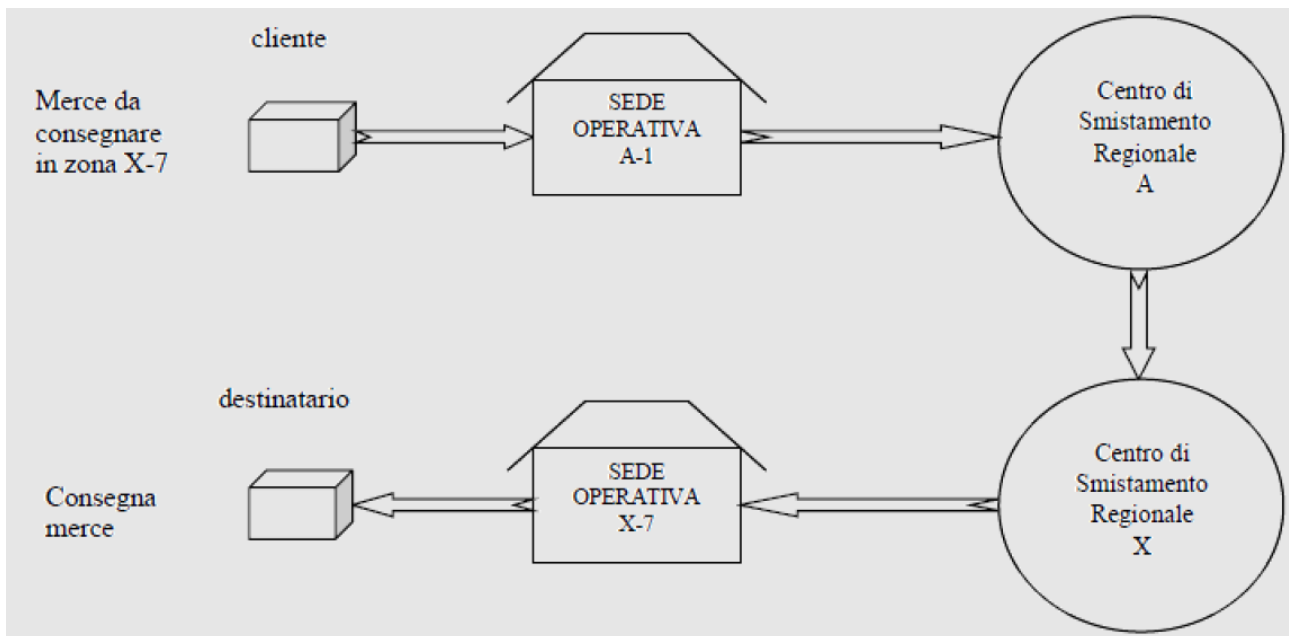
PRIMA PARTE

La società FastDelivery si occupa della spedizione di pacchi su tutto il territorio nazionale, per varie tipologie di clienti (privati cittadini, ditte, operatori di commercio elettronico, ...).

FastDelivery possiede proprie Sedi Operative (SO) in molte città italiane anche di piccole-medie dimensioni. In tali sedi, dotate di magazzino, gli addetti si occupano del ritiro dei pacchi da spedire che vengono loro affidati dai clienti, oltre che della consegna ai destinatari finali dei pacchi loro smistati dalle altre Sedi Operative di FastDelivery.

Ogni SO invia i pacchi da spedire al proprio Centro di Smistamento Regionale (CSR) di riferimento, e riceve dal CSR i pacchi da consegnare ai destinatari finali nella propria zona.

Il disegno illustra il percorso di un pacco tra due differenti regioni. Ad esempio, un cliente di Voghera (Lombardia) chiede di consegnare un pacco ad un destinatario di Barletta (Puglia): il pacco verrà preso in carico dalla SO di Voghera (A-1 nel disegno) che la inoltrerà al CSR di Milano (A nel disegno), che a sua volta lo inoltrerà al CSR di Bari (X nel disegno) che infine lo inoltrerà alla SO di Barletta (X-7 nel disegno) per la consegna al domicilio del destinatario finale.



FastDelivery vuole automatizzare maggiormente il processo di raccolta, smistamento e consegna. In particolare, ai fini del tracciamento, vuole introdurre un sistema di identificazione dei pacchi che consenta all'azienda, ai clienti e ai destinatari di seguirne la posizione nel loro percorso fino a destinazione. Quando un cliente (mittente) vuole spedire un pacco, effettua una richiesta on line: dalla SO più vicina, un trasportatore, recandosi presso il cliente per il ritiro, trasmette al sistema la presa in carico della spedizione. Un apposito algoritmo, già esistente, provvede a definire il percorso per la consegna di ciascun pacco.

In ciascun passaggio del trasporto, il pacco viene prima preso in carico in ingresso e poi tracciato in uscita dai magazzinieri della SO o del CSR che gestisce il pacco stesso. Il trasportatore che porta a termine una consegna raccoglie la firma del destinatario e la trasmette al sistema di tracciamento.

Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive:

1. Ipotizzi come potrà essere organizzata operativamente la nuova procedura di gestione informatizzata dei pacchi (acquisizione dei dati di mittente e destinatario, presa in carico dal mittente, metodi di identificazione e procedure operative di tracciamento in ciascuna SO e CSR fino alla consegna, tipologia delle informazioni raccolte, rilevamento dell'avvenuta consegna).
2. Illustri il progetto dell'infrastruttura informatica necessaria per realizzare la gestione automatizzata dei pacchi e consentirne la tracciabilità, dettagliando:
 - a. dispositivi utilizzati da trasportatori e magazzinieri per lo svolgimento delle proprie attività;
 - b. modalità di comunicazione tra i sistemi;
 - c. organizzazione dei server di raccolta dati ed offerta dei servizi informativi; si sviluppino e discutano due o più ipotesi alternative, di cui una totalmente interna all'azienda ed una che contempli anche il ricorso a servizi Cloud, scegliendone una motivatamente.
3. Approfondisca gli aspetti legati alla sicurezza delle strumentazioni, dei dati gestiti e del servizio offerto nel caso in esame, e discuta le misure che ritiene utili per garantire la continuità del servizio (aspetti di business continuity e fault tolerance).

SECONDA PARTE

- I. In relazione al tema proposto nella prima parte, si vuole permettere ad un utente di conoscere l'attuale stato della spedizione (l'elenco di SO o CSR da cui è già transitato il pacco e l'eventuale stato di avvenuta consegna). Il candidato progetti lo schema concettuale ed il modello logico della porzione di base di dati necessaria; progetti poi le pagine web che consentono di ottenere le informazioni richieste, scrivendo in un linguaggio a scelta il codice di una parte significativa.
- II. In relazione al tema proposto nella prima parte, la società FastDelivery è interessata anche a poter monitorare gli spostamenti dei propri automezzi sulla strada in tempo reale. Il candidato illustri quali potrebbero essere le soluzioni tecnologiche disponibili e le modalità e i protocolli utilizzati nella comunicazione tra automezzi e centrale operativa.
- III. Le sfide poste dalla necessità di assicurare in qualsiasi momento l'accessibilità dei dati agli utenti autorizzati hanno portato allo sviluppo di metodologie di gestione note come clusterizzazione delle risorse hardware e virtualizzazione delle risorse software. Il candidato illustri in cosa consistono queste metodologie ed analizzi vantaggi e svantaggi di ciascuna, anche con esemplificazioni applicative.
- IV. Le comunicazioni via email spesso necessitano dell'applicazione di specifiche precauzioni per la sicurezza. Si descrivano le possibili minacce alle comunicazioni via email e i principali protocolli e servizi per garantire la loro sicurezza.

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili non programmabili. È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Commento

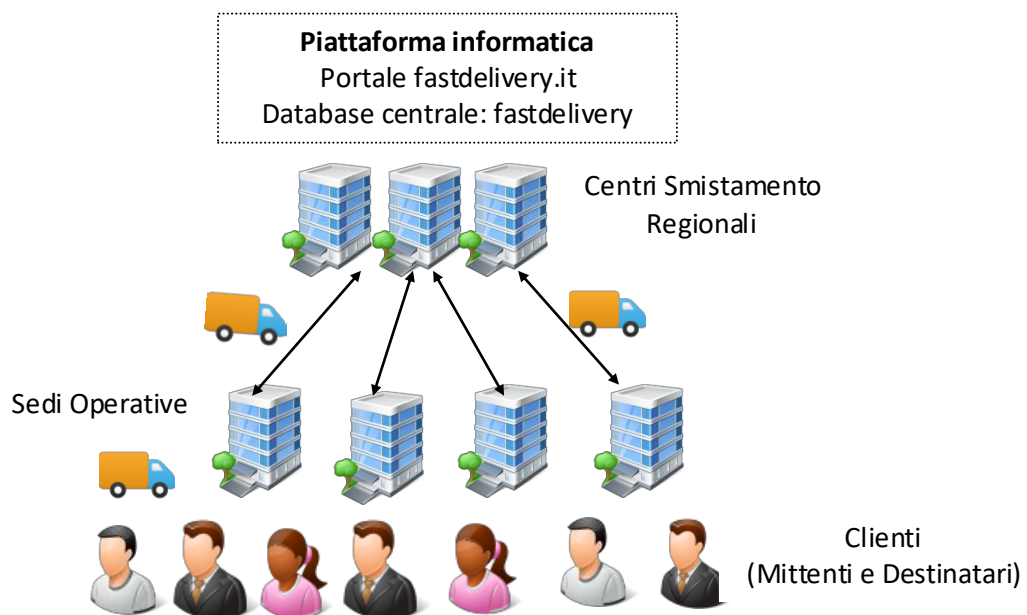
Prima parte

Riguarda la progettazione di un sistema automatico di raccolta, smistamento e consegna di pacchi per un'azienda di spedizioni attiva sul territorio nazionale. La problematica è molto complessa ma la traccia ne propone una descrizione semplificata, tiene conto solo di alcune modalità di gestione dei pacchi e traslascia diversi altri aspetti, quali ad esempio quelli legati al pagamento delle spedizioni.

Le attività da automatizzare e da prendere in considerazione per lo svolgimento della prova, sono illustrate in maniera sufficientemente chiara e i tre quesiti proposti sono ben formulati ed articolati.

Soluzione prima parte

Si tratta di gestire, attraverso una **piattaforma informatica**, tutta la movimentazione di pacchi all'interno di un network di Sedi Operative - SO (ciascuna dotata di magazzino) e Centri di Smistamento Regionali - CSR, dislocati in tutto il territorio nazionale.



1. Il candidato ipotizzi come potrà essere organizzata operativamente la nuova procedura di gestione informatizzata dei pacchi (acquisizione dei dati di mittente e destinatario, presa in carico dal mittente, metodi di identificazione e procedure operative di tracciamento in ciascuna SO e CSR fino alla consegna, tipologia delle informazioni raccolte, rilevamento dell'avvenuta consegna).

① Il Cliente/Mittente che vuole spedire un pacco accede al sistema tramite il portale, esegue il login all'area clienti e compila il form di richiesta online. Se non è registrato, preliminarmente si registra e ottiene le credenziali di autenticazione.

② Il sistema verifica che la richiesta possa essere accettata, crea l'entità "pacco" con un id univoco (tracking number), i dati del mittente e del destinatario e le informazioni sul pacco (tipo, imballo, dimensioni, data di accettazione ordine, data prevista di consegna, eventuale indirizzo di recapito ecc.). Contestualmente inizia la fase di tracciamento (tracking) dei movimenti e lavorazioni a cui il pacco viene sottoposto, in maniera tale che azienda, mittente e destinatario possano in ogni momento sapere in che stato esso si trovi.

③ Il sistema assegna il pacco alla Sede operativa più vicina e incarica un trasportatore di effettuare il ritiro del pacco a domicilio comunicandogli il tracking number e l'indirizzo del cliente. Il trasportatore, dotato di un palmare e una stampante, ritira il pacco, e dopo che il sistema ha generato il movimento di presa in carico, stampa e consegna la ricevuta per il mittente e un'etichetta, con il codice a barre del tracking number e del codice id del movimento, che appone sul pacco.

Contestualmente il sistema invia una mail al mittente, che è sicuramente registrato e possiede un indirizzo di posta elettronica, ed una mail o un sms al destinatario (se il mittente durante la compilazione del form di richiesta di spedizione online ha registrato sul sistema l'indirizzo mail e/o il numero di cellulare)

④ Il pacco arriva alla Sede operativa e viene "lavorato" dal magazziniere che attraverso uno scanner legge l'etichetta di presa in carico: il sistema genera il movimento relativo allo stato del trasporto del pacco e sulla base della destinazione finale, utilizzando l'apposito algoritmo già esistente, decide quale sarà la prossima tappa del pacco (un'altra Sede operativa, un Centro di smistamento Regionale o il Destinatario). Il magazziniere stampa un'etichetta, con il codice a barre del Tracking number e del codice id del movimento, e la appone sul pacco.

⑤ Un trasportatore prende in carico il pacco e lo consegna alla Sede operativa o al Centro di smistamento regionale, che il sistema ha indicato. La presa in carico, avviene tramite la lettura con uno scanner dell'ultima etichetta applicata sul pacco e la registrazione automatica del movimento relativo.

I passi 4 e 5 vengono ripetuti fino a quando un trasportatore non consegna il pacco al destinatario. In questo caso:

⑥ Il trasportatore raccoglie sul palmare in dotazione la firma del destinatario, consegna il pacco e genera il movimento che traccia la conclusione della spedizione. Se il trasportatore non riesce a consegnare il pacco per l'assenza del destinatario o per altra causa accidentale, registra a sistema la mancata consegna e riconsegna il pacco alla Sede operativa, in attesa di procedere di nuovo alla consegna alla prima occasione disponibile.

La presa in carico dei pacchi da parte dei trasportatori, viene gestita da procedure interne ai SO/CSR attraverso la stampa di fogli/piani di gestione dei furgoni.

Perché il processo di raccolta, smistamento e consegna del pacco funzioni perfettamente, è fondamentale che il pacco venga identificato con il tracking number e tutti i suoi movimenti vengano tracciati in maniera automatica e in real time. In tal modo, accedendo al portale fastdelivery.it da pc desktop o, attraverso app dedicate, da tablet o smartphone, l'azienda, il mittente e il destinatario possono seguire costantemente il percorso del pacco, dal suo ritiro dal mittente fino alla consegna al destinatario.

In ciascun movimento, caratterizzato da un id univoco e dal riferimento all'id del pacco, vengono registrati:

- causale di movimento
- data e ora
- operatore (trasportatore o magazziniere)
- luogo in cui il pacco si trova
- luogo, indicato dal sistema tramite l'apposito algoritmo, al quale il pacco è destinato

Ad esempio un pacco che da Campli (TE) viene spedito a Vasto (CH), viene tracciato nel modo seguente:

Causale	Data ora	Operatore (T/M)	Luogo	Destinazione
Ritiro dal cliente	20180621 14:00	Paolo Rossi T	Campli (TE) Mittente	SO Teramo
Presa in carico	20180621 14:30	Gianni Verdi M	SO Teramo	CSR Pescara
Partenza	20180621 16:10	Tito Speri T	SO Teramo	CSR Pescara
Presa in carico	20180621 17:20	Remo Labarca M	CSR Pescara	SO Vasto
Partenza	20180622 08:20	Guido Lavespa T	CSR Pescara	SO Vasto
Presa in carico	20180621 16:30	Dante Alighieri M	SO Vasto	Via Po 16 Vasto (CH)
Partenza	22062018 8:20	Guido Lavespa T	SO Vasto	Via Po 16 Vasto (CH)
Consegna al destinatario	22062018 8:55	Guido Lavespa T	Via Po 16 Vasto (CH)	-

2. Illustri il progetto dell'infrastruttura informatica necessaria per realizzare la gestione automatizzata dei pacchi e consentirne la tracciabilità, dettagliando:

- a) dispositivi utilizzati da trasportatori e magazzinieri per lo svolgimento delle proprie attività;*
- b) modalità di comunicazione tra i sistemi;*
- c) organizzazione dei server di raccolta dati ed offerta dei servizi informativi; si sviluppino e discutano due o più ipotesi alternative, di cui una totalmente interna all'azienda ed una che contempli anche il ricorso a servizi Cloud, scegliendone una motivatamente*

L'infrastruttura informatica riveste un ruolo chiave per un'azienda che gestisce flussi di informazione in real time ed è organizzata sull'intero territorio nazionale con Centri di smistamento regionali e Sedi Operative dislocate in molte città italiane anche medio-piccole.

E' composta da centinaia di reti locali e pc, stampanti, scanner, apparati di rete e dispositivi mobili. Utilizza la connettività Internet in fibra ottica a larga banda (200 Mb/s in download, 20 Mb/s in upload), ormai diffusa su tutto il territorio nazionale e disponibile a costi accessibili.

Il sistema informativo, attraverso il portale fastdelivery.it, fornisce i servizi di gestione e tracciamento dei dati delle spedizioni tramite:

1. Web Server Apache e protocollo HTTPS
2. Database Server MySql

Tenendo conto dell'importanza che i servizi di comunicazione, email, collaborazione e condivisione delle informazioni rivestono per automatizzare le attività aziendali e renderle più efficienti, FastDelivery si dota di un completo sistema di messagistica interna in grado di :

1. fornire a tutti gli operatori aziendali un efficiente servizio di posta elettronica garantendo la sicurezza e la disponibilità dei dati
2. fornire un servizio di messagistica istantanea che consenta una rapida comunicazione tra gli operatori e tra il sistema e gli operatori. In ambito aziendale non si può ricorrere ad un servizio pubblico, quale Whatsapp o Skype, ma bisogna utilizzare una infrastruttura privata e controllata che dia garanzia di privacy e riservatezza delle comunicazioni.

Il servizio di messagistica istantanea può essere integrato attraverso apposite API al software di sistema che in tal modo può eseguire direttamente l'invio dei messaggi (ad esempio comunicare ad un trasportatore di effettuare un ritiro)

3. sincronizzare tutti i dispositivi aziendali per avere un unico archivio di email e contatti sempre aggiornati in tempo reale via Internet

Per realizzare un'infrastruttura ampia e complessa come quella appena descritta, prendiamo in considerazione due alternative:

1. Utilizzare un Data Center costruito e gestito totalmente all'interno all'azienda
2. Fare ricorso a Cloud pubblici, ovvero a risorse e servizi forniti tramite internet da un provider. In tal caso:
 - La fornitura di risorse e servizi avviene on demand ovvero quando ce n'è bisogno
 - L'azienda paga esclusivamente le risorse e i servizi effettivamente utilizzati

Soluzione "interna"

Vantaggi	Svantaggi
• Pieno controllo sui propri dati ed applicazioni • Utilizzo di politiche personalizzate per la sicurezza e la privacy dei dati • Eventuale utilizzo dei server per applicazioni Intranet • Possibilità di intervenire immediatamente in caso di guasti e/o malfunzionamenti hardware e software • Possibilità di intervenire sulla configurazione del Server per migliorare i servizi erogati	• Investimento iniziale elevato per l'acquisto e la configurazione dei server • Necessità di personale tecnico informatico per la gestione del server, con costi annuali elevati • Costi annuali elevati per la connessione DSL a larga banda, per la manutenzione e l'upgrade dell'hardware e del software, per garantire la sicurezza informatica

Soluzione Cloud

Vantaggi	Svantaggi
• Utilizzo della piattaforma in Cloud: virtualizzazione dei sistemi in ambiente GNU/Linux open source su una infrastruttura dedicata • Pieno controllo e possibilità di gestirla effettuando tutte le configurazioni che si ritengono necessarie • Nessun investimento iniziale e costi annuali complessivi relativamente modesti. • Elevati livelli di sicurezza informatica grazie ad un'architettura distribuita e ridondata • Gradualità degli investimenti: possibilità di richiedere al Provider nuovi servizi o prestazioni più performanti, man mano che crescono le esigenze aziendali, o di modulare le risorse a seconda del fabbisogno • Totale scalabilità	• All'interno dell'azienda deve comunque essere presente una figura professionale in grado di amministrare da remoto un sistema informativo complesso • Non si ha la possibilità di intervenire immediatamente in casi di guasti hardware e software. Bisogna aprire un ticket di assistenza e aspettare l'intervento del provider

Tra le due alternative, si sceglie la soluzione della piattaforma Cloud, in quanto le tecnologie di virtualizzazione e l'hardware proposti dai fornitori di servizi Cloud garantiscono affidabilità, scalabilità, flessibilità ed elevata sicurezza informatica e permettono di contenere drasticamente i costi di esercizio.

Riguardo ai dispositivi utilizzati da trasportatori e magazzinieri per lo svolgimento delle proprie attività, si è fatto già cenno nel quesito precedente. Poiché si vuole automatizzare quanto più possibile l'intera gestione del pacco, si sceglie di adottare la codifica con Codice a barre sia dell'id univoco del pacco (Tracking number) sia dell'id univoco di ciascun movimento.

Pertanto:

- i trasportatori sono dotati di
 - un palmare industriale con stampante termica incorporata (per la stampa delle etichette)
 - un'app dedicata per la messageria
 - un'app dedicata per l'accesso alla piattaforma
 - connettività 4G/3G
- i magazzinieri delle Sedi operative e dei Centri di smistamento sono dotati di scanner per la lettura di codici a barre, collegati in modalità Wireless ai Pc della Lan, che, attraverso applicazioni ad hoc, consentono l'aggiornamento real time dei movimenti del pacco e le comunicazioni tramite la messageria

3. Approfondisca gli aspetti legati alla sicurezza delle strumentazioni, dei dati gestiti e del servizio offerto nel caso in esame, e discuta le misure che ritiene utili per garantire la continuità del servizio (aspetti di business continuity e fault tolerance)

Sicurezza dei dati (Data security)

IL sistema informatico di FastDelivery è sostanzialmente incentrato sull'applicazione Web che gestisce le fasi di trasporto dei pacchi e consente il loro tracciamento in tempo reale. La sicurezza dei dati viene pertanto garantita dal protocollo HTTPS, la versione "sicura" di HTTP, il protocollo di rete attraverso il quale i dati vengono scambiati tra il client (browser) e il Server a cui si è connessi.

HTTPS fornisce una cifratura delle comunicazioni tra client e server prevenendo in tal modo gli attacchi di eventuali hacker che, inserendosi nella comunicazione, intercettano i dati che i due nodi si scambiano.

Un più elevato grado di sicurezza informatica potrebbe essere assicurato adottando una soluzione basata su VPN. Una VPN (Virtuale Private Network), è una rete privata creata all'interno di un'infrastruttura di rete

pubblica. Una VPN Lan-To-Lan (o Site-To-Site) è un tunnel crittografato che unisce attraverso Internet due LAN geograficamente distanti.

Oltre alle misure di sicurezza fisica (gruppi di continuità, hardware ridondato, ambienti climatizzati ecc) e logica (firewall, antivirus ecc) che riguardano i computer e gli apparati aziendali e i protocolli di crittografia avanzata per le comunicazioni WiFi tra dispositivi mobili, è importantissimo il livello della protezione organizzativa. Essa prevede che gli operatori aziendali e i clienti si debbano autenticare, con diversi livelli di operatività, alle aree e le funzioni riservate previste dalla piattaforma Web tramite credenziali di autenticazione (username e password). La password in particolare non deve essere mai riconducibile all'utente e deve essere "robusta", ovvero di lunghezza adeguata e formata contemporaneamente da caratteri maiuscoli, minuscoli, numeri e segni di interpunzione. Deve essere inoltre variata periodicamente, ad esempio ogni tre mesi.

Successivamente al processo di autenticazione, le operazioni effettuate da ciascun utente sono registrate in un file di log, in modo tale che tutte le modifiche apportate al database possano essere tracciate in qualsiasi momento.

Continuità operativa (Business continuity)

L'attività aziendale di FastDelivery si svolge sostanzialmente attraverso una piattaforma informatica su rete pubblica e l'uso di migliaia di dispositivi digitali (server locali, pc, palmari, scanner ecc.). E' dunque indispensabile garantire la continuità operativa facendo fronte, per quanto possibile, ad eventuali guasti e/o malfunzionamenti che possano causare l'interruzione dei servizi.

Nessun problema per quel che riguarda il ritiro dei pacchi: i trasportatori utilizzano palmari con connettività 4G/3G che è estremamente stabile. Tuttavia, in caso di assenza di segnale, il ritiro viene fatto manualmente utilizzando un modulo precompilato ed effettuando successivamente la registrazione in piattaforma.

La rete pubblica in fibra ottica, che permette l'interconnessione dei nodi del network aziendale, garantisce livelli di affidabilità elevati e i provider si impegnano generalmente a risolvere i guasti e i malfunzionamenti in tempi molto rapidi. Tuttavia, in caso di assenza di connettività, le applicazioni desktop e le app dei palmari dei magazzinieri, consentono di registrare i movimenti dei pacchi sulla memoria dei dispositivi stessi e di trasferirli in piattaforma non appena la connettività Internet ritorna disponibile.

Per quel che riguarda la continuità operativa della piattaforma, la scelta di una soluzione cloud fornisce livelli di sicurezza molto elevata, servizi di Disaster Recovery e server virtuali ridondanti in grado di far fronte anche agli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), oggi sempre più frequenti e pericolosi.

Fault tolerance

Per quel che riguarda la piattaforma, il fault tolerance, ovvero la capacità di far fronte ai guasti senza interrompere il servizio, è assicurato dal Provider Cloud. I Data Center Cloud sono generalmente certificati con il massimo livello di 'resilienza' grazie ad una serie di accorgimenti progettuali e realizzativi che riguardano tutti gli aspetti del data center: scelta del sito, aspetti architettonici, sicurezza fisica, sistemi antincendio, impianto elettrico, impianto meccanico e reti dati.

Il network aziendale è composto da centinaia di reti locali, alcune delle quali (ad esempio quelle dei Centri di smistamento regionali) di grandi dimensioni e con server importanti che debbono funzionare in maniera ininterrotta. In tal caso, la tolleranza ai guasti può essere realizzata attraverso la ridondanza dell'hardware:

1. doppio alimentatore
2. tre dischi rigidi SCSI in modalità Raid5
3. tecnologie Hot-Swap.

Per quel che riguarda il Disaster Recovery, si prevede l'utilizzo di backup automatici giornalieri sia interni che in remote hosting, nonché la virtualizzazione del sistema operativo (ad esempio Linux Debian) che può essere facilmente salvato in un file e rapidamente ripristinato, riducendo notevolmente i tempi di indisponibilità in caso di guasto.

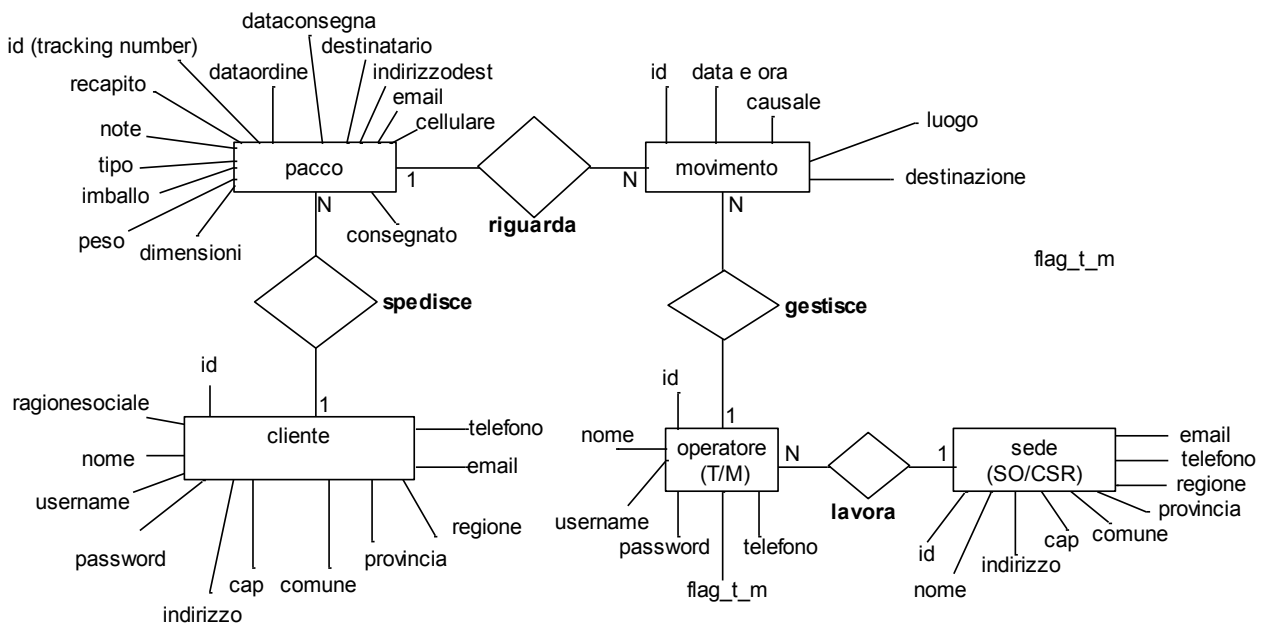
Soluzione seconda parte

Quesito 1

I. In relazione al tema proposto nella prima parte, si vuole permettere ad un utente di conoscere l'attuale stato della spedizione (l'elenco di SO o CSR da cui è già transitato il pacco e l'eventuale stato di avvenuta consegna). Il candidato progetti lo schema concettuale ed il modello logico della porzione di base di dati necessaria; progetti poi le pagine web che consentono di ottenere le informazioni richieste, scrivendo in un linguaggio a scelta il codice di una parte significativa

Schema concettuale Diagramma E/R

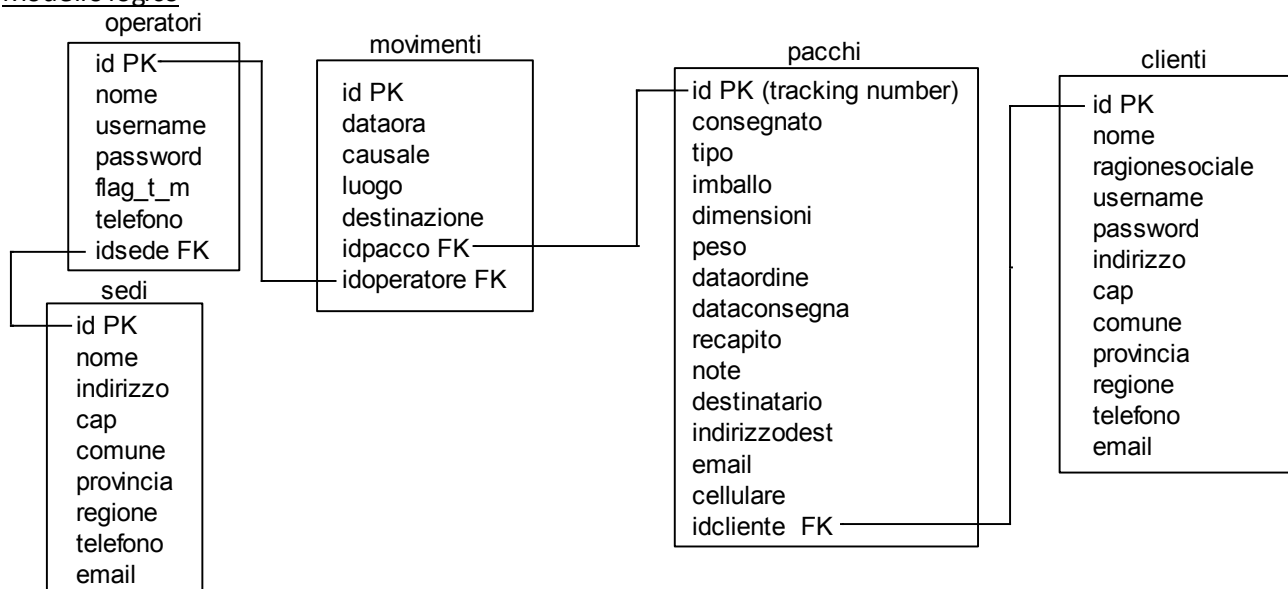
Per semplicità non si prendono in considerazione le tabelle comuni, province, e regioni (diente), tipi (pacco) e causali (movimento).



Regole e note:

- Ogni movimento riguarda un pacco, ogni pacco è soggetto a n movimenti
 - Ogni pacco è spedito da un cliente, ogni cliente spedisce n pacchi
 - Ogni movimento viene gestito da un operatore, ogni operatore gestisce n movimenti
 - Ogni operatore lavora in una sede, in ogni sede lavorano n operatori
 - flag_t_m=0 Trasportatore flag_t_m=1 Magazziniere
 - consegnato=0 Pacco non consegnato consegnato=1 Pacco consegnato
- consegnato viene settato ad 1 quando il pacco viene consegnato al destinatario (ridondanza utile)

Modello logico



Pagina web per visualizzare lo stato della spedizione (Codifica php)

nome del file: statospedizione.php
server:localhost
username:root
password:mypassword
database:fastdelivery

```
<!DOCTYPE html>
<head>
    <title>Sistemi e reti Esame di stato 2017-2018 </title>
</head>
<style>    td {border:1px solid #888888}</style>
<body>
    <?php
    if(!isset($_POST["trackingnumber"]))
    {
        ?>
        <form name="form" method='post' action='statospedizione.php'>
        <h2>FastDelivery </h2>
        <label>Tracking number: </label>
        <input type="text" name="trackingnumber" maxlength=20 size=30><br/><br/>
        <input type='reset' value='Reset'><input type='submit' value='Cerca'>
        <?php
    }
    else
    {
        $tn=$_POST["trackingnumber"]; // recupero del tracking number
        $tn=(int)$tn; //precauzione per l'sql-iniection
        $conn=mysqli_connect("localhost","root","","fastdelivery");
        if(!$conn) die('Non riesco a connettermi: '.mysqli_error());
        $s="select  clienti.nome,clienti.comune,clienti.provincia,
                pacchi.destinatario,pacchi.indirizzodest,pacchi.recapito,
                pacchi.dataordine, pacchi.dataconsegna,pacchi.consegnato
                from pacchi,clienti
                where pacchi.idcliente=clienti.id
                and pacchi.id=$tn";
        $q=mysqli_query($conn,$s);
        $r=mysqli_fetch_array($q);
        echo "<h2>FastDelivery<br/>Stato spedizione pacco $tn</h2>";
        $mittente=$r[0]." ".$r[1]." ".$r[2];
        echo "Mittente: ".$mittente."<br/><br/>";
        echo "Destinatario: $r[3]<br/>";
        echo "Indirizzo: $r[4]<br/>";
        echo "Recapito: $r[5]<br/><br/>";
        echo "Data ordine: $r[6]<br/>";
        echo "Data prevista consegna:$r[7]<br/>";
        $consegnato="Pacco non consegnato";
        if($r[8]==1)$consegnato="Pacco consegnato";
        echo $consegnato."<br/><br/>";
        $s="select movimenti.causale, movimenti.dataora,
                operatori.nome,operatori.flag_t_m,
                movimenti.luogo,movimenti.destinazione
                from movimenti,operatori
                where movimenti.idoperatore=operatori.id
```

```
        and movimenti.idpacco=$tn";
$q=mysqli_query($conn,$s);
echo "<table>";
echo "<tr bgcolor='cyan'><td>Causale</td><td>Data e ora<td>
    Operatore</td><td>T/M</td><td>Luogo</td><td>Destinazione</td></tr>";
while($r=mysqli_fetch_array($q))
{
    echo"<tr>";
    for($i=0;$i<6;$i++)
    {
        echo"<td>$r[$i]</td>";
    }
    echo"</tr>";
}
echo"</table>";
}
?>
</body>
</html>
```

Test eseguito su un sistema Wamp

FastDelivery

Inserire il Tracking number:

FastDelivery

Stato spedizione pacco 1234

Mittente: Alfredo Bianchi Teramo TE

Destinatario: Paolo Neri

Indirizzo: Via Po 16 Vasto (CH)

Recapito: idem

Data ordine: 2018-06-21 10:10:00

Data prevista consegna:2018-06-22

Pacco non consegnato

Causale	Data e ora	Operatore	T/M	Luogo	Destinazione
Ritiro dal cliente	2018-06-21 14:00:00	Paolo Rossi	T	Campli (TE) Mittente	SO Teramo
Presa in carico	2018-06-21 14:30:00	Gianni Verdi	M	SO Teramo	CSR Pescara
Partenza	2018-06-21 16:10:00	Tito Speri	T	SO Teramo	CSR Pescara
Presa in carico	2018-06-21 17:20:00	Remo Labarca	M	CSR Pescara	SO Vasto
Partenza	2018-06-22 08:20:00	Guido Lavespa	T	CSR Pescara	SO Vasto

Quesito 2

II. In relazione al tema proposto nella prima parte, la società FastDelivery è interessata anche a poter monitorare gli spostamenti dei propri automezzi sulla strada in tempo reale. Il candidato illustri quali potrebbero essere le soluzioni tecnologiche disponibili e le modalità e i protocolli utilizzati nella comunicazione tra automezzi e centrale operativa.

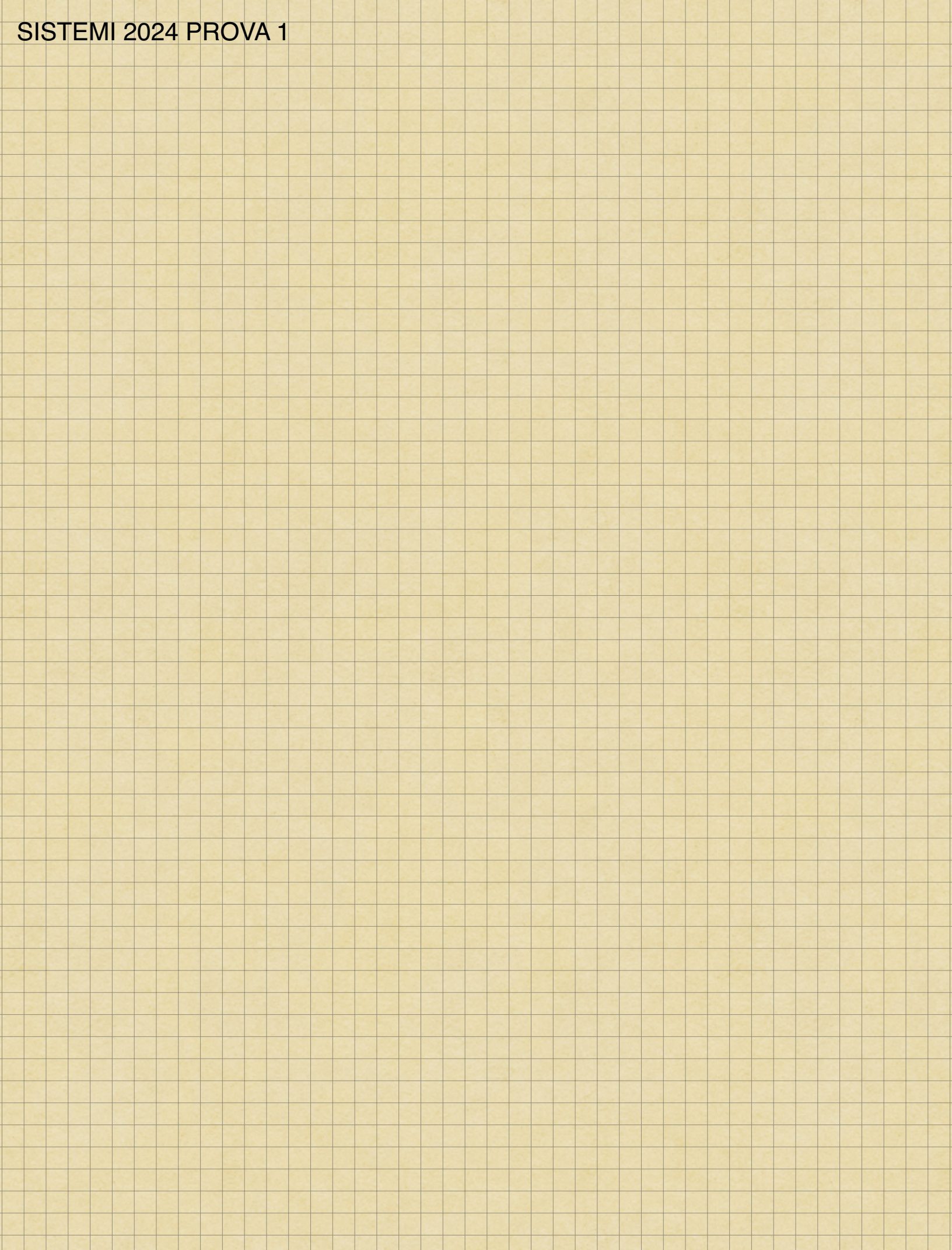
FastDelivery è interessata a poter monitorare in tempo reale gli spostamenti dei propri automezzi e a comunicare con i propri trasportatori attraverso il sistema di messagistica aziendale, già illustrato nella prima parte.

E' necessario che i palmari in dotazione siano equipaggiati, oltre che con connettività 4G/3G, con:

1. un sensore GPS
2. un'app che consenta di trasmettere al Web Server, a intervalli di tempo predefiniti, la posizione del dispositivo

Teramo 27 giugno 2018

Prof. Mauro De Berardis ITT "Alessandrini-Marino " Teramo



A038 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Indirizzo ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"
(Testo valevole anche per gli indirizzi quadriennali IT32)
Disciplina: SISTEMI E RETI

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

Gestione eventi con grandi folle

Una città italiana di interesse turistico internazionale ha deciso di sperimentare un nuovo sistema di monitoraggio del flusso delle persone in occasione di grandi eventi (culturali, artistici, sportivi). A tali eventi, che si svolgono in un preciso luogo della città, si potrà accedere unicamente mediante biglietti a pagamento o anche gratuiti.

Nell'intera area del comune saranno presenti punti di informazione automatici (totem), basati su touch screen, dove l'utente potrà informarsi su uno o più eventi e acquistare il biglietto in autonomia.

Per la gestione del sistema di monitoraggio del flusso delle persone in occasione di un evento, viene messa a disposizione una sede operativa composta da due piani; al primo piano sarà presente un'area dedicata all'assistenza pre- e post- vendita dei biglietti, dove gli operatori potranno svolgere le loro mansioni; al secondo piano sarà presente la sala di controllo dove il personale addetto, attraverso telecamere di sorveglianza, potrà visionare le immagini in diretta dei luoghi interessati dagli eventi. Uno degli obiettivi è quello di ridurre il sovraffollamento nelle aree critiche e poter intervenire con prontezza in caso di necessità.

In punti strategici della città, verranno infatti collocate telecamere di monitoraggio e dispositivi azionabili a distanza (per esempio semafori, barriere a scomparsa, pannelli informativi o altro) che permetteranno di gestire al meglio il flusso di persone verso il luogo dell'evento, anche con l'ausilio di personale in loco. I dispositivi, azionabili a distanza, verranno gestiti attraverso un server HTTP interno al dispositivo stesso, accessibile da remoto.

Nell'area circostante l'evento (ad esempio un concerto) sarà presente personale addetto alla validazione degli ingressi all'evento, all'assistenza e al pronto intervento. Per lo svolgimento delle proprie mansioni, il personale in loco sarà dotato di un dispositivo mobile con il quale può comunicare con la sede operativa ed essere costantemente aggiornato sullo stato dei dispositivi azionabili a distanza sopra citati.

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, svolga i seguenti punti:

1. sviluppi una descrizione di massima, anche supportata da uno schema grafico che presenti il sistema (organizzazione della rete informatica della sede operativa, modalità di connessione con le telecamere per il monitoraggio e i dispositivi remoti e loro attivazione e gestione), e ne ponga in evidenza i vari componenti hardware e software necessari, motivando le scelte effettuate;
2. descriva in modo dettagliato le possibili modalità di comunicazione tra la sede operativa ed il personale in loco dedicato alla gestione del flusso delle persone partecipanti all'evento, anche in relazione alla validazione dei biglietti di ingresso;
3. definisca le tecnologie di comunicazione tra la sede operativa e i punti di informazione (totem) dislocati sull'intera area del comune;
4. descriva la modalità attraverso le quali sarà possibile evitare interruzioni di servizio.

SECONDA PARTE

- I. In relazione al tema proposto nella prima parte, si consideri la gestione dei filmati e delle immagini che vengono trasmessi dalle telecamere per il monitoraggio, e si propongano soluzioni per il relativo salvataggio all'interno dell'infrastruttura della sede centrale oppure nel cloud, definendone vantaggi e svantaggi.
- II. In relazione al tema proposto nella prima parte, si discuta come possono essere attivati e gestiti i dispositivi remoti dotati di server HTTP interno, utilizzando i metodi propri di questo protocollo, fornendo opportune esemplificazioni
- III. Il candidato illustri caratteristiche e possibili campi di applicazione di due tecnologie di comunicazione wireless a corto raggio quali, ad esempio, sistemi basati su RFID, NFC, Bluetooth Low Energy (BLE), IEEE 802.15.4.

- IV. In una rete locale è presente un host con la seguente configurazione:

hostname: pcserverlab
IP address: 192.168.1.15/24
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS1: 192.168.1.2
DNS2: 212.14.128.1

Effettuando da un altro PC della rete il ping all' IP Address di tale host, con il comando:

C:\Users\admin>ping 192.168.1.15 si ottiene in risposta

Esecuzione di Ping 192.168.1.15 con 32 byte di dati:

Risposta da 192.168.1.15: byte=32 durata=41ms TTL=56

Risposta da 192.168.1.15: byte=32 durata=32ms TTL=56

Risposta da 192.168.1.15: byte=32 durata=52ms TTL=56

Risposta da 192.168.1.15: byte=32 durata=38ms TTL=56

...

mentre effettuando il comando *C:\Users\admin>ping pcserverlab* si ottiene in risposta

Impossibile trovare l'host pcserverlab. Verificare che il nome sia corretto e riprovare

Inoltre, effettuando il comando *C:\Users\admin>ping www.istruzione.it* si ottiene la risposta:

Risposta da 92.123.181.19: byte=32 durata=20ms TTL=49

Risposta da 92.123.181.19: byte=32 durata=26ms TTL=49

Risposta da 92.123.181.19: byte=32 durata=214ms TTL=49

Risposta da 92.123.181.19: byte=32 durata=18ms TTL=49

...

Il candidato discuta le possibili cause di tale anomalia; ipotizzando di essere il responsabile dell'infrastruttura di rete, discuta quali passi successivi compirebbe per identificare il problema e porvi rimedio.

Soluzione prima parte

Commento

La traccia descrive il sistema informatico che una “città italiana di interesse turistico internazionale ha deciso di sperimentare” per gestire la sicurezza degli eventi con grandi folle che si svolgono in un preciso luogo della città.

Il tema è:

- attuale e interessante perché la cultura e i problemi della sicurezza sono sempre più al centro dell'attenzione pubblica e istituzionale
- azzeccato per la prova di esame di Sistemi e Reti perché la sicurezza degli eventi viene realizzata attraverso la rete integrata di diversi elementi (ambiente, strumenti, tecnologie e infrastrutture informatiche, processi e persone) interconnessi tra di loro

Schema del sistema

Il sistema è composto da una sede operativa e da una serie di dispositivi di campo (totem touch screen, telecamere IP, dispositivi IoT azionabili e dispositivi mobili forniti al personale) connessi a Internet e interagenti tra di loro tramite una web application e un database MySQL

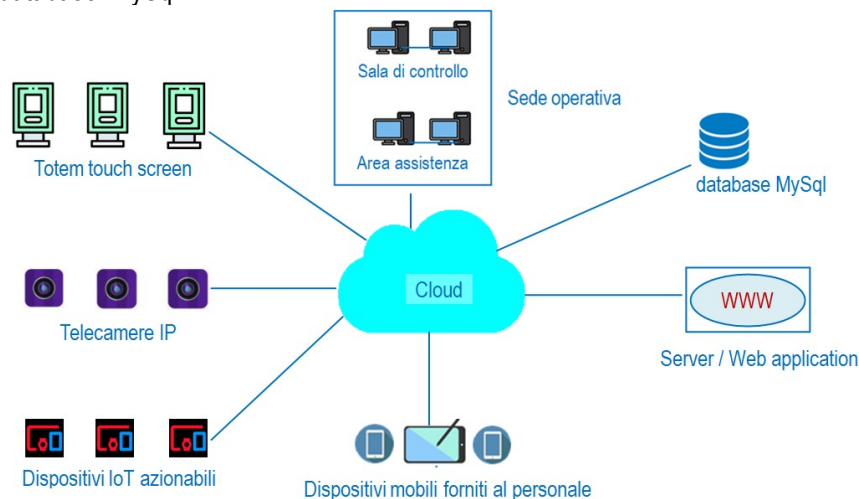


Fig. 1

La web application, in esecuzione su un server remoto:

- consente agli utenti di interagire con i totem touch screen per ricevere informazioni e prelevare i biglietti di accesso degli eventi di loro interesse
- monitora e analizza in tempo reale i video provenienti dalle telecamere IP installate in luoghi strategici della città, (l'area degli eventi e le strade di accesso principali) con l'obiettivo di controllare le situazioni di sovraffollamento e di pericolo
- comanda da remoto i dispositivi azionabili (varchi, semafori, pannelli informativi, sistemi di segnalazione, ecc.) utili a gestire al meglio il flusso di persone verso l'area degli eventi
- comunica digitalmente con i dispositivi mobili, smartphone o tablet, in dotazione del personale presente nell'area degli eventi con le mansioni di validazione degli ingressi, assistenza e pronto intervento

Prendendo in considerazione le prestazioni, i costi e le esigenze di sicurezza e affidabilità, l'architettura del sistema può essere scelta tra le seguenti tipologie:

1. locale: server e database si trovano fisicamente all'interno della sede operativa. Questa soluzione consente il controllo totale sul server e sui dati ma richiede investimenti iniziali e costi di gestione e manutenzione molto rilevanti
2. cloud pubblico: l'infrastruttura è di proprietà di un provider di servizi hardware e software. Il server e il database si trovano sul cloud e sono facilmente accessibili via Internet, non occorrono investimenti iniziali e si pagano solo i servizi di cui si usufruisce. La gestione dei backup è demandata al provider ed è possibile integrare la web application con servizi avanzati di archiviazione e analisi video, di mappe interattive e di Intelligenza Artificiale

3. cloud ibrido: è un ambiente misto di archiviazione, elaborazione e servizi condiviso tra il cloud computing pubblico di un provider e il server ospitato fisicamente nella sede operativa. E' una soluzione diffusa e flessibile ma complessa da configurare

Tenendo conto dei vantaggi di poter disporre di servizi avanzati di Intelligenza Artificiale (AI), mappe interattive e Analisi Video Intelligente (IVA) integrabili nella web application, si sceglie una soluzione di cloud pubblico in cui il server, la web application e il database sono ospitati su una piattaforma di cloud computing come AWS, Microsoft Azure e Google Cloud.

Sede operativa

“Per la gestione del sistema di monitoraggio del flusso delle persone in occasione di un evento, viene messa a disposizione una sede operativa composta da due piani; al primo piano sarà presente un'area dedicata all'assistenza pre- e post- vendita dei biglietti, dove gli operatori potranno svolgere le loro mansioni; al secondo piano sarà presente la sala di controllo dove il personale addetto, attraverso telecamere di sorveglianza, potrà visionare le immagini in diretta dei luoghi interessati dagli eventi”.

Un'unica rete locale privata (ad esempio una LAN con indirizzo IP 192.168.1.0), con connettività in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) ad alta velocità, consente agli operatori del primo e secondo piano di accedere ad Internet e di utilizzare la web application che gestisce il sistema.

Per evitare che gli operatori del primo e del secondo piano condividano lo stesso dominio, si segmenta (subnetting) la LAN in due sottoreti isolate tra di loro ma connesse a Internet tramite il medesimo router. Per ottenere questo risultato, la rete originaria 192.168.1.0/24 (maschera di rete 255.255.255.0) viene suddivisa in due sottoreti /25 ciascuna con 128 indirizzi IP (126 utilizzabili).

Gli host di ciascun segmento (pc, stampanti, scanner ecc.) vengono configurati modificando la maschera di sottorete come segue:

Sottorete1 (primo piano - Area assistenza)

Indirizzo di rete: 192.168.1.0/25

Maschera di sottorete: 255.255.255.128

Intervallo IP: da 192.168.1.1 a 192.168.1.126

Indirizzo di broadcast: 192.168.1.127

Host disponibili: 126

Indirizzo gateway: 192.168.1.1

Sottorete2 (secondo piano – Sala di controllo)

Indirizzo di rete: 192.168.1.128/25

Maschera di sottorete: 255.255.255.128

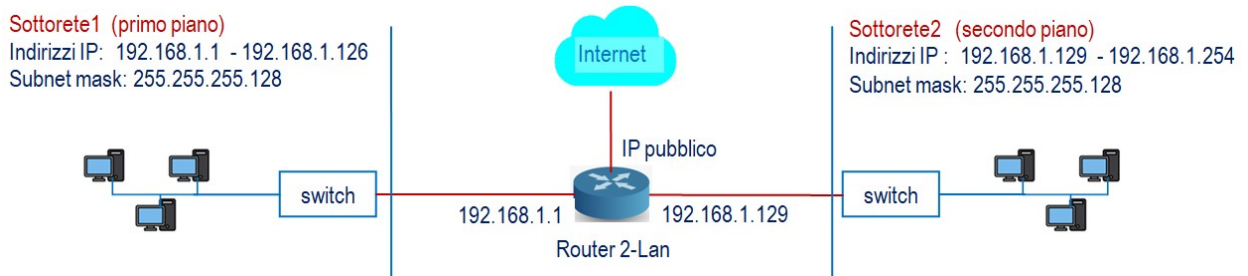
Intervallo IP: da 192.168.1.129 a 192.168.1.254

Indirizzo di broadcast: 192.168.1.255

Host disponibili: 126

Indirizzo gateway: 192.168.1.129

Il router che consente la connessione Internet è dotato di due porte LAN, una per ogni sottorete, configurate con gli indirizzi IP 192.168.1.1 (gateway sottorete1) e 192.168.1.129 (gateway sottorete2)



La sede operativa pur essendo molto importante dal punto di vista organizzativo e funzionale, è solo uno dei componenti del sistema, al pari dei dispositivi di campo con i quali condivide la web application in cloud. Non esiste un collegamento diretto tra la sede operativa e i dispositivi di campo che però interagiscono tra di loro attraverso la web application e i dati archiviati sul database MySQL in cloud

Totem touch screen

Forniscono agli utenti informazioni sugli eventi (programmi, indicazioni e mappe per accedere) e consentono il prelievo dei biglietti di accesso (gratuiti o a pagamento).

Esistono due tipi di totem touch screen:

1. autonomi in modalità kiosk. Funzionano come chioschi self-service, si collegano a Internet ed eseguono un'applicazione integrata a bordo, molto specifica, innovativa e performante
2. web client. Non hanno un'applicazione installata a bordo, ma collegandosi a Internet funzionano come semplici client della web application che gira sul server in cloud

Nel nostro caso, in virtù delle scelte progettuali iniziali, si adotta la soluzione web client; significa che i totem si collegano alla web application sul server in cloud, che a sua volta interagisce con il database cloud MySQL per l'archiviazione e la gestione dei dati degli eventi e dei biglietti. Questa scelta consente di eseguire gli aggiornamenti dell'applicazione una sola volta sul server ed evita i problemi e le difficoltà di aggiornare i singoli totem.

I totem sono generalmente mini pc industriali con hardware e software integrati, equipaggiati, ad esempio, con processori Intel Celeron, sistema operativo Windows e browser Chrome. Sono dotati di touch screen per interagire con gli utenti, di lettori QR/Barcode per leggere i codici degli smartphone e di lettori di badge per consentire i pagamenti con carte e dispositivi contactless.

I totem touch screen, adibiti a punti di informazione e di biglietteria automatica, sono dislocati nell'intera area comunale e sono dotati di un router LTE integrato e una SIM dedicata con IP pubblico che assicurano la connettività Internet attraverso la rete cellulare 4G/5G. Oltre ai totem, anche gli altri dispositivi di campo (telecamere, dispositivi IoT, smartphone e tablet) sono connessi a Internet tramite SIM utilizzando la rete 4G/5G. E' una buona soluzione in quanto:

- non occorre installare cavi e fibra ottica
- ogni dispositivo è autonomo e indipendente
- dal punto di vista della sicurezza nessuno può accedere alla rete della sede operativa usando un totem
- i costi dipendono dal traffico e sono relativi alla durata degli eventi

Le modalità di funzionamento del totem touch screen sono i seguenti:

- il browser si connette via rete sicura HTTPS al server remoto in cloud dove è in esecuzione la web application
- gli utenti interagiscono con il touch screen, con il QR/Barcode o il lettore di badge e i comandi vengono inviati alla web application attraverso richieste HTTP/HTTPS o Web Socket. Acquistano i biglietti ed eseguono il pagamento dei ticket
- in base alle richieste ricevute e dialogando con gli utenti, la web application invia informazioni e mappe interattive, gestisce la scelta dei posti ed emette i biglietti, valida i pagamenti e genera il QR code dei biglietti digitali, aggiorna il database in cloud

Telecamere IP

Collocate in punti strategici della città e connesse a Internet tramite rete cellulare 4G/5G, trasmettono al database MySQL in cloud le immagini in diretta dei luoghi interessati ai flussi di persone che si muovono verso l'area degli eventi; la web application legge questi dati e li visualizza nei pc della sala di controllo della sede operativa. I potenti e sofisticati algoritmi IVA (Analisi Video Intelligente con il supporto dell'Intelligenza Artificiale), messi a disposizione dai provider cloud e integrati direttamente nella web application, eseguono l'analisi video delle immagini e sono in grado di contare le persone e riconoscere le situazioni di sovraffollamento e di pericolo.

Le telecamere IP sono contraddistinte da un numero IP pubblico e statico e sono pertanto raggiungibili in modo costante dalla web application di gestione in cloud. Se l'IP della telecamera non fosse statico, in caso di cambiamento il collegamento verrebbe interrotto.

Dispositivi IoT azionabili

Quando gli operatori del centro di controllo della sede operativa, tramite l'analisi video intelligente delle immagini delle telecamere, rilevano una condizione anomala (sovraffollamento, assembramento, intrusione, altre situazioni di pericolo) intervengono tramite la dashboard della web application:

- a) azionando i dispositivi IoT utili per la gestione degli eventi con grandi folle (semafori, barriere a scomparsa, pannelli informativi, sistemi di allarme sonori, annunci di emergenza)
- b) avvisando il personale presente nell'area dell'evento

Attenendoci alle indicazioni della traccia *“I dispositivi, azionabili a distanza, verranno gestiti attraverso un server HTTP interno al dispositivo stesso, accessibile da remoto”*, ipotizziamo di utilizzare dispositivi basati su microcontrollori che ospitano un server web e si connettono a Internet tramite rete cellulare 4G/5G

Lo schema di un dispositivo IoT azionabile include:

- un microcontrollore, tipo Arduino, ESP32, ESP8266 e Raspberry, che contiene un server HTTP integrato ed esegue il codice di gestione del dispositivo
- i sensori che raccolgono dati (ad es. lo stato di un semaforo) e gli attuatori che eseguono i comandi provenienti dalla sala di controllo della sede operativa (ad es. “imposta rosso al semaforo X”)
- un modem, una SIM e un'antenna che consentono al dispositivo di connettersi a Internet tramite una rete cellulare. Il protocollo di comunicazione utilizzato per inviare e ricevere dati è HTTP/HTTPS

Arduino, ESP32 e ESP8266 non hanno un sistema operativo e il server HTTP è molto semplice; il Raspberry, invece, è equipaggiato con il Sistema Operativo Linux ed è in grado di eseguire un server HTTP professionale. In ogni caso i server web dei dispositivi sono accessibili da remoto e sono in grado di ricevere i comandi HTTP che gli addetti della sala di controllo della sede operativa, nel caso di situazioni di allarme riscontrati nell'area eventi, inviano tramite la web application per azionare i dispositivi attuatori (relè, motori, sirene ecc.). In alternativa, tenendo conto che la maggior parte dei dispositivi IoT remoti non ha un web server integrato, il controllo remoto può essere realizzato utilizzando il protocollo MQTT, molto diffuso in ambiente IoT e apprezzato per la sua leggerezza ed efficienza. Chi volesse approfondire quest'ultimo aspetto può consultare la sezione [Progetti ed esercizi Arduino ESP8266 IoT](#) dell'area download del sito www.maurodeberardis.it

Dispositivi mobili forniti al personale

Per lo svolgimento delle mansioni di validazione degli ingressi, assistenza e pronto intervento, gli operatori che si trovano nell'area degli eventi sono dotati di uno smartphone o un tablet che consente loro di interagire costantemente con la sede operativa attraverso la web application in esecuzione sul server in cloud.

Le modalità di comunicazione sono le seguenti:

- dialogano con il personale della sede operativa preposto all'assistenza pre- e post- vendita dei biglietti per la validazione degli ingressi
- ricevono le notifiche relative allo stato dei dispositivi (ad es. “Telecamera 4 offline”, “Pannello informativo 2 attivato”) e alle situazioni di allarme (ad es. “Assembramento Evento X”)
- inviano comunicazioni sullo stato dei dispositivi, sulle situazioni critiche dei vari eventi e sulla loro evoluzione (ad es. “Assembramento Evento X risolto”)

E' chiaro che alcune informazioni inviate tramite web application sono ridondanti perché, ad esempio, un evento di pericolo risolto si evince anche dalle immagini delle telecamere, ma sicuramente la comunicazione diretta con un operatore sul luogo è più sicura ed immediata.

I dispositivi mobili degli operatori presenti nell'area eventi utilizzano la rete cellulare 4G/5G per connettersi a Internet. Riguardo alla tecnologia di comunicazione tra dispositivi mobili e la web app sul server, si utilizza il protocollo HTTPS. Ai fini della sicurezza la connessione è cifrata e l'accesso alla web application è gestito da una robusta procedura di autenticazione.

Un'altra modalità di comunicazione è quella che prevede l'uso di canali informali, tipo WhatsApp o WhatsApp Business, che consentono agli operatori di comunicare rapidamente con la sede operativa, di inviare foto e video su quello che succede e ricevere disposizioni su come intervenire

Web application

La web application in cloud funge da piattaforma unica per la sede operativa centrale, i totem touch screen, le telecamere IP, i dispositivi IoT azionabili e i dispositivi personali forniti agli operatori. Tutti accedono agli stessi dati del DB MySql in cloud e la comunicazione avviene tramite i protocolli HTTPS o MQTT.

La web application, rigorosamente responsive, offre molte funzionalità a ciascuna delle quali gli utenti possono accedere in base al livello di autenticazione acquisito in fase di Login:

- gestisce gli utenti e gli accessi al sistema
- per ciascun evento, attraverso una dashboard, visualizza le immagini provenienti dalle telecamere, il numero di biglietti emessi, lo stato dei dispositivi azionabili da remoto, le richieste dai touch screen e le eventuali segnalazioni automatiche di allarme o pericolo

- localizza e visualizza le mappe interattive relative all'area degli eventi, ai totem, alle telecamere, ai dispositivi IoT azionabili e ai dispositivi mobili forniti agli operatori
- fornisce informazioni sugli eventi, gestisce la scelta dei posti e l'emissione dei biglietti
- comunica in real time con smartphone e tablet degli operatori che si trovano sul luogo degli eventi
- invia comandi ai dispositivi IoT azionabili da remoto

Per lo sviluppo della web application vengono utilizzate diverse tecnologie che coprono sia il frontend (il lato client ovvero l'interfaccia che consente all'utente di interagire con l'applicazione), sia il backend (il lato server ovvero la parte dell'applicazione che gestisce la logica, i dati e le operazioni sul server)

Tecnologie per il frontend

- HTML (HyperText Markup Language): definisce la struttura e il contenuto delle pagine web.
- CSS (Cascading Style Sheets): si occupa dello stile e dell'aspetto visivo, come colori, font e layout. Attraverso una progettazione responsive del CSS, la web application si adatta automaticamente alle dimensioni dello schermo dei dispositivi utilizzati per accedere (desktop, tablet o smartphone)
- JavaScript: aggiunge interattività e dinamismo, permettendo di creare animazioni, gestire eventi e aggiornare contenuti senza ricaricare la pagina.

Spesso alle tecnologie HTML/CSS/JavaScript vengono affiancati dei framework JavaScript quali React e Angular che consentono di velocizzare lo sviluppo frontend e realizzare web application complesse e reattive nelle quali, come nel nostro caso, il frontend e il backend comunicano tramite richieste HTTP.

Tecnologie per il backend

- un framework PHP, tipo Laravel o Symfony, per la gestione dei dati MySQL
- il framework JavaScript Node.js, ideale per gestire il backend real time con i totem, i dispositivi IoT e le telecamere

DB MySQL

Il database in cloud ha un ruolo fondamentale perché è la memoria strutturata dove sono archiviati e condivisi tutti i dati MySQL, attuali e storici, coinvolti nel sistema e relativi a:

- a) dispositivi di campo
- b) informazioni sugli eventi
- c) richieste dai totem
- d) gestione dei biglietti
- e) immagini video delle telecamere IP
- f) situazioni di allarme e pericolo
- g) comandi ai dispositivi IoT azionabili
- h) comunicazioni con i dispositivi mobili forniti al personale

Per quel che riguarda la **continuità di servizio del sistema**, occorre prendere in considerazione la sicurezza informatica e le modalità specifiche attraverso le quali è possibile evitare interruzioni della connettività.

Si interviene su due diversi livelli:

1. il livello cloud che include server, database e web application
2. Il livello locale che include sede operativa e dispositivi di campo

A livello cloud, la scelta progettuale di adottare una soluzione cloud pubblica si rivela particolarmente azzeccata. Infatti, le piattaforme migliori e più diffuse offrono un elevato grado di sicurezza fisica e logica proteggendo i server e l'infrastruttura, i dati e il software. In particolare:

- a) garantiscono la sicurezza dei propri data center e dei database, attraverso la ridondanza dei server, la replica dei dati su più dispositivi di storage e i backup automatici
- b) usano l'intelligenza artificiale per rilevare le minacce e far fronte ad attacchi e attività malevoli
- c) forniscono soluzioni avanzate per la crittografia dei dati
- d) impediscono gli accessi non autorizzati ai dati sensibili
- e) assicurano la continuità di Internet grazie alla ridondanza a livello di infrastruttura: i data center si connettono con diversi provider di servizi Internet in modo tale da non dipendere da un singolo fornitore. Se un percorso di rete fallisce, il traffico viene dirottato su un percorso alternativo disponibile

In sintesi, la sicurezza è delegata in massima parte al fornitore di servizi cloud.

A livello locale è necessario da un lato applicare efficaci misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative alla sede operativa e ai dispositivi di campo, dall'altro garantire la continuità di servizio della connessione con il cloud. Infatti, anche se il cloud è perfettamente operativo ed è progettato per evitare interruzioni di servizio, se "cade" la connessione Internet locale il sistema diventa irraggiungibile.

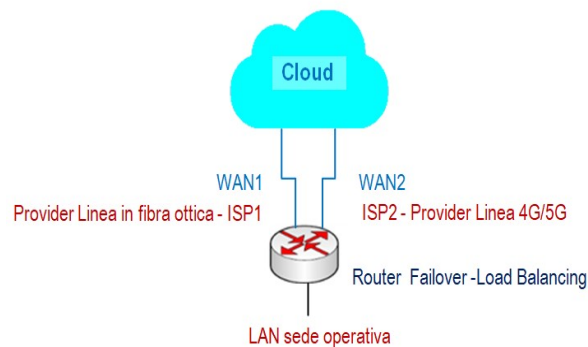
Non approfondiamo l'argomento delle misure di sicurezza informatica (generalmente ben conosciuto dagli studenti e trattato in diverse soluzioni proposte nel sito www.maurodeberardis.it) e ci concentriamo sulla continuità di servizio della connessione tra sede operativa/dispositivi di campo e cloud.

Per garantire la continuità di Internet non è sufficiente affidarsi a un Provider di qualità perché anche le tecnologie più sicure non sono esenti da rischi e problemi e si possono comunque verificare black-out e disservizi.

Nei casi in cui la connettività deve essere assicurata sempre (always-on) si può adottare la soluzione di utilizzare una seconda linea, preferibilmente con tecnologia di trasmissione differente dalla prima.

Sede operativa

La linea principale in fibra ottica viene affiancata da una linea 4G/5G fornita da un altro Provider; le due linee convergono in un unico router Dual-Wan con le funzionalità di "Failover automatico" e "Load Balancing" che permettono di condividere dinamicamente le due linee e di ottimizzare la connettività totale. Con questa configurazione se "cade" la linea principale in fibra ottica, il router in pochi millisecondi passa automaticamente alla rete 4G/5G (Backup 4G/5G) che, seppure in modo meno performante, assicura la continuità del servizio Internet.



Dispositivi di campo

Utilizzano la rete cellulare 4G/5G che è notoriamente molto stabile. Ogni rete mobile però non è infallibile, può avere zone d'ombra e presentare guasti o malfunzionamenti. Anche in questo caso occorre una ridondanza che si ottiene utilizzando una Dual SIM che consente di avere due SIM attive in ogni momento. La SIM sceglie automaticamente il miglior operatore e se un operatore "cade" passa all'altro.

Ancor più performante è la soluzione dei router industriali Dual SIM che funzionano esattamente come i router con failover visti per la sede operativa: se "cade" una rete mobile, in pochi secondi la connessione viene spostata automaticamente sull'altra rete.

Soluzione seconda parte

Quesiti I - III

- I. *In relazione al tema proposto nella prima parte, si consideri la gestione dei filmati e delle immagini che vengono trasmessi dalle telecamere per il monitoraggio, e si propongano soluzioni per il relativo salvataggio all'interno dell'infrastruttura della sede centrale oppure nel cloud, definendone vantaggi e svantaggi.*

Il sistema di gestione eventi con grandi folle proposto nella soluzione della prima parte si basa su un'architettura di cloud pubblico e il salvataggio dei filmati e delle immagini trasmessi dalle telecamere viene effettuata sul cloud.

I filmati integrali delle telecamere scorrono nei display della sala di controllo della sede operativa e gli addetti possono esaminare in diretta tutte le immagini dei luoghi interessati agli eventi e, grazie ai servizi aggiuntivi di Intelligenza Artificiale (AI) e di Analisi Video Intelligente (IVA) integrati nella web application di gestione, sono in grado di valutare facilmente le situazioni di sovraffollamento, pericolo ed emergenza.

E' una scelta che garantisce il controllo costante delle telecamere e presenta i vantaggi specifici del cloud: costi generalmente ridotti (non si deve creare né gestire alcuna infrastruttura), ridondanza dell'hardware e dei dati, sicurezza elevata, scalabilità e accessibilità da ogni luogo e con qualsiasi dispositivo.

Tuttavia, poiché i costi del cloud dipendono in misura importante dalla quantità dei dati che vengono salvati, la soluzione proposta è ottimale solo se il numero di telecamere è basso e il traffico generato è limitato a pochi TeraByte; con un numero elevato di telecamere che nell'arco temporale della durata degli eventi inviano un flusso continuo di immagini, l'upload video è molto pesante e troppo costoso. In questi casi è necessario ridurre la mole di dati inviati al cloud; si utilizzano, a tale scopo, telecamere smart, dotate di microprocessore, software per l'Analisi Video Intelligente (IVA) e Intelligenza Artificiale, in grado di acquisire i flussi video in tempo reale, analizzare le immagini e inviare al cloud, oltre alle fotografie istantanee ogni X minuti, solo i video relativi a situazioni di allarme, incidenti e sovraffollamento. In altre parole, si utilizzano telecamere smart che non inviano al cloud tutto il flusso video ma solo le immagini degli eventi significativi; in tal modo la quantità dei dati trasmessi è drasticamente più bassa e i costi di storage diventano sostenibili.

- III. *Il candidato illustri caratteristiche e possibili campi di applicazione di due tecnologie di comunicazione wireless a corto raggio quali, ad esempio, sistemi basati su RFID, NFC, Bluetooth Low Energy (BLE), IEEE 802.15.4.*

Le tecnologie di comunicazione wireless a corto raggio sono sistemi che permettono lo scambio di dati tra dispositivi vicini senza utilizzare cavi, tipicamente entro distanze che vanno da pochi centimetri a qualche decina di metri.

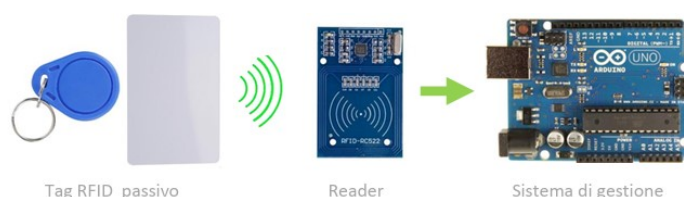
Tecnologia RFID

RFID è l'acronimo di "Radio Frequency Identification" ovvero "identificazione a radiofrequenza" e si riferisce a una tecnologia in base alla quale i dati digitali codificati in un tag RFID vengono acquisiti da un dispositivo di lettura (reader) tramite onde radio.

Le tecnologie RFID sono contrassegnate da un codice univoco (UID), e quindi da un'identità digitale, e rappresentano una delle leve principali per lo sviluppo dell'automazione industriale e dell'Internet delle cose (IoT). L'RFID è simile al codice a barre ma presenta il grande vantaggio che i dati dei tag RFID possono essere letti in prossimità anche senza "contatto visivo": al contrario i codici a barre devono essere allineati con uno scanner ottico.

Un sistema RFID è costituito da due componenti principali:

- un transponder a radiofrequenza (tag RFID) inserito nell'oggetto che si vuole identificare: il tag contiene un microchip, che memorizza ed elabora le informazioni, e un'antenna, che consente la ricezione/trasmmissione di dati a corto raggio senza contatto fisico. Il tag è generalmente un dispositivo passivo, ovvero non contiene una batteria
- un ricevitore (reader) controllato da un microprocessore ed usato per leggere le informazioni contenute nel Tag



Le frequenze RFID si suddividono in:

- LF (Low Frequency, ~125-134 kHz): letture fino a pochi cm (tessere, portachiavi)
- HF (High Frequency, 13,56 MHz): letture fino a 1m (smartphone, carte di credito)
- UHF (Ultra High Frequency, 860-960 MHz): letture fino a 10-20 m (logistica, magazzini).
- Microonde (Frequenze molto alte, ad es. 5.8 GHz): letture fino a 10-15 m (Telepass: in questo caso il tag è attivo, ovvero alimentato da una batteria, per garantire che nei caselli autostradali i lettori identifichino i veicoli in modo certo, sicuro e veloce)

Il funzionamento di un sistema RFID con tag passivo è il seguente:

- il tag viene posizionato in prossimità del reader (non deve necessariamente trovarsi "a vista" del reader)
- il reader genera un campo elettromagnetico variabile che induce una corrente nell'antenna del tag e alimenta il chip
- il chip tramite un segnale radio trasmette al reader le informazioni memorizzate al suo interno
- il reader rileva e interpreta il segnale radio ricevuto e, attraverso un'interfaccia periferica seriale, invia i dati a un computer o ad un microcontrollore (nella figura di esempio sopra ad Arduino), che li gestisce per realizzare gli scopi dell'applicazione

La tecnologia RFID offre vantaggi rilevanti:

- i dispositivi sono robusti e molto economici
- la lettura dei tag, rapida e senza contatto, elimina gli errori umani e velocizza i processi
- i dati memorizzati nei tag sono difficili da duplicare

e i campi di applicazione sono vastissimi:

- automazione
- logistica e trasporti
- sanità
- sistemi di pagamento
- ...

In particolare, facendo riferimento al tema della gestione di eventi con grandi folle, la tecnologia RFID è ampiamente usata per gestire gli accessi in modo affidabile, sicuro e veloce. In situazioni con migliaia di persone, in tempi rapidissimi i varchi RFID leggono i tag dei biglietti e inviano i codici identificativi UID al sistema che verifica la validità dei biglietti, autorizza l'accesso e comanda l'apertura dei tornelli.

Tecnologia NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia wireless a corto raggio basata sullo standard RFID HF a 13.56 MHz e progettata per consentire comunicazioni interattive e sicure tra due dispositivi compatibili (smartphone, smartwatch, lettori) avvicinandoli a pochi centimetri l'uno dall'altro.

In pratica NFC è un sottoinsieme specializzato della tecnologia RFID HF a 13,56 MHz creato per l'utilizzo con gli smartphone e per consentire transazioni sensibili e sicure.

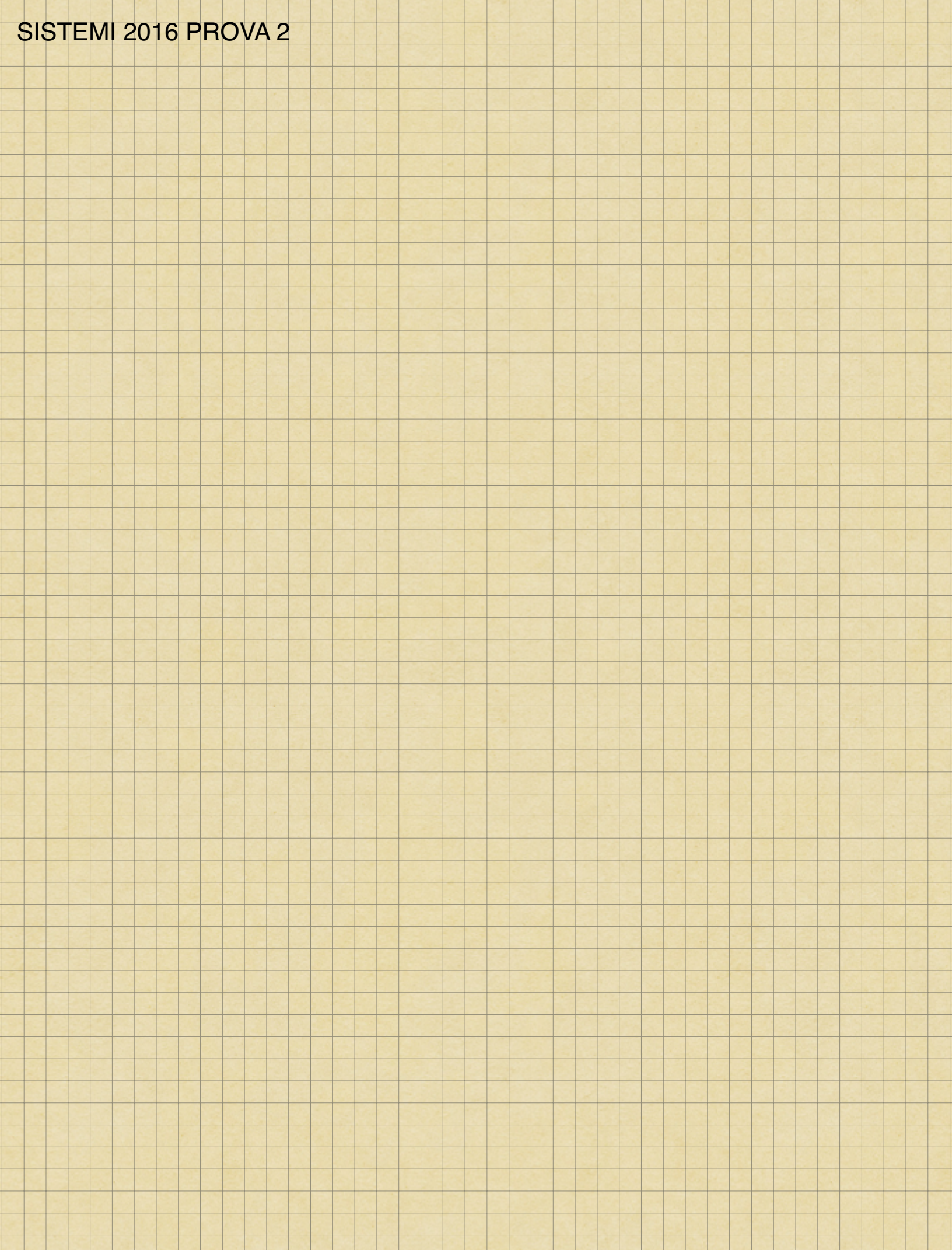
NFC è utilizzata largamente per pagamenti contactless (Google Pay) e condivisione di file.

In particolare, quando si utilizza lo smartphone (o lo smartwatch) per effettuare un pagamento o per l'accesso ad un evento, lo smartphone entra in modalità di emulazione di una smart card NFC e viene riconosciuto e identificato dal lettore (POS, tornello, ecc.) come se fosse una carta fisica.

I dispositivi NFC sono sicuri grazie alla distanza operativa ridotta (max 4cm), che rende difficile l'intercettazione, e la cifratura avanzata AES; inoltre sono molto veloci e quasi sempre integrati nativamente negli smartphone.

Al pari degli RFID i campi di applicazione della tecnologia NFC sono molto ampi:

- comunicazione NFC tra due smartphone (peer to peer)
- pagamenti contactless
- biglietti elettronici
- parcheggi
- trasporti ed eventi
- badge aziendali e accessi
- ...



Sessione ordinaria 2024 - Seconda prova scritta

Ministero dell'istruzione e del merito

A038 – ESAME DI STATO CONCLUSIVO DE SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"

Disciplina: SISTEMI E RETI

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

L'amministrazione di una Regione italiana, attraverso una società appositamente creata, ha recentemente sviluppato una infrastruttura di comunicazione in fibra ottica, allo scopo di fornire connettività a banda larga ad Enti locali, scuole e strutture sanitarie pubbliche presenti in tutto il suo territorio. In particolare, in ambito sanitario, la società gestisce anche un data-center che raccoglie tutti i dati sanitari dei cittadini residenti in regione, relativi alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche (fascicolo sanitario elettronico).

I dati raccolti nel fascicolo sanitario elettronico di ciascun paziente possono essere di vari formati e dimensioni in quanto riguardano, ad esempio, gli accertamenti diagnostici (es. ecografia), le visite specialistiche (es. visita cardiologica) e la relativa documentazione (referto, immagini diagnostiche, video ...).

All'interno della componente M6C2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", prevista dalla Missione 6 del PNRR, la Regione intende estendere la rete in fibra già esistente, per offrire il servizio di connettività a banda larga a tutte le strutture sanitarie private convenzionate, in modo che anche i dati da loro prodotti possano direttamente confluire nel data-center regionale.

In tal modo, tutti i cittadini ed i medici chiamati a curarli, sia presso strutture sanitarie pubbliche che presso quelle private convenzionate, avranno a disposizione in un unico luogo virtuale (il fascicolo sanitario elettronico) tutte le informazioni sanitarie di loro interesse. Per differenziare le diverse tipologie di strutture connesse alla rete (Enti locali, scuole e strutture sanitarie pubbliche e private), la società regionale che gestisce l'infrastruttura in fibra ha adottato un piano di indirizzamento utilizzando sottoreti della rete 10.0.0.0/8; in particolare, a questo nuovo servizio di connettività verso le strutture sanitarie private convenzionate è stata assegnata la sottorete 10.100.0.0/16. Questa sottorete sarà finalizzata esclusivamente all'interazione con il data-center delle strutture sanitarie private convenzionate, ma non offrirà loro servizi di accesso generalizzato ad Internet.

Utilizzando gli indirizzi consentiti da questa sottorete, il progetto dovrà pertanto dettagliare un piano di indirizzamento che permetta di connettere un numero di strutture sanitarie private convenzionate che si stima essere intorno alle 2000 in regione (con possibili incrementi futuri), assegnando a ciascuna di esse la disponibilità di un minimo di 8 indirizzi complessivi. Ogni struttura sanitaria privata convenzionata ovviamente dispone già di una propria infrastruttura di rete locale interna. La società regionale di gestione fornirà a tali strutture private convenzionate un dispositivo per la connessione alla rete regionale, configurato e controllato da remoto dalla società regionale stessa. Il progetto dovrà garantire che ciascuna struttura collegata non possa accedere alle reti di tutte le altre strutture connesse alla rete in fibra regionale.

Il candidato analizzi la realtà di riferimento e, formulate le opportune ipotesi aggiuntive, contribuisca alla stesura del progetto svolgendo i seguenti punti:

1. sviluppi una descrizione di massima, anche supportata da uno schema grafico, dell'infrastruttura di rete in fibra pre-esistente (che connette Enti locali, scuole e strutture sanitarie pubbliche) e di come questa si evolverà per implementare il nuovo servizio per le strutture sanitarie private convenzionate, con opportune esemplificazioni degli indirizzamenti IP adottati;
2. indichi la tipologia e le caratteristiche hardware (es: numero e tipologia delle singole porte) del dispositivo che sarà fornito ad ogni struttura sanitaria privata convenzionata, nonché i dettagli relativi alla eventuale configurazione di rete delle sue porte; espliciti anche i servizi che ritiene debbano essere configurati su tale dispositivo;
3. considerando le caratteristiche della LAN pre-esistente in una ipotetica struttura sanitaria privata convenzionata, specifichi con quali eventuali apparati aggiuntivi o riconfigurazioni degli apparati già esistenti tale rete verrà connessa con la rete in fibra regionale, esemplificando opportunamente;
4. data la natura sensibile dei dati trattati, espliciti le principali misure che è opportuno adottare per garantire un trattamento con adeguata sicurezza, sia per la loro archiviazione che per i trasferimenti da e per il data-center; in particolare il candidato specifichi le modalità e la schedulazione temporale con cui le strutture sanitarie trasferiscono al data-center regionale i dati delle prestazioni sanitarie da loro effettuate.

SECONDA PARTE

- I. In relazione al tema proposto nella prima parte, si prevedano le strategie da adottare in caso di malfunzionamenti della connessione in fase di trasferimento dati e sui sistemi di archiviazione, allo scopo di evitare possibili perdite di dati.
- II. In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato descriva le possibili forme di autenticazione qualificata (a più fattori) per consentire al singolo cittadino di consultare via web tutti i dati del proprio fascicolo sanitario elettronico (accertamenti e visite specialistiche).
- III. Una piccola azienda dispone di un normale collegamento ad Internet a banda larga, con un router a cui è assegnato un solo indirizzo IP pubblico statico. Nella rete interna alla piccola azienda esiste un web server locale che si vuole rendere accessibile da Internet sia tramite protocollo HTTP che HTTPS, e si vuole rendere gestibile da remoto tramite protocollo SSH. Il candidato descriva la configurazione del router necessaria per raggiungere lo scopo, motivando nel dettaglio le scelte fatte ed elencando i comandi utilizzabili.
- IV. All'interno di una azienda con una propria LAN, un tecnico di help-desk riceve la segnalazione di un utente circa l'impossibilità di "navigare su Internet". Si descrivano i passi e gli opportuni strumenti da utilizzare per individuare tre possibili cause del problema.

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet. È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.

Premessa

La prova si basa su una rete WAN regionale in fibra ottica e sul progetto di ampliamento necessario per implementare un nuovo servizio territoriale. I quesiti della prima parte e i primi due quesiti della seconda fanno riferimento specifico al tema descritto nella traccia e richiedono la conoscenza delle configurazioni e dei dispositivi di rete, del routing e del subnetting, delle misure di sicurezza informatica.

Gli ultimi due quesiti della seconda parte coinvolgono maggiormente l'aspetto del saper fare e riguardano le azioni da mettere in atto per rendere un web server locale accessibile da Internet e per affrontare il problema dell'impossibilità di "navigare su Internet" in una postazione di una rete locale.

Soluzione prima parte

La Regione X, attraverso una società appositamente creata, ha sviluppato un'infrastruttura in fibra ottica *"allo scopo di fornire connettività a banda larga ad Enti locali, scuole e strutture sanitarie pubbliche presenti in tutto il suo territorio"*. Verosimilmente ha realizzato una rete a banda ultra larga (BUL) imperniata sulla tecnologia FTTH (Fiber To The Home) che consente di ottenere una connettività Internet ad altissima velocità. In ambito sanitario, i dati dei pazienti, raccolti nelle strutture pubbliche e archiviati in un fascicolo sanitario elettronico, sono gestiti da un data-center regionale. Come si evince dalla traccia, sono in larga parte immagini e video ad alta risoluzione e la loro digitalizzazione richiede una larghezza di banda molto elevata.

La Regione intende ora realizzare un nuovo progetto che permetta di *"estendere la rete in fibra già esistente, per offrire il servizio di connettività a banda larga a tutte le strutture sanitarie private convenzionate, in modo che anche i dati da loro prodotti possano direttamente confluire nel data center regionale"*. In altre parole, nell'ottica del miglioramento dei servizi, vuole estendere il fascicolo sanitario elettronico a tutti i cittadini, anche a quelli che si servono di strutture sanitarie private convenzionate.

Quesito 1

Il candidato sviluppi una descrizione di massima, anche supportata da uno schema grafico, dell'infrastruttura di rete in fibra pre-esistente (che connette Enti locali, scuole e strutture sanitarie pubbliche) e di come questa si evolverà per implementare il nuovo servizio per le strutture sanitarie private convenzionate, con opportune esemplificazioni degli indirizzamenti IP adottati

"La società regionale che gestisce l'infrastruttura in fibra ha adottato un piano d'indirizzamento utilizzando sottoreti della rete 10.0.0.0/8". 10.0.0.0/8 è un blocco di indirizzi IP privati di classe A e realizza dunque una WAN privata, ovvero una rete geografica di grandi dimensioni, gestita e di proprietà della Regione X, che interconnette le reti locali (LAN) delle varie strutture territoriali e il data-center regionale tramite router installati a ogni estremità della rete.

Una WAN privata offre un'infrastruttura molto sicura, non esposta ad Internet e per questo meno soggetta ad attacchi esterni. La banda è sempre garantita e la qualità del servizio (QoS) assicura l'ottimizzazione del traffico dati.

Generalmente una WAN privata viene realizzata con linee dedicate prese in leasing dai Service Provider e utilizzando le tecnologie più recenti quali MPLS (Multiprotocol Label Switching) e SD-WAN (Software Defined WAN)

Non approfondiamo questi argomenti, ci limitiamo a dire che SD-WAN è una tecnologia, basata sul cloud, molto innovativa, performante e diffusa e a ricordare che in passato si utilizzavano altre tecnologie, che tanto spazio avevano nei libri di testo di Sistemi e Reti di alcuni anni fa, quali ATM, X.25 e Frame Relay.

La rete 10.0.0.0/8, con subnet mask 255.0.0.0, mette a disposizione 2^{24} indirizzi IP (circa 16,8 milioni) nell'intervallo 10.0.0.0 - 10.255.255.255 e viene divisa in gruppi più piccoli di sottoreti, che indicano la tipologia della struttura (scuola, ente pubblico ecc.), che vengono a loro volta suddivisi in gruppi di sottoreti ancora più piccoli che individuano le singole strutture. Queste sottoreti private si trovano solitamente dietro router o firewall che eseguono l'operazione di NAT (Network Address Translation), necessaria perché gli indirizzi IP privati siano instradabili sull'Internet pubblica.

La traccia richiede di estendere la rete 10.0.0.0/8 alle strutture sanitarie private convenzionate:

- utilizzando gli indirizzi consentiti dalla sottorete 10.100.0.0/16
- tenendo conto che le strutture interessate sono circa 2000 e che per ciascuna di esse devono essere disponibili almeno 8 indirizzi IP

Poiché non fornisce informazioni su com'è stata sviluppata l'infrastruttura di rete già in funzione, ipotizziamo che le sottoreti delle tipologie pre-esistenti, enti locali, scuole e strutture sanitarie pubbliche, e la nuova sottorete, assegnata alle strutture sanitarie private convenzionate, abbiano lo stesso piano di indirizzamento IP.

Il piano si basa su indirizzi IP e subnet mask. L'indirizzo IP nella versione IPv4 è formato da 32 bit suddivisi in 4 byte: la subnet mask indica quale parte dell'indirizzo IP è l'indirizzo di rete e quale parte è l'intervallo di indirizzi IP disponibili (campo host).

Utilizzando la notazione binaria, analizziamo la sottorete 10.100.0.0/16 con subnet mask 255.255.0.0

Indirizzo di rete binario	10100000010100000000000000000000
Subnet mask binaria	11111111111111110000000000000000

Il primo byte dell'indirizzo individua la classe (10), il secondo individua la tipologia di rete (100 "strutture sanitarie private convenzionate"), gli altri due byte individuano il campo host, ovvero gli indirizzi disponibili pari a $2^{16} = 65536$. Per progettare un piano di indirizzamento che permetta di connettere circa 2000 strutture (con possibili incrementi futuri) e assegnare a ciascuna un minimo di 8 indirizzi, occorre realizzare il subnetting della rete.

Ragionando in termini di numerazione binaria e di potenze di 2, prendiamo in considerazione il numero 2048, pari a 2^{11} : 11 bit sono idonei per connettere le circa 2000 strutture presenti allo stato attuale ma potrebbero diventare presto insufficienti per far fronte al possibile e probabile incremento futuro del numero delle strutture. Scegliamo dunque il numero successivo delle potenze di 2, cioè 4096, pari a 2^{12} : i 12 bit necessari li prendiamo in prestito dal campo host originale, ovvero dagli ultimi 2 byte dell'indirizzo IP, utilizzando la subnet mask 255.255.255.240

Indirizzo di rete binario	1010000001010000xxxxxx	240
Subnet mask binaria	11111111111111111111111111110000	

$240 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 = 128 + 64 + 32 + 16$

I primi 16 bit in viola individuano la classe e la tipologia della struttura, degli altri 16 bit, i primi 12 in rosso individuano la sottorete relativa alla struttura e i restanti 4 in blu individuano gli indirizzi IP disponibili (campo host).

Utilizzando la subnet mask 255.255.255.240 e in linea con quanto richiesto dalla traccia, otteniamo una subnet 10.100.0.0/28 (28 è la dimensione della subnet in quanto i bit di sottorete sono 16+12).

Possiamo connettere in tal modo **4096 sottoreti** e assegnare a ciascuna di esse la disponibilità di 16 (2^4) indirizzi. Tenendo conto dell'indirizzo di rete e di quello di broadcast, **gli indirizzi di rete utilizzabili per ciascuna sottorete sono 14**.

Sul web sono presenti diversi strumenti online per la progettazione di una rete di computer. Dal sito calculator.net, per fare una verifica di quanto sviluppato, utilizziamo IP Subnet Calculator, un software che, partendo dall'indirizzo IP e dalla maschera di rete, calcola: il broadcast, la classe, la rete, la wildcard mask di Cisco, e il range di host utilizzabili.

Network Class: ☒ Any ☐ A ☐ B ☐ C

Subnet: 255.255.255.240 /28

IP Address: 10.100.0.0

Calculate Clear

IPv4 Subnet Calculator

Result

IP Address:	10.100.0.0
Network Address:	10.100.0.0
Usable Host IP Range:	10.100.0.1 - 10.100.0.14
Broadcast Address:	10.100.0.15
Total Number of Hosts:	16
Number of Usable Hosts:	14
Subnet Mask:	255.255.255.240
Wildcard Mask:	0.0.0.15
Binary Subnet Mask:	11111111.11111111.11111111.11110000
IP Class:	C
CIDR Notation:	/28
IP Type:	Private
Short:	10.100.0.0 /28
Binary ID:	00001010011001000000000000000000
Integer ID:	174325760
Hex ID:	0xa640000
in-addr.arpa:	0.0.100.10.in-addr.arpa
IPv4 Mapped Address:	::ffff:0a64:00
6to4 Prefix:	2002:0a64:00::/48

All 16 of the Possible /28 Networks for 10.100.0.*

Network Address	Usable Host Range	Broadcast Address:
10.100.0.0	10.100.0.1 - 10.100.0.14	10.100.0.15
10.100.0.16	10.100.0.17 - 10.100.0.30	10.100.0.31
10.100.0.32	10.100.0.33 - 10.100.0.46	10.100.0.47
10.100.0.48	10.100.0.49 - 10.100.0.62	10.100.0.63
10.100.0.64	10.100.0.65 - 10.100.0.78	10.100.0.79
10.100.0.80	10.100.0.81 - 10.100.0.94	10.100.0.95
10.100.0.96	10.100.0.97 - 10.100.0.110	10.100.0.111
10.100.0.112	10.100.0.113 - 10.100.0.126	10.100.0.127
10.100.0.128	10.100.0.129 - 10.100.0.142	10.100.0.143
10.100.0.144	10.100.0.145 - 10.100.0.158	10.100.0.159
10.100.0.160	10.100.0.161 - 10.100.0.174	10.100.0.175
10.100.0.176	10.100.0.177 - 10.100.0.190	10.100.0.191
10.100.0.192	10.100.0.193 - 10.100.0.206	10.100.0.207
10.100.0.208	10.100.0.209 - 10.100.0.222	10.100.0.223
10.100.0.224	10.100.0.225 - 10.100.0.238	10.100.0.239
10.100.0.240	10.100.0.241 - 10.100.0.254	10.100.0.255

tabella 1

Sono 16 sottoreti/28 per 10.100.0.*
16 sottoreti/28 per 10.100.1.*
...
16 sottoreti/28 per 10.100.255.*
Totale sottoreti/28=16*256=4096

Un piano d'indirizzamento dell'infrastruttura di rete, limitato alle tipologie delle strutture, potrebbe essere il seguente:

Struttura	Sottorete	Subnet Mask	N. Sottoreti	N. Ip disponibili (host)
Enti locali	10.8.0.0/28 *	255.255.255.240	$2^{12} = 4096$	$2^4 - 2 = 14$
Scuole	10.16.0.0/28	255.255.255.240	$2^{12} = 4096$	$2^4 - 2 = 14$
Strutture sanitarie pubbliche	10.32.0.0/28	255.255.255.240	$2^{12} = 4096$	$2^4 - 2 = 14$
Strutture sanitarie private convenzionate	10.100.0.0/28	255.255.255.240	$2^{12} = 4096$	$2^4 - 2 = 14$

* per facilitare, quando serve, la rappresentazione binaria si consiglia di utilizzare le potenze di 2 (8, 16, 32, 128, ...)

Il data-center che raccoglie i dati sanitari dei cittadini della Regione, e si ipotizza, anche i dati relativi alle altre tipologie di strutture, utilizza ad esempio la sottorete 10.128.0.0/16 con subnet mask 255.255.0.0; tale rete può essere eventualmente segmentata per esigenze specifiche.

Una web application consentirà ai cittadini e ai medici chiamati a curarli, di accedere in maniera selettiva e riservata e in modalità di consultazione, al fascicolo sanitario di loro interesse.

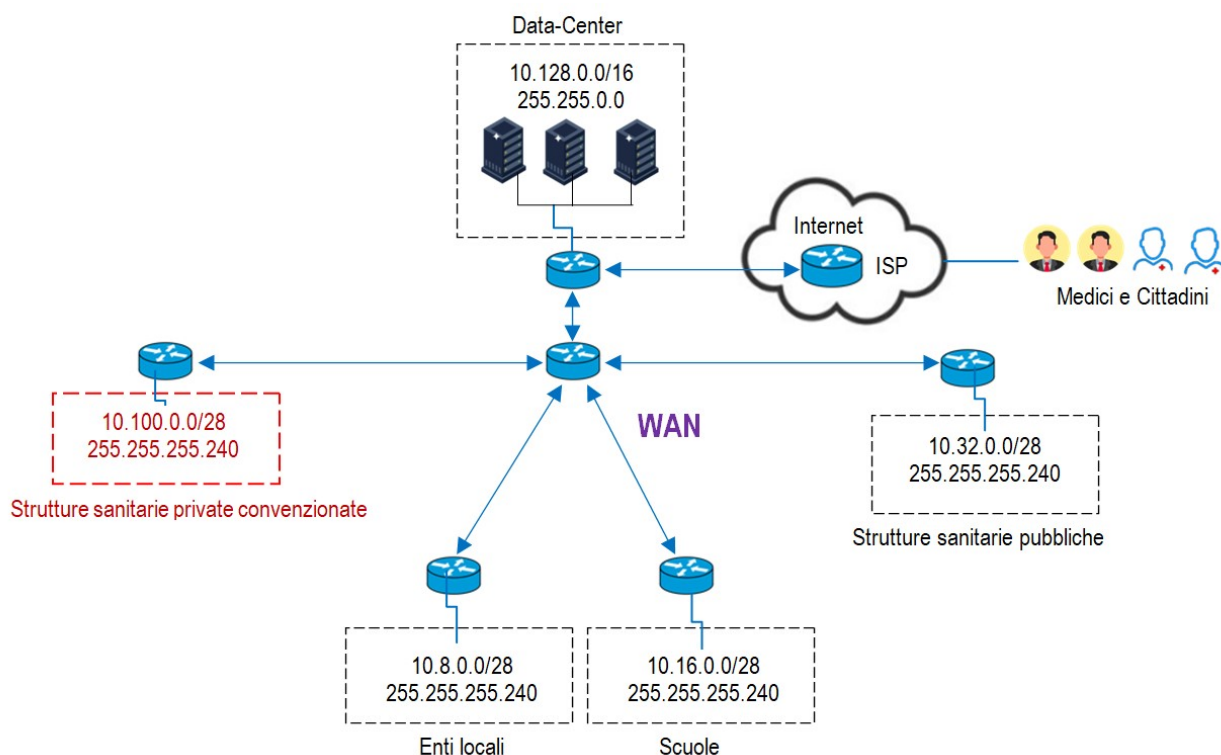


figura 1

Ciascuna struttura collegata non può accedere direttamente alle reti di tutte le altre strutture connesse alla rete in fibra regionale in quanto l'inoltro diretto di un pacchetto dati da una subnet ad un'altra non è permesso. Ad esempio, facendo riferimento alla tabella 1, dalla rete 10.100.0.0/28 non si può accedere alla rete 10.100.0.16/28, poiché le due subnet sono diverse e la comunicazione è possibile solo utilizzando un router o uno switch layer 3.

Il subnetting rappresenta una prima misura di sicurezza perché riduce la possibilità che il traffico non autorizzato o dannoso possa propagarsi liberamente attraverso l'intera rete. Per garantire che non si possano verificare intrusioni tra le reti delle varie strutture, occorre configurare le ACL opportune sui router della WAN, indicando quali indirizzi IP possono comunicare tra di loro e consentendo o bloccando, di conseguenza, il traffico tra le subnet. Le ACL (Access Control Lists) sono una lista di istruzioni applicate alle interfacce del router che indicano quali sono i pacchetti dati da accettare e quali sono quelli da rifiutare.

Quesito 2

Il candidato indichi la tipologia e le caratteristiche hardware (es: numero e tipologia delle singole porte) del dispositivo che sarà fornito ad ogni struttura sanitaria privata convenzionata, nonché i dettagli relativi alla eventuale configurazione di rete delle sue porte; espliciti anche i servizi che ritiene debbano essere configurati su tale dispositivo

Il dispositivo che sarà fornito ad ogni struttura sanitaria privata convenzionata è sicuramente un router idoneo a:

- connettere la LAN interna di ogni struttura con la WAN regionale
- essere configurato e controllato da remoto dalla società regionale che gestisce l'infrastruttura di rete

Facendo riferimento a un'ipotetica struttura sanitaria privata convenzionata, ipotizziamo che il nuovo router si inserisca in un contesto di rete LAN pre-esistente in cui sono presenti un modem-router per l'accesso ad Internet e un firewall che protegge la rete interna e realizza una DMZ. Una situazione classica di questo tipo di rete è la seguente:

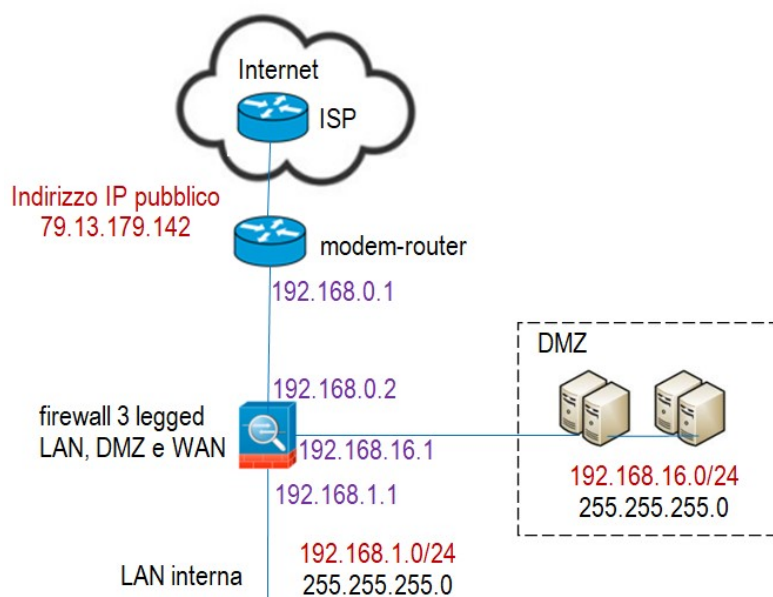


figura 2 – Rete pre-esistente

Poiché l'accesso ad Internet non è consentito dalla sottorete 10.100.0.0/28 ma è comunque assolutamente indispensabile per ciascuna LAN, si possono adottare due soluzioni progettuali.

Soluzione 1

La società regionale fornisce un router di connessione alla WAN regionale che viene collegato in cascata al modem-router esistente dedicato alla connettività Internet

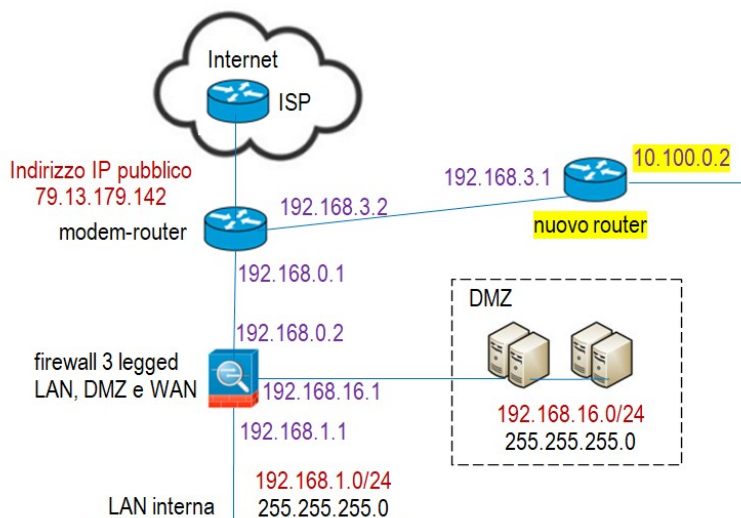


figura 3 – nuovo router in cascata al modem-router pre-esistente

Soluzione 2

La società regionale, in sostituzione del modem-router esistente, fornisce un router con funzionalità Dual WAN che collega la LAN alla WAN regionale in fibra ottica e dispone di un'interfaccia Ethernet e di una sezione modem per accedere a Internet.

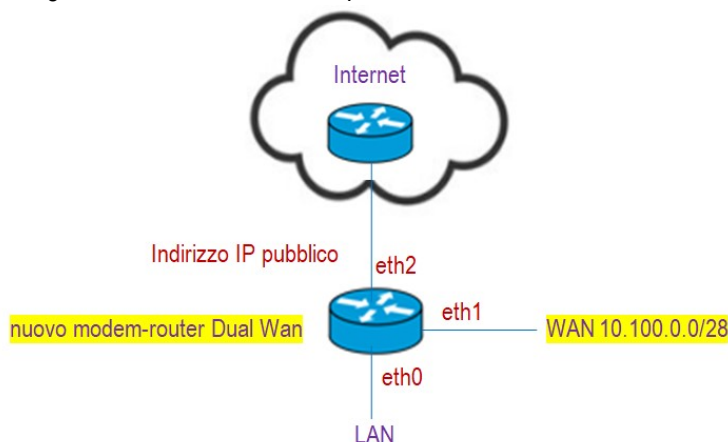


figura 4 - modem-router Dual Wan al posto del modem-router pre-esistente

Il modem-router Dual WAN viene inserito al posto del modem-router esistente, a valle del firewall 3 legged (vedi figura 2)

Delle due soluzioni, si sceglie di adottare e approfondire la seconda

Configurazione del modem-router Dual Wan

Interfaccia LAN (eth0 in rame Gigabit)

Indirizzo IP: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0

Interfaccia WAN (eth1 in fibra ottica) per la rete 10.100.0.0/28

Tipo di Connessione: IP Statico
Indirizzo IP: 10.100.0.2 (o qualsiasi altro indirizzo interno alla subnet 10.100.0.0/28)
Subnet Mask: 255.255.255.240
Gateway: 10.100.0.1 (il next-hop ovvero l'indirizzo IP del router successivo nella rete 10.100.0.0/28, ad esempio l'indirizzo 10.100.0.1)
DNS: 8.8.8.8 8.8.4.4 (Google Public DNS)

Interfaccia WAN (eth2 in rame o fibra ottica) per Internet

La configurazione di una connessione WAN Internet varia in base al tipo di connessione fornita dall'ISP (il Provider dei Servizi Internet). I tipi di connessione più comuni sono:

1. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
2. Indirizzo IP Statico
3. PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Ipotizzando che l'ISP fornisca un indirizzo IP statico 200.10.100.2/24 con gateway 200.10.100.1, la configurazione è la seguente:

Tipo di Connessione: Indirizzo IP statico
Indirizzo IP: 200.10.100.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 200.10.100.1
DNS: 8.8.8.8 8.8.4.4 (Google Public DNS)

Servizi che devono essere configurati sul router

1. routing per instradare il traffico tra la LAN 192.168.0.0/24 e la WAN privata 10.100.0.0/28. Ipotizziamo che il routing della WAN venga configurato tramite rotte statiche implementate manualmente dall'amministratore di rete della società regionale. In alternativa, utilizzando un protocollo di routing dinamico come OSPF, le rotte possono essere "imparate" e impostate automaticamente dal router
2. abilitazione del NAT per consentire ai dispositivi della LAN di connettersi a Internet utilizzando l'indirizzo IP pubblico del router fornito dall'ISP
3. abilitazione del protocollo di rete crittografico SSH (Secure Shell) per consentire di accedere al router da una posizione remota. Occorre impostare le credenziali di un utente per l'accesso SSH e le regole di sicurezza ACL per compilare la lista di indirizzi IP che possono accedere al servizio.
Una soluzione alternativa per controllare il router da remoto, consigliata soprattutto quando si accede da reti poco sicure o da Internet, è quella di configurare e attivare una VPN (Virtual Private Network) che crea una connessione crittografata tra il dispositivo remoto e il router
4. configurazione delle regole di sicurezza (firewall) per proteggere la LAN e la WAN privata da accessi non autorizzati. Ad esempio:
 - a. permettere il traffico HTTP/HTTPS dalla LAN a Internet
 - b. bloccare tutto il traffico non autorizzato dall'esterno

....

La configurazione di un router varia in base al produttore e al modello e può essere eseguita tramite l'interfaccia grafica utente (GUI) o attraverso le sessioni SSH e l'uso delle CLI (Command Line Interface). Le CLI consumano meno risorse rispetto alle applicazioni grafiche e sono generalmente utilizzate dagli amministratori di rete per la gestione remota dei dispositivi.

Quesito 3

Considerando le caratteristiche della LAN pre-esistente in una ipotetica struttura sanitaria privata convenzionata, specifichi con quali eventuali apparati aggiuntivi o riconfigurazioni degli apparati già esistenti tale rete verrà connessa con la rete in fibra regionale, esemplificando opportunamente

La soluzione adottata nel quesito precedente è quella di utilizzare un modem-router equipaggiato con due interfacce WAN, una per Internet e l'altra per la subnet 10.100.0.0/28. Il nuovo router fornito dalla società regionale si inserisce in un contesto di rete LAN pre-esistente (così come l'abbiamo ipotizzata in figura 2) e viene installato a valle di un firewall 3 legged che protegge la rete interna e realizza una DMZ. Tenendo conto che ciascuna struttura si connette alla rete regionale e accede ai server del data-center per trasmettere i dati dei propri pazienti, occorre integrare e/o modificare le regole impostate sul firewall. In particolare occorre che le regole del firewall non blocchino il traffico interno alla subnet e consentano l'accesso solo agli utenti autorizzati.

Quesito 4

Data la natura sensibile dei dati trattati, espliciti le principali misure che è opportuno adottare per garantirne un trattamento con adeguata sicurezza, sia per la loro archiviazione che per i trasferimenti da e per il data-center; in particolare il candidato specifichi le modalità e la schedulazione temporale con cui le strutture sanitarie trasferiscono al data-center regionale i dati delle prestazioni sanitarie da loro effettuate

Le principali misure di sicurezza per garantire un trattamento sicuro dei dati sensibili sia durante l'archiviazione che durante i trasferimenti da e per il data center, sono le seguenti:

Archiviazione dei dati nei server del data-center

- Crittografia dei dati: utilizzo di algoritmi di crittografia robusti, come ad esempio l'AES-256
- Controlli di accesso: autenticazione multifattoriale per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai dati sensibili
- Backup sicuri: backup regolari dei dati crittografati e sistemi di disaster recovery

Trasferimento dei dati da e per il data-center

- Crittografia dei dati: utilizzo di protocolli sicuri come TLS/SSL
- Controlli di accesso: procedure sicure per garantire che solo gli utenti e i sistemi autorizzati possano avviare il trasferimento dei dati

Altre misure di sicurezza

- Formazione: buone pratiche sulla sicurezza e il trattamento dei dati sensibili
- GDPR: conformità alle normative sulla sicurezza e la protezione dei dati

La traccia non fornisce indicazioni esplicite riguardo la modalità di trasferimento dei dati dalle strutture sanitarie al data-center regionale. Considerando il notevole numero di strutture sanitarie coinvolte e la qualità dei dati contenuti nei fascicoli elettronici (informazioni testuali ma anche molte immagini e video), si prevede che la quantità di dati da trasferire sia molto elevata. Per questo motivo si ipotizza che i dati vengano trasferiti al data-center in modalità batch: man mano che vengono acquisiti, sono archiviati in un server locale e periodicamente trasferiti a lotti al data-center. Rispetto al trasferimento real time, che prevede che i dati vengano trasmessi al data-center nel momento in cui sono stati generati, la modalità batch garantisce un utilizzo più efficiente della banda di comunicazione.

La schedulazione temporale può dipendere dalle esigenze operative della struttura sanitaria ma anche dalle indicazioni dell'Assessorato regionale: una schedulazione di 60 minuti potrebbe essere un buon compromesso tra l'esigenza di aggiornare i dati e renderli disponibili a cittadini e medici curanti in un tempo accettabile e l'esigenza di effettuare trasferimenti batch sicuri e stabili.

Soluzione seconda parte

Quesito I

In relazione al tema proposto nella prima parte, si prevedano le strategie da adottare in caso di malfunzionamenti della connessione in fase di trasferimento dati e sui sistemi di archiviazione, allo scopo di evitare possibili perdite di dati

Malfunzionamenti sui sistemi di archiviazione

I malfunzionamenti possono essere hardware (rottture dei server o dei dischi) o software (corruzione dei dati). Principali strategie da adottare:

- server fault tolerant
- sistemi di archiviazione ridondanti RAID
- backup regolari dei dati e sistemi di disaster recovery

Malfunzionamenti della connessione

Il trasferimento dei dati in modalità batch ipotizzato nel quesito 4, prevede che i dati man mano acquisiti vengano archiviati in un server locale e ogni 60 minuti trasferiti a lotti al data-center. Principali strategie da adottare:

- connessione di backup (rete di failover): una rete alternativa, una VPN o un diverso percorso di rete, che si attiva automaticamente se la connessione principale fallisce
- ripristino della connessione: il sistema prova automaticamente a riconnettersi e a riprendere il trasferimento
- ripresa del trasferimento: utilizzo di protocolli quali SFTP, FTPS e Rsync che in caso di interruzione sono in grado di riprendere il trasferimento esattamente dal punto in cui è stato interrotto
- verifica del trasferimento: controllo dell'integrità e della correttezza dei dati trasferiti. Solo a seguito della verifica positiva del trasferimento, i dati del lotto vengono eliminati dal server locale

Quesito II

In relazione al tema proposto nella prima parte, il candidato descriva le possibili forme di autenticazione qualificata (a più fattori) per consentire al singolo cittadino di consultare via web tutti i dati del proprio fascicolo sanitario elettronico (accertamenti e visite specialistiche)

L'autenticazione qualificata a più fattori (MFA - Multi-Factor Authentication) è un metodo di verifica dell'identità che richiede agli utenti di fornire almeno un fattore di autenticazione in aggiunta alla password, o almeno due fattori di autenticazione senza password, prima di consentire l'accesso a un sistema o a un servizio.

Tra le molteplici forme di autenticazione che si possono adottare, è molto diffusa l'autenticazione OTP, utilizzata anche dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che attualmente è il sistema più semplice e veloce per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Autenticazione OTP via SMS

Questo metodo richiede all'utente di inserire il proprio numero telefonico durante la registrazione dell'account. Quando l'utente accede con user-name e password, gli viene chiesto di inserire il codice OTP (One-Time Password) inviatogli sul suo cellulare tramite SMS. Inserendo il codice può accedere al sistema o al servizio richiesto. L'OTP serve come forma di autenticazione per verificare che l'utente è chi dice di essere perché è in possesso del suo dispositivo.

Questo metodo è comodo da usare ma poco sicuro in quanto i cybercriminali sono in grado di trovare online i numeri di telefono delle persone e di intercettare i messaggi SMS.

Autenticazione TOTP

Dopo aver inserito le credenziali, all'utente viene richiesto di verificare la propria identità inserendo il codice TOPT (Time-Based One-Time Password) generato da un'app disponibile sul suo smartphone. L'utente ha tempo 30 o 60 secondi per inserire il TOPT ed essere autenticato e autorizzato ad accedere al sistema o al servizio richiesto.

Questa è una delle forme di autenticazione multifattoriale più sicure, perché i codici hanno durata breve e sono difficili da intercettare.

Token hardware

Un dispositivo elettronico, di piccole dimensioni e dotato di display, visualizza un OPT che l'utente, una volta fornite le proprie credenziali, deve inserire per essere autorizzato ad eseguire le operazioni previste dall'app o dal sito web a cui vuole accedere. Anche questa forma di autenticazione è molto sicura perché il dispositivo non può essere rubato tramite Internet.

Quesito III

Una piccola azienda dispone di un normale collegamento ad Internet a banda larga, con un router a cui è assegnato un solo indirizzo IP pubblico statico. Nella rete interna alla piccola azienda esiste un web server locale che si vuole rendere accessibile da Internet sia tramite protocollo HTTP che HTTPS, e si vuole rendere gestibile da remoto tramite protocollo SSH. Il candidato descriva la configurazione del router necessaria per raggiungere lo scopo, motivando nel dettaglio le scelte fatte ed elencando i comandi utilizzabili

Occorre configurare il router in modo tale che le richieste provenienti da Internet sull'indirizzo IP pubblico siano inoltrate verso le porte corrette del web server locale. Questa tecnica si chiama port forwarding.

I servizi e le porte da configurare sono:

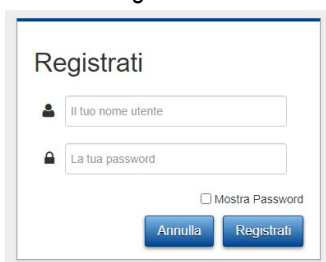
- | | | |
|---------|-----------|----------------|
| ▪ HTTP | porta 80 | protocollo TCP |
| ▪ HTTPS | porta 443 | protocollo TCP |
| ▪ SSH | porta 22 | protocollo TCP |

Ipotesizzando le seguenti impostazioni IP:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ▪ Indirizzo IP del router | 192.168.1.1 |
| ▪ Indirizzo IP del web server | 192.168.1.100 |

illustriamo la procedura di port forwarding di un modem-router ADSL fornito da TIM, accedendo al pannello di amministrazione tramite un browser.

Step 1 Aprire un browser e nella barra degli indirizzi digitare `http://192.168.1.1` per accedere alla pagina web del router e quindi al form di Login



Step 2 Inserire le proprie credenziali e accedere al pannello di amministrazione



Step 3 Entrare nella sezione “Servizi WAN”

Servizi WAN [nascondi opzioni avanzate](#) | [aggiorna i dati](#)

Abilitato ☐

IP Destinazione

Indirizzo MAC remoto

Tabella di port forwarding IPv4

Nome	Protocollo	Porta WAN	Porta LAN	IP Destinazione	Indirizzo MAC remoto
------	------------	-----------	-----------	-----------------	----------------------

[Aggiungere un nuovo port mapping IPv4](#)

UPnP

[Chiudi](#)

Step 4 Aggiungere alla “Tabella di port forwarding IPv4” le seguenti regole:

HTTP (Porta 80)

- Nome HTTP
- Protocollo TCP
- Porta WAN 80
- Porta LAN 80
- IP destinazione 192.168.1.100

HTTPS (Porta 443)

- Nome HTTPS
- Protocollo TCP
- Porta WAN 443
- Porta LAN 443
- IP destinazione 192.168.1.100

SSH (Porta 22)

- Nome SSH
- Protocollo TCP
- Porta WAN 22
- Porta LAN 22
- IP destinazione 192.168.1.100

Servizi WAN [nascondi opzioni avanzate](#) | [aggiorna i dati](#)

Tabella di port forwarding IPv4

Nome	Protocollo	Porta WAN	Porta LAN	IP Destinazione	Indirizzo MAC remoto
☒ HTTP	TCP	HTTP (80)	HTTP (80)	192.168.1.100	Modifica Elimina
☒ HTTPS	TCP	HTTPS (443)	HTTPS (443)	192.168.1.100	Modifica Elimina
☒ SSH	TCP	SSH (22)	SSH (22)	192.168.1.100	Modifica Elimina

[Aggiungere un nuovo port mapping IPv4](#)

UPnP

UPnP Attivato ☐

NAT-PMP Attivato ☐

Modalità di sicurezza ☒

[Chiudi](#)

Step 5 Assicurarsi che il firewall del router e il firewall del web server consentano l'accesso alle porte 80, 443 e 22

La configurazione di modelli di router diversi da quello preso a riferimento, ma comunque accessibili tramite un browser web, non presenta particolari difficoltà quantunque i menù, la grafica e i nomi dei campi nei form di inserimento possono essere differenti (ad esempio può essere richiesto "IP Server" al posto di "IP Destinazione" oppure "Porta esterna" al posto di "Porta WAN", ecc).

Si tenga conto inoltre, come già sottolineato nel quesito 2 della prima parte, che molti router professionali vengono configurati tramite la linea di comando (linguaggio CLI)

Quesito IV

All'interno di un'azienda con una propria LAN, un tecnico di help-desk riceve la segnalazione di un utente circa l'impossibilità di "navigare su Internet". Si descrivano i passi e gli opportuni strumenti da utilizzare per individuare tre possibili cause del problema

Supponendo, come suggerisce il testo del quesito, che la segnalazione provenga da un solo utente della LAN aziendale, escludiamo tra le cause del problema la mancanza generalizzata di connessione a Internet (quindi guasti o malfunzionamenti del modem-router, problemi del Provider, ecc.) e ci concentriamo sulle cause di natura hardware o software che riguardano esclusivamente la postazione di lavoro dell'utente impossibilitato a "navigare su Internet".

Per semplicità ipotizziamo che il tecnico di help-desk, dopo aver raccolto e registrato la segnalazione, intervenga direttamente sul computer dell'utente (dotato di SO Windows 10) attraverso i seguenti passi di diagnosi ed eventuale risoluzione dei problemi riscontrati:

1. verifica se l'utente è connesso alla LAN aziendale attraverso un ping verso l'indirizzo IP del router (il gateway), che abbiamo ipotizzato è 192.168.1.1; sul prompt dei comandi (Start->Esegui->cmd) digita "ping 192.168.1.1"
2. se il ping fallisce:
 - a. controlla che il cavo di rete non sia danneggiato e risulti stabilmente collegato al computer e allo switch di rete. Eventualmente sostituisce il cavo o ripristina i collegamenti
 - b. sull'app "Gestione dispositivi" (Start->Gestione dispositivi) verifica il buon funzionamento della scheda di rete. Eventualmente reinstalla la scheda o la sostituisce
 - c. se non si tratta di un problema di cavi o di scheda di rete, controlla che le impostazioni IP siano corrette (Start->Connessioni di rete->Ethernet). Eventualmente reimposta l'indirizzo IP della scheda di rete o l'indirizzo IP del gateway (il router)
3. se il ping ha esito positivo, ovvero se l'utente è connesso alla LAN aziendale ma non naviga:
 - d. controlla che la risoluzione dei nomi di un dominio, il DNS (Domain Name System), funzioni correttamente. A tal fine sul prompt dei comandi (Start->Esegui->cmd) digita "nslookup www.google.com" oppure "nslookup www.maurodeberardis.it" :-)
Se la risoluzione DNS fallisce, controlla che il server DNS sia correttamente configurato e regolarmente in funzione.
Eventualmente modifica le impostazioni IP (Start->Connessioni di rete->Ethernet) inserendo gli indirizzi di un server DNS sicuramente affidabile (ad esempio 8.8.8.8 e 8.8.4.4)